

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису

ДЕНИСЮК Дмитро Олександрович
УДК 004.3:004.75:004.49

ДИСЕРТАЦІЯ

**ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК
АНОМАЛЬНОГО ВМІСТУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ
ВЕБСЕРЕДОВИЩА**

126 Інформаційні системи та технології
12 Інформаційні технології

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Дисертація містить результати власних досліджень. На всі використані ідеї, результати й тексти інших авторів наведено посилання на відповідні джерела.

Д. О. Денисюк _____

Науковий керівник: Каштальян Антоніна Сергіївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп'ютерної інженерії та інформаційних систем.

АНОТАЦІЯ

Денисюк Д. О. Інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Хмельницький національний університет, Хмельницький, 2026.

Дисертацію присвячено розв'язанню науково-прикладного завдання формування обґрунтованого рішення щодо ознак аномального вмісту в мультимедійних даних за неповних і різнорідних спостережень під час їх оброблення у вебсистемі. Формальна відповідність заявленому формату й зорова правдоподібність не виключають структурних відхилень, відхилень у спектральних і зорових ознаках або відхилень у перебігу подій і поведінці компонентів. Аналіз окремого представлення не дає змоги простежити зв'язок між властивостями носія, операцією оброблення та можливим наслідком. Аномальним вмістом у роботі названо дані або структурні значення, що відхиляються від установлених умов формату, статистичного опису чи контрольованого маршруту оброблення. Спостережуване відхилення не ототожнюється з доведеною загрозою, виконуваним або шкідливим кодом.

Метою дослідження є формування інформаційної технології виявлення визначених структурних, спектральних і зорових ознак, а також ознак подій і поведінки, що характеризують аномальний вміст у мультимедійних даних вебсередовища. Об'єктом дослідження є процес формування рішення щодо ознак аномального вмісту під час приймання й оброблення мультимедійних даних компонентами вебсистеми. Предмет дослідження становлять модель мультимодального представлення прихованої загрози, метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, метод поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційна технологія їх послідовного застосування.

Для досягнення мети використано системний аналіз, математичне моделювання, цифрове оброблення зображень і відео, структурний аналіз мультимедійних контейнерів, методи машинного навчання, описову статистику,

групове повторне вибирання та парне зіставлення конфігурацій. Системний аналіз і математичне моделювання застосовано до формалізації маршруту об'єкта, мультимодального представлення та правила прийняття рішення, а цифрове оброблення і структурний аналіз — до формування статичних ознак. Статистичні методи використано для оцінювання матриць помилок, невизначеності показників і відмінностей між конфігураціями.

Наукова новизна полягає в розробленні моделі мультимодального представлення прихованої загрози, у якій мультимедійний об'єкт подано як багаторівневий інформаційний контейнер. Незмінне байтове подання, контролювано декодований вміст, структурна карта, технічний контекст і причинно пов'язаний журнал подій зберігаються як окремі сутності зі спільним ідентифікатором і відомостями про походження. Структурні, спектральні й зорові ознаки, а також ознаки подій і поведінки інтегруються у представлення Z зі збереженням часткових оцінок, локалізацій і маски доступності. Така побудова дає змогу розмежувати оцінку ризику, упевненість, аналітичний стан і технологічну дію та не трактувати недоступну групу ознак як підтвердження нормального стану.

Удосконалено метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних. Гілка спектрального та зорового аналізу формує високочастотні залишки, характеристики дискретного косинусного й дискретного хвилькового перетворень, ентропійні ознаки та часові агрегати кадрів. Структурна гілка перевіряє заголовки, межі елементів контейнера, службові поля, завершальні маркери й додаткові байтові області. Окремі оцінки та локалізації двох гілок зберігаються до їх інтеграції. Детерміновані складники первинно оцінено для PNG і MP4; перенесення незмінних параметрів на JPEG, WebP і WebM перевірено без повторного навчання та добору порогів.

Розроблено метод поведінкового узгодження ознак різного походження, який передбачає зіставлення статичного опису з подіями оброблення того самого об'єкта за ідентифікатором, часовими межами, фазою та причинним зв'язком. Метод визначає вхідний і вихідний контракти, причинно-фазовий допуск, кодування подій, кероване об'єднання, граничні стани та умови перевірки. Для експериментального оцінювання реалізовано скорочену модель узгодження статичних оцінок з урахуванням формату. Вона опрацьовує вже сформовані оцінки першого методу та не є реалізацією повного кодувальника

подій і поведінкових ознак чи перехресного зіставлення.

Набула подальшого розвитку інформаційна технологія, у якій модель і два методи поєднано у п'ять етапів: попереднє оброблення, формування ознак, інтеграцію ознак, прийняття рішення та реєстрацію результатів. Початковий об'єкт зберігається незмінним, реконструйований об'єкт проходить окремий цикл, а типізований вихід містить версії складників, локалізації, маски доступності та посилання на журнал. Аналітичний результат відокремлено від визначеної політикою дії: допуску, експертної перевірки, реконструкції або блокування. Локально перевірено переходи S_1-S_5 , атомарну реєстрацію, повтор, відновлення й безпечно завершення за двох технічних відмов. Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні структури простежуваного технологічного контуру між каналом приймання мультимедійного об'єкта та прикладною логікою вебсистеми, а також складу машинозчитуваного запису для повторної перевірки.

Експериментальне дослідження охопило шість серій: ретроспективну, внутрішню групово відокремлену та чотири зовнішні, доповнені окремим ресурсним випробуванням і локальним аудитом технологічних станів. У внутрішній серії сформовано 200 первинних груп PNG і MP4 та 400 похідних об'єктів. Групи розподілено на навчальну, налаштувальну й перевірну частини у співвідношенні 60 : 20 : 20 до створення похідних. На перевірній частині з 80 об'єктів спільна числова проєкція Z_c дала 40 правильно визначених контрольних об'єктів, жодного хибнопозитивного рішення, два хибнонегативні рішення та 38 правильно визначених змінених об'єктів. Частка правильних рішень становила 0,9750, повнота — 0,9500, $F_1 = 0,9744$, а площа під характеристичною кривою — 0,9869.

Чотири зовнішні набори містили 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв і 24 груп походження. Перша зовнішня серія на 56 похідних MP4 не підтвердила переваги спільної проєкції над структурною конфігурацією: збалансована частка правильних рішень становила відповідно 0,7857 і 0,8333. У багатоформатній серії 500 базових фрагментів утворили 10 000 похідних об'єктів форматів PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Для структурної конфігурації, конфігурації спектральних і зорових ознак та спільної конфігурації одержано збалансовані частки правильних рішень 0,7636, 0,5001 і 0,7916. Кількість похідних об'єктів не прирівнювалася до кількості незалежних

джерел.

Скорочену модель узгодження статичних оцінок перевірено окремо на 2 000 об'єктах, утворених зі 100 базових фрагментів восьми нових записів чотирьох пристроїв. Після фіксації моделі й порога збалансована частка правильних рішень змінилася від 0,7827 для спільної конфігурації до 0,8307 для моделі узгодження. Модель усунула 76 хибнопозитивних рішень, але додала 84 хибнонегативні рішення та не виявила 500 об'єктів лише зі спектральною зміною. Точний двобічний критерій Мак-Немара для звичайної частки правильних рішень дав $p = 0,5801$. Отже, встановлено зміну співвідношення між правильним визначенням контрольних об'єктів і повнотою, а не безумовну перевагу моделі.

Ретроспективне оцінювання 110 об'єктів підтвердило арифметичну узгодженість агрегованої матриці рішень і похідних показників; площу під характеристичною кривою не визначено через відсутність неперервних пооб'єктних оцінок. Середній час чотирьох зафіксованих операцій становив 418,09 мс, але не характеризує повний п'ятиетапний цикл. У п'яти ресурсних запусках 95-й процентиль часу для структурної, спільної та узгоджувальної конфігурацій становив відповідно 2,136, 853,971 і 1078,904 мс. У локальному аудиті 35 циклів завершилися цілісним S_5 , а десять очікуваних відмов — без S_5 та без зовнішньої дії; один чотирипроцесний запуск дав 22,827 об'єкта за секунду. Рейтинг K_I використано лише як вторинний засіб зіставлення достовірності, часових витрат, пам'яті та стійкості між форматами.

Межі висновків зумовлені залежністю похідних об'єктів від спільних базових фрагментів і обмеженою кількістю незалежних пристроїв. Повторне виділення ознак із тих самих 56 і 2 000 фізичних МР4 зберегло збалансовану правильність структурної гілки 0,8333, але змінило її для спільної проєкції від 0,7857 до 0,6905 і від 0,7987 до 0,6520. Тому поточну еталонну реалізацію модуля виділення спектральних ознак не ототожнено з відсутньою історичною реалізацією.

На 1 500 допустимо змінених контрольних об'єктах частка хибнопозитивних структурних рішень для приватних розширень або відступів становила 1,0000 у кожному форматі; отже, структурний результат не є самодостатнім доказом прихованого впливу. У парному розвідувальному аналізі кожне з 2 500 спектрально змінених форматних представлень зберегло ненульову

відмінність після декодування, однак через відсутність передкодувальних масок первинну просторово-часову локалізацію зміни не оцінено.

Причинно пов'язаних журналів і повного представлення ознак подій і поведінки не сформовано, а доступна технічна ознака не спрацювала у 4 832 унікальних відеоматеріалах. Експерименти не охоплювали повний метод поведінкового узгодження, виявлення виконуваного шкідливого коду, реконструкцію, виконання зовнішніх приписів, розподілену систему та тривале промислове навантаження. Одержані результати підтверджують статичну основу першого методу та локальну прототипну реалізацію технологічних переходів у межах перевірених даних, але не обґрунтовують безумовного автоматичного блокування.

За темою дисертації опубліковано дев'ять наукових праць: дві статті у фахових наукових виданнях України містять основні результати, сім праць засвідчують апробацію матеріалів.

Ключові слова: аномальний вміст, мультимедійні дані, структурний аналіз, аналіз спектральних і зорових ознак, мультимодальне представлення, інформаційна технологія, вебсередовище.

ABSTRACT

Denysiuk D. O. Information technology for detecting signs of anomalous content in multimedia data of web environments. Qualification research work submitted as a manuscript.

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 126 “Information Systems and Technologies”, field of knowledge 12 “Information Technologies”. Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, 2026.

The dissertation addresses the scientific and applied problem of forming a justified assessment of signs of anomalous content in multimedia data from incomplete and heterogeneous observations obtained during processing in a web system. Formal compliance with a declared format and visual plausibility do not exclude structural, spectral-visual, or event-behavioural deviations. Analysing a single representation in isolation does not establish a traceable relationship between carrier properties, a processing operation, and a possible consequence. In this dissertation, anomalous content denotes data or structural values that deviate from established format constraints, statistical descriptions, or a controlled processing route. An observed deviation is not equated with a proven threat, executable code, or malicious code.

The research aims to develop an information technology for detecting specified structural, spectral-visual, and event-behavioural signs of anomalous content in multimedia data of web environments. The research object is the process of forming a decision on signs of anomalous content while multimedia data are received and processed by web-system components. The research subject comprises a multimodal hidden-threat representation model, a spectral-visual and structural analysis method, a method for behavioural alignment of features of different origin, and an information technology for their sequential application.

The study employs systems analysis, mathematical modelling, digital image and video processing, structural analysis of multimedia containers, machine-learning methods, descriptive statistics, grouped resampling, and paired comparison of configurations. Systems analysis and mathematical modelling were used to formalise the object route, multimodal representation, and decision rule, while digital processing and structural analysis formed the static features. Statistical methods supported the assessment of confusion matrices, indicator

uncertainty, and differences between configurations.

The first contribution is a multimodal hidden-threat representation model in which a multimedia object is treated as a multilevel information container. The immutable byte representation, controlled decoded content, structural map, technical context, and causally linked event log remain separate entities connected by a common identifier and provenance data. Structural, spectral-visual, and event-behavioural features are integrated into representation Z while preserving partial scores, localisations, and an availability mask. This structure separates risk assessment, confidence, analytical state, and technological action and prevents an unavailable feature group from being interpreted as evidence of normality.

The spectral-visual and structural analysis method was improved. Its spectral-visual branch forms high-frequency residuals, discrete cosine and discrete wavelet transform characteristics, entropy features, and temporal frame aggregates. The structural branch inspects headers, container-element boundaries, service fields, termination markers, and additional byte regions. Separate scores and localisations from the two branches are retained until their integration. The deterministic components were initially evaluated for PNG and MP4; transfer of fixed parameters to JPEG, WebP, and WebM was assessed without retraining or threshold adjustment.

A method for behavioural alignment of features of different origin was developed. It matches a static description with processing events of the same object according to identifier, temporal boundaries, phase, and causal relationship. The method defines input and output contracts, causal-phase admission, event encoding, controlled integration, boundary states, and verification conditions. A reduced format-aware model for aligning static scores was implemented for experimental evaluation. It processes scores already formed by the first method and is not an implementation of the complete event-behavioural encoder and cross-alignment component.

The information technology was further developed by organising the model and the two methods into five stages: preprocessing, feature formation, feature integration, decision-making, and result registration. The original object remains immutable, a reconstructed object enters a separate processing cycle, and the typed output contains component versions, localisations, an availability mask, and a log reference. The analytical result is separated from the policy-defined action

of allowing, expert review, reconstruction, or blocking. State transitions S_1 – S_5 , atomic registration, repeated execution, recovery, and fail-closed termination for two technical failures were verified locally. The practical value of the results lies in specifying a traceable technological process between the multimedia input channel and the application logic of a web system, together with a machine-readable record for repeated verification.

The experimental study comprised six series: one retrospective, one internal group-separated, and four external series, supplemented by a separate resource evaluation and a local technology-state audit. The internal series contained 200 primary PNG and MP4 groups and 400 derived objects. The groups were divided into training, tuning, and held-out subsets in a 60 : 20 : 20 ratio before derivative generation. On the held-out subset of 80 objects, the fused numerical projection Z_c correctly identified 40 control objects and 38 modified objects, with no false positives and two false negatives. Accuracy was 0.9750, recall was 0.9500, $F_1 = 0.9744$, and the area under the receiver operating characteristic curve was 0.9869.

The four external datasets contained 38 natural video recordings from 12 devices and 24 provenance groups. The first external series of 56 derived MP4 objects did not confirm an advantage of the fused numerical projection over the structural configuration: their balanced accuracies were 0.7857 and 0.8333, respectively. In the multiformat series, 500 base clips produced 10 000 derived objects in PNG, JPEG, WebP, MP4, and WebM. Balanced accuracy was 0.7636 for the structural, 0.5001 for the spectral-visual, and 0.7916 for the fused configuration. The number of derived objects was not treated as the number of independent sources.

The reduced static-score alignment model was evaluated separately on 2 000 objects formed from 100 base clips of eight new recordings captured by four devices. After fixing the model and threshold, balanced accuracy changed from 0.7827 for the fused configuration to 0.8307 for the alignment model. The model removed 76 false-positive decisions but introduced 84 additional false negatives and did not detect 500 objects containing only the spectral modification. The exact two-sided McNemar test for ordinary accuracy yielded $p = 0.5801$. The result therefore indicates a change in the balance between correct identification of control objects and recall rather than unconditional superiority of the alignment model.

The retrospective assessment of 110 objects confirmed the arithmetic consistency of the aggregate confusion matrix and its derived indicators; the area under the receiver operating characteristic curve was not determined because continuous object-level scores were unavailable. The four recorded operations averaged 418.09 ms, but this value does not represent the complete five-stage process. Across five resource runs, the 95th-percentile times for the structural, fused, and alignment configurations were 2.136, 853.971, and 1078.904 ms. In the local state audit, 35 cycles produced complete S_5 records, whereas ten expected failures terminated without S_5 and without an external action; one four-process run achieved 22.827 objects per second. The integral rating K_I was used only as a secondary means of comparing detection validity, processing time, memory use, and stability across formats.

The conclusions are limited by the dependence of derived objects on common base clips and by the number of independent devices. Non-destructive feature re-extraction from the same 56 and 2 000 physical MP4 objects preserved the structural branch's balanced accuracy of 0.8333 but changed the fused projection from 0.7857 to 0.6905 and from 0.7987 to 0.6520; the current reference spectral extractor is therefore not treated as numerically identical to the missing historical implementation. Among 1 500 benign structurally varied controls, the structural false-positive rate for private extensions or padding was 1.0000 in every format; the structural output is therefore not presented as self-sufficient evidence of concealed influence. In an exploratory paired analysis, each of the 2 500 spectrally modified format representations retained a non-zero difference after decoding; however, the original spatiotemporal localisation could not be assessed because pre-encoding masks were unavailable. Causally linked event logs and the complete event-behavioural representation were not collected, and the available technical feature did not trigger in 4 832 unique video objects. The complete behavioural alignment method, detection of executable malicious code, reconstruction, execution of external policy actions, and distributed or sustained industrial load were not evaluated experimentally. The results therefore support the static basis of the first method and the local prototype implementation of the state transitions only within the evaluated data and do not justify unconditional automated blocking.

Nine scientific works have been published on the dissertation topic. Two

articles in Ukrainian professional scientific journals report the main results, and seven publications document their approbation.

Keywords: anomalous content, multimedia data, structural analysis, spectral-visual analysis, multimodal representation, information technology, web environment.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації

1. Денисюк Д., Савенко Б., Каштальян А., Іванченко О. Метод виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі аналізу поведінкових патернів системи. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2024. Т. 35(74), вип. 5. С. 124–129. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.1/19>.
2. Денисюк Д., Сорочинський О., Гнатчук Є., Дрозд А. Інформаційна технологія виявлення зловмисних кодів в інформаційних системах на основі аналізу паралельних процесів. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*. 2025. Т. 347, № 1. С. 576–583. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-347-80>.

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

3. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Kashtalian A. Method for detecting steganographic changes in images using machine learning. *Proceedings of the 2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT-2023)*. 2023. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416453>.
4. Denysiuk D., Savenko B., Kashtalian A., Savenko O., Lysenko S. Detection system of software implants using decoys. *Proceedings of the 2024 IEEE 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. Athens, Greece, 2024. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122205>.
5. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Savenko O. Methods for detecting software implants in corporate networks. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3675. P. 270–284. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3675/paper20.pdf>.
6. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Drozd A. A method for detecting botnets in IT infrastructure using a neural network. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3736. P. 282–292. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3736/paper21.pdf>.
7. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Nicheporuk A. Detecting

- software implants using system decoys. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3899. P. 277–287. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper25.pdf>.
8. Denysiuk D., Savenko O., Kashtalian A. Методи виявлення вторгнення в ІТ інфраструктуру. *ITSec-2024*. 2024. С. 86–87. URL: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.2024a6e>.
9. Denysiuk D., Savenko O., Kvassay M. Method for detecting malicious commands transmitted via images using steganography. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3963. P. 340–350. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper27.pdf>.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ	2
ABSTRACT	7
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ	12
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ	17
ВСТУП	19
1 Аналіз методів виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних	32
1.1 Аналіз використання мультимедійних об'єктів у вебсистемах як засобів прихованого впливу	33
1.2 Аналіз способів прихованого розміщення аномального вмісту в мультимедійних даних	40
1.3 Аналіз відомих методів виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних	45
1.4 Постановка задачі дослідження та обґрунтування напрямку формування інформаційної технології	55
Висновки до розділу 1	60
2 Модель мультимодального представлення прихованої загрози в мультимедійних об'єктах	62
2.1 Умови здійснення атак на вебсистеми з використанням мультимедійних об'єктів	64
2.2 Формалізація мультимедійного об'єкта як багаторівневого інформаційного контейнера	67
2.3 Ознакове ядро моделі мультимодального представлення	69
2.4 Критерії формування рішення щодо ознак аномального вмісту	73
2.5 Процес застосування моделі до виявлення ознак аномального вмісту	78

Висновки до розділу 2	80
3 Методи та інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища	82
3.1 Загальна організація процесу виявлення ознак аномального вмісту	84
3.2 Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних	88
3.3 Метод поведінкового узгодження ознак різного походження .	102
3.3.1 Формальна постановка та етапи методу	103
3.3.2 Алгоритм причинного допуску та кодування подій . .	105
3.3.3 Інтеграція та оцінювання результату методу	111
3.3.4 Властивості, обчислювальна складність і перевірка методу	113
3.4 Інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища	115
Висновки до розділу 3	121
4 Експериментальні дослідження інформаційної технології виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища	123
4.1 Мета, завдання та загальна організація експериментальних досліджень	123
4.2 Формування експериментального набору даних і середовища досліджень	128
4.3 Методика проведення експериментів і метрики оцінювання . .	136
4.3.1 Послідовність основного експерименту	136
4.3.2 Показники якості рішень	138
4.3.3 Обчислювальна складність, ресурсні витрати та розвідувальний рейтинг	139
4.3.4 Методика зовнішніх і ретроспективної перевірок . . .	141
4.4 Результати експериментальних досліджень та порівняльний аналіз	145
4.4.1 Внутрішня групово відокремлена перевірка	145
4.4.2 Зовнішня перевірка на реальних відеозаписах	148

4.4.3	Поетапна підтверджувальна та багатоформатна серії .	150
4.4.4	Заздалегідь відокремлена зовнішня перевірка моделі узгодження статичних оцінок	153
4.4.5	Аудит чутливості до повторного виділення ознак . . .	154
4.4.6	Ресурсні витрати та розвідувальний інтегральний рейтинг	158
4.4.7	Наскрізна перевірка локальних технологічних станів і відмов	159
4.4.8	Ретроспективна перевірка попередньої експериментальної серії	161
	Висновки до розділу 4	168
	ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	172
	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	176
А	Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів	192
	Відомості про апробацію результатів дисертації	195

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

Скорочення та назви форматів

AUC	площа під кривою залежності повноти від частки хибнопозитивних рішень;
Acc	частка правильних рішень;
DCT	дискретне косинусне перетворення;
DWT	дискретне хвилькове перетворення;
EXIF	формат службових даних зображення;
F_1	гармонійне середнє точності позитивного виявлення та повноти;
FN	кількість хибнонегативних рішень;
FNR	частка хибнонегативних рішень;
FP	кількість хибнопозитивних рішень;
FPR	частка хибнопозитивних рішень;
HEVC	високоєфективне кодування відео;
IEND	завершальний блок структури PNG;
IPTC	стандарт полів службових даних мультимедійних об'єктів;
JPEG	формат стиснення та зберігання зображень;
LSB	найменш значущий біт;
MP4	мультимедійний контейнер на основі ISO Base Media File Format;
PNG	формат растрових зображень без втрат;
PR	крива залежності точності позитивного виявлення від повноти;
Prec	точність позитивного виявлення;
PSNR	пікове відношення сигналу до шуму;
Rec	повнота виявлення;
RIFF	контейнерний формат обміну блоковими даними;
ROC	крива залежності повноти від частки хибнопозитивних рішень;
SHA-256	криптографічна геш-функція з 256-бітовим результатом;
TN	кількість правильно визначених контрольних об'єктів;
TP	кількість правильно визначених контрольовано змінених об'єктів;
ViT	модель зорового перетворювача;
WebM	відкритий мультимедійний контейнер на основі EBML;
WebP	формат растрових зображень зі стисненням із втратами або без втрат;
XMP	розширювана платформа службових даних.

Основні математичні символи

X_{mm}	початковий мультимедійний об'єкт як незмінна послідовність байтів;
----------	--

X_c	сукупність статичних представлень об'єкта;
X_A	повний вхід моделі з даними, маскою доступності та супровідними відомостями;
X_b	послідовність причинно пов'язаних подій;
Z_s, Z_v, Z_b	представлення відповідно структурних ознак, спектральних і зорових ознак та ознак подій і поведінки;
Z_c	маскована числова проєкція доступних статичних ознак;
H	статичний опис об'єкта з оцінками, координатами, маскою та відомостями про походження;
Z, Z^∂	повне та неповне інтегровані представлення;
m_c, m_A, m_{bq}	маски доступності статичних складових, трьох груп даних і спільної поведінкової оцінки відповідно;
L_s, L_v	байтові та просторово-часові координати ознак;
$\rho_s, \rho_v, \rho_b, \rho_A$	часткові та інтегральна оцінки ризику;
Q_A	оцінка причинно-фазової відповідності поведінкових ознак;
$d(e)$	складена ознака допустимості події до поведінкового узгодження;
C_M	верхня оцінка часової складності методу поведінкового узгодження;
N_J, T, n_r	кількість записів початкового журналу, допущених подій і правил, що перевіряються для однієї події;
F_C, F_I, F_D	функції маскованого статичного об'єднання, інтеграції та прийняття рішення;
$\mathbf{1}[\cdot]$	індикатор виконання умови;
I_A, n_m	множина доступних груп ознак і кількість її елементів;
K_j	клас аналітичного стану;
R_{app}	множина правил, застосованих до наявних подій;
θ, Θ	параметри окремого перетворення та складена версована конфігурація відповідно;
S_A	аналітичний стан об'єкта без технологічної дії;
K_I	вторинний розвідувальний рейтинг конфігурації;
$\perp$	недоступне або невизначене значення, яке не є числовим нулем;
$\emptyset$	порожня, але доступна для спостереження множина або послідовність.

Одиниці вимірювання

дБ	децибел;
мс	мілісекунда;
МіБ	мебібайт, 2^{20} байтів;
об'єкт/с	кількість опрацьованих об'єктів за секунду.

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Практична проблема полягає в тому, що мультимедійні дані надходять до вебсистем через штатні канали завантаження, зберігання й поширення, але на подальшому маршруті їх інтерпретують компоненти з різними правилами визначення типу, меж контейнера й допустимих операцій. Після приймання той самий носій перевіряють, декодують, масштабують, повторно кодують, доповнюють службовими даними та передають між прикладними компонентами. Через це формальна коректність на вході характеризує лише придатність даних до певної операції й не виключає прихованого впливу на інший засіб оброблення.

У роботі розмежовано чотири близькі, але нетотожні поняття:

- 1) Аномалія — спостережуване відхилення від установленної структурної, статистичної або поведінкової норми. Окрема аномалія не доводить наявності загрози.
- 2) Аномальний код — цілеспрямовано сформована послідовність даних, команда, фрагмент коду або структурне значення, що не відповідає заявленому призначенню носія та може підтримати несанкціоновану дію.
- 3) Прихована загроза — сценарій можливого небезпечного впливу, для якого встановлюється зв'язок між властивостями носія, операцією оброблення та очікуваним наслідком.
- 4) Шкідливий код — код, програмну семантику й шкідливу функцію якого підтверджено.

Таке розмежування запобігає ототожненню статистичного відхилення з доведеним виконанням програми.

Прихований вплив може залишати різні спостережувані прояви. Просторове або частотне вбудовування змінює декодоване зображення; структурне розміщення використовує службові поля, межі елементів чи додаткові області контейнера; багатоформатний об'єкт допускає різну інтерпретацію одних байтів; поведінковий прояв фіксується у подіях лише під час декодування, перетворення або подальшого використання. Для відео до цього додаються часовий розподіл змін і залежність від структури стисненого потоку. Отже, зорова правдоподібність, коректний заявлений тип і успішне звичайне відтворення контролюють лише частину можливих проявів.

Наукова проблема та дослідницька прогалина. Межа відомих засобів визначається представленням, яке вони спостерігають. Стегоаналітичні методи виявляють слабкі статистичні зміни, але не обов'язково аналізують службові області контейнера. Структурні правила фіксують порушення формату, проте не розпізнають адаптивне вбудовування у природні ділянки зображення. Аналіз подій і поведінки може зареєструвати нетипову подію, однак без причинної прив'язки до конкретного носія не пояснює її походження. Оцінки цих каналів також не можна механічно порівнювати, оскільки вони залежать від формату, джерела початкових об'єктів, способу приховування, складу набору даних і правила прийняття рішення.

Наукова проблема полягає у формуванні обґрунтованого рішення щодо стану мультимедійного об'єкта за неповних, різномірних і залежних від маршруту спостережень. За результатами аналізу, поданого в розділі 1, дослідницьку прогалину визначено як недостатню опрацьованість узгодженого представлення, яке пов'язує структурні свідчення, результати спектрального й зорового аналізу та відомості про події й поведінку з маршрутом конкретного об'єкта у вебсистемі.

Наукова суперечність полягає в багаторівневому прояві прихованої загрози за переважно ізольованого формування локальних оцінок. Використання лише найбільшої локальної оцінки робить рішення чутливим до випадкового сильного відхилення. Вимога одночасного підтвердження всіма каналами, навпаки, створює пропуск за недоступної модальності або неактивованого прихованого механізму. Тому узгодження має зберігати сильне свідчення окремого джерела, позначати відсутні спостереження та відокремлювати оцінку ризику від упевненості в її підставах.

Дослідницьке припущення полягає в тому, що узгодження ознак за спільним ідентифікатором, походженням, локалізацією та маскою доступності дає змогу формувати простежуване рішення без прирівнювання відсутньої модальності до нормального стану. Для реалізації цього припущення потрібні модель, два взаємопов'язані методи й узгоджений інформаційний процес. Мультимедійний об'єкт до завершення перевірки має залишатися недовіреним; незмінний початковий об'єкт, декодоване представлення, структурна карта й причинно пов'язані події не повинні змішуватися. Статичні свідчення та відомості про події й поведінку необхідно інтегрувати до

прийняття рішення, а технологічну дію визначати після оцінювання ризику й упевненості. Реєстрація результату повинна зберігати підстави рішення, версії компонентів і зв'язок із початковим об'єктом.

Перевірюваними наслідками припущення є збереження внеску й доступності кожної групи ознак, відтворюваність переходу від спостережень до аналітичного стану та можливість окремо оцінити помилки рішення. Агреговані результати попередньої експериментальної серії дають змогу ретроспективно перевірити лише описану прототипну конфігурацію. Детерміновані структурні, спектральні й зорові ознаки першого методу оцінено у внутрішньому групово відокремленому експерименті, а перенесення незмінних параметрів — на чотирьох зовнішніх наборах, що разом містили 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв та 24 груп походження. Скорочена модель узгодження статичних оцінок із урахуванням формату опрацьовувала лише вже сформовані оцінки першого методу і тому не є перевіркою повного методу поведінкового узгодження. Широкої переносимості на довільні джерела, кодеки й профілі форматів, а також кількісної переваги повного мультимодального контуру не встановлено.

Потреба в дослідженні зумовлена поєднанням поширеного мультимедійного обміну, багаторівневої будови носія та різних правил його інтерпретації компонентами вебсистеми. За цих умов контроль одного представлення залишає неперевіреними інші канали, що обмежує обґрунтованість рішення щодо стану об'єкта. Формування інформаційної технології для узгодження таких свідчень належить до задач спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», оскільки охоплює моделювання інформаційного процесу, розроблення методів аналізу, організацію технологічного контуру й експериментальне оцінювання його складників.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційну роботу виконано в Хмельницькому національному університеті під час підготовки за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Формальний зв'язок із зареєстрованою науково-дослідною темою в роботі не заявляється, оскільки в наявних матеріалах немає її назви, номера державної реєстрації, строку виконання та документально підтвердженої ролі здобувача.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є формування ін-

формаційної технології виявлення визначених структурних, спектральних і зорових ознак, а також ознак подій і поведінки, що характеризують аномальний вміст у мультимедійних даних вебсередовища, на основі моделі мультимодального представлення прихованої загрози, методу аналізу спектральних, зорових і структурних ознак та методу поведінкового узгодження ознак різного походження. Експериментальна частина перевіряє виявлення контролювано внесених структурних і статистичних змін та не ототожнює позитивне рішення з доведеною наявністю виконуваного або шкідливого коду.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі завдання:

- 1) проаналізувати використання мультимедійних об'єктів у вебсистемах як засобів прихованого впливу, способи прихованого розміщення даних і відомі методи виявлення відповідних ознак та визначити взаємодоповнювальні обмеження цих методів;
- 2) формалізувати процес використання мультимедійних даних для передавання прихованого впливу через штатні операції вебсистеми;
- 3) розробити модель мультимодального представлення прихованої загрози, яка інтегрує структурні, спектральні й зорові ознаки, а також ознаки подій і поведінки на основі багаторівневого інформаційного контейнера, маски доступності, критеріїв рішення та процесу виявлення;
- 4) удосконалити метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних;
- 5) розробити метод поведінкового узгодження ознак різного походження для зіставлення статичних ознак із причинно пов'язаними подіями оброблення;
- 6) сформувати п'ятиетапну інформаційну технологію виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища;
- 7) обґрунтувати структуру прототипної конфігурації, зафіксованої в контрольному описі експериментального запуску від 11 липня 2026 р., та визначити склад експериментального запису, потрібного для повторної перевірки;
- 8) провести експериментальне оцінювання детермінованої статичної частини першого методу та скороченої моделі узгодження статичних оцінок у шести відокремлених серіях — ретроспективній, внутрішній групою відокремлених, першій зовнішній, поетапній підтверджувальній,

великомасштабній багатоформатній і заздалегідь відокремленій зовнішній, — доповнити показники рішень окремим ресурсним випробуванням і локальним аудитом станів S_1-S_5 , визначити співвідношення достовірності виявлення й обчислювальних витрат та встановити межі допустимого тлумачення одержаних результатів.

Простежуваність поставлених завдань наведено в табл. 0.2. Позначення доказового статусу відокремлює формальний результат від результату, підтвердженого експериментом.

Таблиця 0.2 – Відповідність завдань, результатів і доказового статусу

№	Результат і місце викладу	Експериментальна опора	Доказовий статус
1	Критичний аналіз способів прихованого впливу і засобів виявлення, розділ 1	Систематизація відомих праць	Аналітично виконано
2	Причинний маршрут носія та умови прихованого впливу, підрозділ 2.1	Перевірка логічної узгодженості сценаріїв	Формалізовано
3	Модель представлень, доступності, ризику й рішення, розділ 2	Непряма перевірка складників у розділі 4	Формалізовано; повний контур не перевірено
4	Метод статичного аналізу, підрозділ 3.2	Внутрішня та зовнішні серії	Перевірено для заявлених змін і п'яти форматів
5	Метод поведінкового узгодження ознак різного походження, підрозділ 3.3	Лише ознака, на заповних немає	Розроблено формальний опис; повну конфігурацію не перевірено

Продовження таблиці 0.2

№	Результат і місце викладу	Експериментальна опора	Доказовий статус
6	П'ятиетапна технологія, підрозділ 3.4	Ресурсне випробування та локальний аудит 45 сценарних спостережень зі штатними, відмовними, повторними й паралельними циклами	Локальні переходи й відмови перевірено; промисловий контур не підтверджено
7	Специфікація конфігурації та експериментального запису, розділ 4	Машинно перевірені реєстри, ознаки, прогнози, параметри та контрольні суми нових серій; ретроспективний пакет і первинний модуль виділення спектральних ознак неповні	Числові підсумки нових серій відтворено; наскрізне історичне виділення ознак відтворено частково
8	Шість серій, ресурсне випробування й аудит станів, розділ 4	Груповий поділ, зовнішні набори, пооб'єктні рішення нових серій і машинозчитувані записи S_1-S_5	Експериментально виконано в установлених межах

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є процес формування рішення щодо ознак аномального вмісту під час приймання й оброблення мультимедійних даних компонентами вебсистеми.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є модель мультимодального представлення прихованої загрози, метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, метод поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційна технологія виявлення ознак аномального

вмісту в мультимедійних даних вебсередовища.

Методи дослідження. Системний аналіз використано для встановлення меж досліджуваного процесу та причинних зв'язків між носієм, операцією оброблення і спостережуваним результатом. Методи математичного моделювання застосовано для формалізації маршруту прихованого впливу, багаторівневого контейнера, мультимодального представлення, оцінки ризику, упевненості й правила прийняття рішення. Результатом їх застосування є модельний контракт, який розділяє вхідні представлення, аналітичний стан і технологічну дію.

Для формування статичного опису використано методи цифрового оброблення зображень і відео та структурного аналізу контейнерів. Перші утворюють високочастотні залишки, характеристики дискретного косинусного й дискретного хвильового перетворень, просторові локалізації та часові агрегати кадрів. Другі перевіряють заголовки, межі елементів, службові поля, завершальні маркери й додаткові байтові області. Детерміновані ознаки перевірено внутрішнім групово відокремленим протоколом для PNG і MP4, а перенесення незмінних параметрів першого методу досліджено на реальних відеозаписах у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Методи машинного навчання застосовано для контрольних моделей статичних ознак та моделі узгодження вихідних оцінок першого методу з урахуванням формату. Повну модель зорового перетворювача не навчено й незалежно не перевірено.

Для пов'язування статичного опису з реакцією середовища використано причинний аналіз подій і методи мультимодального узгодження за спільним ідентифікатором, часовими межами та маскою доступності. В експериментальних серіях доступна технічна ознака не спрацювала у 4 832 унікальних відеоматеріалах, а причинно пов'язаних журналів не сформовано. Тому скорочену модель узгодження статичних оцінок із урахуванням формату не можна вважати реалізацією повного методу поведінкового узгодження. Кодувальник послідовності подій і перехресне зіставлення формалізовано, але не навчено й не перевірено незалежно.

Методи арифметичної перевірки та описового статистичного оцінювання застосовано до збереженої агрегованої матриці помилок, компонентних конфігурацій і часових характеристик описаного прототипу. Для внутрі-

шньої серії використано груповий поділ, групове повторне вибирання та парне зіставлення конфігурацій. У чотирьох зовнішніх наборах незмінні параметри переносили на нові записи, а залежність похідних об'єктів враховували за групами походження. Фактичні ресурсні витрати оцінено за 95-м процентилем пооб'єктного наскрізного часу та найбільшим обсягом фізичної пам'яті процесу у п'яти окремих однопотокових запусках. Розвідувальний інтегральний рейтинг K_I об'єднує чотири складники: достовірність виявлення, нормовані часові витрати, нормовані витрати пам'яті та форматну стійкість. Завершеність, цілісність і мінімальну форматну придатність перевіряли окремо від K_I , щоб висока швидкодія не приховала неприйняттого результату окремого формату. Ретроспективна процедура дає змогу відтворити доступні похідні показники, але не відновлює відсутніх пооб'єктних рішень або повних журналів попереднього запуску.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну становлять чотири взаємопов'язані результати:

- 1) **розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози**, яка подає мультимедійний об'єкт як багаторівневий інформаційний контейнер. На відміну від підходів, що зіставляють локальні оцінки без збереження їхнього походження, модель інтегрує структурні, спектральні й зорові ознаки, а також ознаки подій і поведінки через спільний ідентифікатор, маску доступності та відомості про джерело. Це дає змогу формувати типізоване представлення Z , зберігати локалізації й посилання на причинно пов'язаний журнал та відокремлювати аналітичний висновок від технологічної дії;
- 2) **удосконалено метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних**, який узгоджує детерміновані залишкові, частотні, хвилькові та часові характеристики з результатами структурного розбору контейнера. На відміну від окремого аналізу декодованого подання або контейнера, метод зберігає оцінки й локалізації двох статичних гілок до їх інтеграції, ураховує доступність ознак і застосовує форматні правила без перенесення неперевіраних властивостей між форматами. Науковий акцент зроблено на двогілковій структурі зі збереженням походження свідчень, а не на спектральному каналі як самодостатньому засобі виявлення: зовнішня перевірка на реальних

відеозаписах показала межу ізольованих спектральних і зорових ознак, тоді як структурна гілка та спільна числова проєкція Z_c зберегли діагностичну цінність у встановлених межах. Детерміновані складники первинно оцінено для PNG і MP4, а перенесення незмінних параметрів на JPEG, WebP і WebM перевірено без повторного навчання; універсальність для довільних кодеків, профілів і реалізацій форматів не заявляється;

- 3) **розроблено метод поведінкового узгодження ознак різного походження**, який задає зіставлення статичного опису з подіями контрольованого оброблення того самого об'єкта за ідентифікатором, часовими межами та фазовою належністю. На відміну від загального послідовного застосування статичного й динамічного аналізу, метод установлює вхідний і вихідний контракти, умови причинного допуску події, граничні стани, зберігає посилання на початковий журнал і відрізняє спостережувану відсутність подій від недоступності журналу. Цей результат має формальний статус: повну конфігурацію з кодувальником послідовностей і перехресним зіставленням не реалізовано й експериментально не підтверджено;
- 4) **набула подальшого розвитку інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища**, у якій модель і два методи організовано в п'ять послідовних етапів: попереднє оброблення, формування ознак, інтеграція ознак, прийняття рішення та реєстрація результатів. Відмінність технології полягає не в числі етапів, ізоляції чи реконструкції як таких, а в типізованих переходах між станами, незмінному збереженні початкового об'єкта, відокремленні аналітичного рішення від дії політики, реконструкції як нового циклу та реєстраційному записі до виконання зовнішньої дії. Локально перевірено переходи S_1-S_5 , атомарний запис без перезапису, повтор, відновлення та безпечне завершення за двох класів технічних відмов; повний поведінковий і промисловий контури не підтверджено.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення полягає у визначенні структури технологічного контуру між штатним каналом приймання мультимедійного об'єкта та прикладною логікою вебсистеми. Контур передбачає ізоляцію незмінного входу, структурний аналіз,

аналіз спектральних і зорових ознак, контрольоване спостереження, інтеграцію свідчень, формування рішення та контрольну перевірку. Типізований вихід призначено для вибору однієї з обґрунтованих політикою дій: допуску, експертної перевірки, реконструкції нового об'єкта або блокування.

У контрольному описі експериментального запуску зафіксовано дослідний прототип статичної конфігурації та скороченої подієвої оцінки, сформованої за правилами. Позитивна еталонна мітка в контрольному наборі позначала внесені структурне або статистичне відхилення, а не доведену наявність виконаного аномального коду. Для 110 об'єктів з агрегованої матриці помилок арифметично одержано частку хибнопозитивних рішень 0,1273 і частку хибнонегативних рішень 0,0909.

У внутрішньому відтворюваному експерименті для першого методу сформовано 200 первинних груп PNG і MP4 та 400 похідних об'єктів із груповим поділом 60 : 20 : 20. На відокремленій тестовій частині з 80 об'єктів, яку не використовували під час навчання й налаштування, спільна числова проєкція Z_c дала 40 правильно визначених контрольних, жодного хибнопозитивного, два хибнонегативні та 38 правильно визначених змінених об'єктів; частка правильних рішень становила 0,9750, повнота — 0,9500, $F_1 = 0,9744$, а площа під характеристичною кривою — 0,9869.

Для зіставлення достовірності виявлення й ресурсних обмежень обчислено розвідувальний інтегральний рейтинг K_I . Він поєднує середню за джерелами збалансовану частку правильних рішень, нормовані 95-й процентилю часу та найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу, а також стійкість між форматами. Для структурної конфігурації, конфігурації спектральних і зорових ознак, спільної та узгоджувальної конфігурацій одержано відповідно 77,50, 50,69, 68,95 і 69,46 бала. Окрему форматну умову виконали лише спільна й узгоджувальна конфігурації; тому K_I використано разом із первинними складниками, а не як самодостатню міру якості технології.

Чотири зовнішні набори разом охопили 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв і 24 груп походження. Перша серія на 56 похідних MP4 не відтворила переваги спільної проєкції над структурною конфігурацією: збалансована частка правильних рішень становила відповідно 0,7857 і 0,8333, тоді як для конфігурації спектральних і зорових ознак — 0,5000. Поетапна серія на 32 об'єктах установила, що правило підтвердження усуває чотири хибнопозитивні

тивні рішення, але збільшує кількість пропусків від чотирьох до восьми. У багатоформатній серії 500 базових фрагментів породили 10 000 об'єктів форматів PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM; це число не прирівнювалося до кількості незалежних джерел. У заздалегідь відокремленій зовнішній серії на 2 000 об'єктах із чотирьох нових пристроїв точкова оцінка збалансованої частки правильних рішень змінилася від 0,7827 для спільної конфігурації до 0,8307 для моделі узгодження. Вона усунула 76 хибнопозитивних рішень, але добавила 84 пропуски та не виявила жодної з 500 суто спектральних змін; критерій Мак-Немара дав $p = 0,5801$.

Окремий аудит повторного виділення ознак із незмінених 56 і 2 000 MP4 повністю зберіг структурні рішення, але виявив калібрувальну нестійкість спектральної та спільної проєкції. Тому архівні значення пов'язано з канонічними таблицями ознак, а поточну еталонну реалізацію не подано як чисельно тотожну історичній. Парний розвідувальний аналіз 2 500 форматних представлень установив ненульову декодовану спектральну відмінність у кожній парі та піксельну тотожність усіх 5 000 контейнерних контрольних пар. Отже, повне зникнення сліду не є єдиним поясненням низької якості спектральної гілки, однак збереження первинної просторово-часової локалізації не встановлено.

Окремий розвідувальний аналіз 1 500 допустимо змінених контрольних об'єктів установив недостатню специфічність структурної гілки. Для приватних розширень або відступів частка хибнопозитивних рішень дорівнювала 1,0000 у кожному з п'яти форматів, хоча всі об'єкти пройшли розбір і декодування, а 1 000 контейнерних пар були піксельно тотожними. Отже, структурна оцінка є формальним індикатором, а не самодостатнім доказом прихованого впливу. Її тлумачення потребує перевірки відповідності формату й правилам безпеки, а також експертної оцінки.

Локальний аудит інформаційної технології охопив 45 сценарних спостережень для десяти незмінних об'єктів п'яти форматів. У штатних, повторних, відновлених і чотирипроцесних циклах створено 35 цілісних записів S_5 ; п'ять помилок декодування і п'ять контрольовано внесених відмов реєстрації завершилися без S_5 та без виконання зовнішнього припису. Медіана повного послідовного циклу становила 20,321 мс, 95-й центиль — 108,949 мс, а один чотирипроцесний запуск дав 22,827 об'єкта за секунду за найбільшої су-

купної пам'яті 545,52 МiБ. Ці показники підтверджують локальну реалізацію переходів і відмов, але не розподілену або промислову масштабованість.

Показники ретроспективної серії характеризують лише зафіксовану конфігурацію на наборі, використаному також для налаштування параметрів. Внутрішній групово відокремлений цикл усунув змішування похідних спільного походження, а зовнішні набори частково перевірили перенесення незмінних параметрів на реальні відеозаписи й п'ять форматів. Водночас тисячі форматно-сценарних похідних походять від обмеженої кількості базових фрагментів і пристроїв, тому широкої переносимості не встановлено. Доступна технічна поведінкова ознака не спрацювала у 4 832 унікальних відеоматеріалах, а причинно пов'язаних журналів X_b не сформовано; повний другий метод залишається неперевіреним. Прототип не є завершеним виробничим продуктом, тож обґрунтоване застосування обмежується ізоляцією та експертною перевіркою, а безумовне автоматичне блокування наявними даними не підтримується.

Особистий внесок здобувача. Дисертація узагальнює результати дослідження здобувача у вигляді однієї моделі, двох методів та інформаційної технології. Положення, використані з праць інших авторів, супроводжено відповідними посиланнями; спільні публікації наведено у списку праць здобувача. Відповідність положень новизни публікаціям і наявним експериментальним матеріалам подано в додатку А. Конкретний розподіл постановки задачі, формалізації, програмної реалізації, проведення експерименту, статистичного опрацювання та підготовки тексту між співавторами не заявляється без авторських довідок; ці відомості мають бути внесені до остаточної редакції після документального погодження.

Апробація результатів дисертації. Матеріали, що засвідчують апробацію результатів, опубліковано у виданнях таких наукових заходів: 13-ї IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT 2023; Афіни, 13–15 жовтня 2023 р.); IntelITSIS 2024 (Хмельницький, 28 березня 2024 р.); ICyberPhyS 2024 (Хмельницький, 28 червня 2024 р.); 14-ї IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT 2024; Афіни, 11–13 жовтня 2024 р.); AdvAIT 2024 (Хмельницький / Жиліна, 5 грудня 2024 р.); 13-ї Міжнародної наукової конференції «Безпека інформаційних технологій» (ITSec 2024;

Львів, 9–11 травня 2024 р.); IntelITSIS 2025 (Хмельницький, 4 квітня 2025 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано дев'ять наукових праць. Дві статті містять основні наукові результати й опубліковані у фахових наукових виданнях України. Сім праць опубліковано у виданнях IEEE, CEUR Workshop Proceedings і матеріалах конференції «Безпека інформаційних технологій» (ITSec). Повні бібліографічні описи наведено у списку публікацій здобувача.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій українською та англійською мовами, списку публікацій здобувача, змісту, переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатка. У першому розділі проаналізовано способи прихованого впливу й методи виявлення. У другому розділі сформовано модель мультимодального представлення прихованої загрози. У третьому розділі удосконалено метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, розроблено метод поведінкового узгодження ознак різного походження, а п'ятиетапна інформаційна технологія набула подальшого розвитку.

У четвертому розділі проведено шість відокремлених експериментальних серій, окреме ресурсне випробування та локальний аудит станів S_1 – S_5 : ретроспективну перевірку 110 об'єктів, внутрішню групово відокремлену перевірку 400 PNG- та MP4-об'єктів і чотири зовнішні серії на 38 реальних відеозаписах із 12 пристроїв. Установлено межі форматного перенесення статичних конфігурацій, виконано заздалегідь відокремлену зовнішню перевірку скороченої моделі узгодження статичних оцінок, проведено аудити чутливості повторного виділення ознак, специфічності структурної гілки, збереження спектрального сліду й локальних технологічних відмов та кількісно описано співвідношення достовірності виявлення й обчислювальних витрат. Актуальні кількісні характеристики обсягу рукопису визначаються за остаточною зібраною редакцією.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК АНОМАЛЬНОГО ВМІСТУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ

Цифрові зображення та відеозаписи проходять у вебсистемі послідовні етапи приймання, перевірки, декодування, перетворення, зберігання й передавання. Мультимедійний об'єкт може відповідати правилам формату та не мати помітних зорових спотворень, але містити дані, які інший компонент здатний прочитати, відновити або використати під час оброблення. Успішне декодування підтверджує лише формальну придатність носія й не доводить його безпечності.

Це обмеження зумовлене багаторівневою будовою мультимедійних форматів. Пікселі й декодовані кадри утворюють зорове представлення; коефіцієнти перетворень і локальні залишки — частотне та хвилькове; сегменти, блоки, маркери, потоки й таблиці — структурне; службові поля можуть зчитуватися незалежно від зорового вмісту. У відео додатково враховують часові зв'язки, параметри прогнозування та вектори руху. Тому детектор, розроблений для окремого носія або способу вбудовування, не охоплює автоматично всіх представлень [1, 2].

Наявні методи відповідно аналізують різні групи ознак. Для зображень досліджують просторові й частотні зміни, для відео — часову організацію та параметри стисненого потоку [3, 4]. Засоби ідентифікації байтових фрагментів і багатоформатних об'єктів перевіряють внутрішню будову незалежно від зовнішнього позначення типу [5, 6], а аналіз подій і поведінки фіксує реакцію засобу оброблення. Ці напрями розв'язують взаємопов'язані, але не тотожні задачі.

Основний корпус джерел 2021–2026 рр. зіставлено за видом носія й формату, рівнем представлення, механізмом формування ознак, типом результату та обмеженнями експериментального протоколу. Опис набору VISION 2017 року використано як первинне джерело відомостей про дані. До корпусу включено праці про приховане розміщення даних, їх виявлення або локалізацію, ідентифікацію байтових фрагментів чи форматної неоднозначності та спостереження за проявом під час оброблення. Технічні стандарти й офіційні записи про уразливості використано для уточнення

правил формату та меж оброблення, але не як джерела класифікаційних показників. Огляд має аналітично-систематизувальний характер: повний протокол систематичного пошуку не формувався, а відмінні набори даних і процедури перевірки не дають підстав зводити опубліковані показники до спільного рейтингу.

Аномальним кодом у роботі названо приховану послідовність, значення або структурну вставку, що не відповідає заявленому призначенню носія та створює умови для несанкціонованої дії; розгорнуте означення подано в підрозділі 1.2. Дослідження обмежено форматами JPEG, PNG і WebP для зображень та контейнерами MP4 і WebM для відео. SVG, GIF, APNG, AVIF і HEIC залишено поза межами перевіреного обсягу; властивості окремих профілів та реалізацій відеокодеків також не досліджувалися як самостійний чинник. Подальший аналіз послідовно охоплює маршрут носія у вебсистемі, способи прихованого розміщення, відомі групи методів та наукову прогалину, пов'язану з узгодженням структурних, спектральних і зорових ознак та ознак подій і поведінки.

1.1. Аналіз використання мультимедійних об'єктів у вебсистемах як засобів прихованого впливу

Мультимедійний об'єкт бере участь у послідовності автоматизованих операцій і на кожному етапі набуває іншого доступного представлення. Модуль приймання зіставляє заявлений тип, розширення, початкову розпізнавальну послідовність байтів і обмеження розміру. Декодер застосовує синтаксичні правила конкретного формату, засіб керування вмістом читає службові поля, а клієнтське середовище використовує результат під час побудови сторінки. Через розбіжність цих інтерпретацій один компонент може визнати об'єкт допустимим, тоді як інший отримає доступ до прихованої частини даних.

У межах цієї роботи мультимедійний носій розглядається як сукупність даних, а не як самостійна виконувана програма. Прихована послідовність проходить штатним каналом до компонента, здатного її прочитати або відновити. Наслідок залежить від місця розміщення, представлення даних, сценарію оброблення та прав компонента. Зображення, яке коректно відображається, може передавати команду пов'язаному процесу, містити додаткову

структуру після логічного завершення або зберігати фрагмент, який відновлюється зовнішньою логікою. Дослідження приховування шкідливого коду в зображеннях підтверджує відмінність між звичайним секретним повідомленням і програмним навантаженням, для якого потрібне окреме виявлення [7].

Для оцінювання такого носія доцільно розмежовувати наявність прихованої послідовності, доступність цієї послідовності певному компоненту та можливість несанкціонованої дії. Сам факт нетипових даних характеризує властивість об'єкта, але ще не встановлює їхнє призначення. Доступність виникає тоді, коли на маршруті оброблення є засіб, здатний інтерпретувати відповідне подання: байтову область, службове поле, піксельні значення або параметри стисненого потоку. Можливість дії додатково залежить від сценарію, прав і зовнішньої логіки, яка використовує відновлені дані. Саме зв'язок носія з такою логікою відрізняє потенційно прихований вміст від реалізованого каналу впливу [8]. Водночас відсутність спостережуваної дії під час одного відкриття не спростовує доступності прихованої послідовності за іншого сценарію. Отже, первинний аналіз повинен не приписувати знайденому фрагменту наперед визначену семантику, а встановити, де він розміщений, який компонент може його прочитати та на якому відрізку маршруту це відбувається.

Шлях такого носія від зовнішнього джерела до можливого прояву прихованого впливу наведено на рис. 1.1.

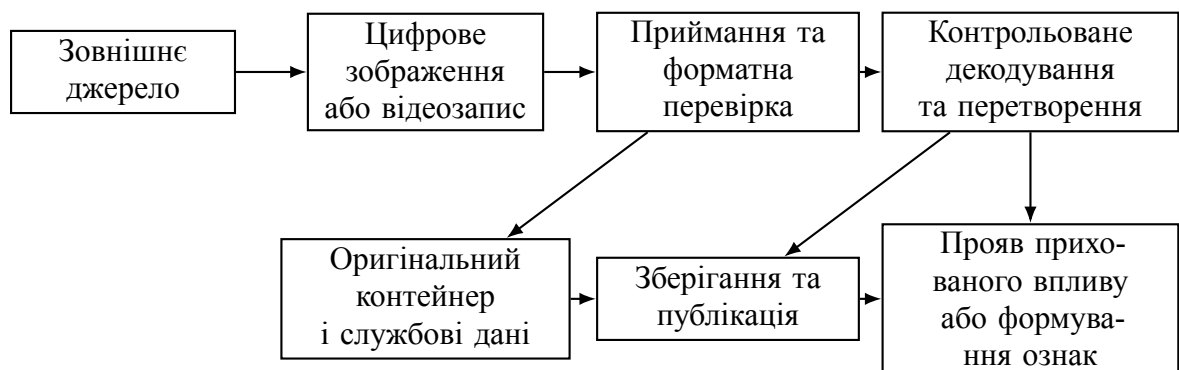


Рисунок 1.1 – Маршрут цифрового зображення або відеозапису у вебсистемі та точки формування ознак прихованого впливу

Рисунок відокремлює місце розміщення даних від місця їхнього прояву. Піксельну або частотну послідовність може зчитувати компонент, для якого зображення є каналом передавання, а структурну вставку може ігнорувати

засіб перегляду, але обробляти інший інтерпретатор. Отже, аналіз має встановлювати не тільки область приховування, а й шлях, на якому ця область стає доступною.

Для цифрових зображень кілька представлень виникають у межах одного формату. JPEG поєднує маркерну структуру, блокове дискретне косинусне перетворення (DCT) та квантування, тому його можна досліджувати як матрицю пікселів, сукупність частотних блоків, послідовність сегментів і набір службових полів. PNG зберігає точні значення після безвтратного декодування та використовує впорядковані блоки з контрольними сумами. WebP має контейнерну організацію формату RIFF і кілька режимів кодування; спеціалізований протокол приховування для WebP показує залежність ознак від внутрішньої будови формату [9]. Перелічені властивості самі по собі не є ознаками загрози, але визначають допустимі варіації, з якими потрібно зіставляти спостережувані зміни.

У відео розбіжність між зоровим результатом і стисненим поданням є ще суттєвішою. Контейнер організовує потоки, часові мітки, індекси, параметри синхронізації та службові таблиці, а кодек використовує внутрішньо-кадрове й міжкадрове прогнозування, перетворення залишків і поділ блоків. Прихована послідовність може міститися в окремих кадрах, бути розподіленою в часі або змінювати параметри стисненого потоку. Тому покадрове декодування не зберігає повної сукупності початкових ознак. Огляд відеостег-аналізу підтверджує залежність відповідних методів від стандарту кодування та способу вбудовування [4].

Формальна перевірка типу, розпізнавальної послідовності байтів, розміру, геометричних параметрів і можливості декодування відсіює частину некоректних об'єктів, але не охоплює всі канали. Коректна початкова послідовність не виключає даних після завершального маркера, а синтаксична правильність основних блоків — іншої форматної інтерпретації. Випробування засобів ідентифікації типу на багатоформатних об'єктах показало обмеженість перевірки лише за зовнішніми атрибутами [6].

Розбіжність інтерпретацій посилюється тим, що етапи перевірки й використання виконують різні програмні компоненти. Модуль приймання може зіставити розширення та початкову розпізнавальну послідовність, декодер — прочитати лише підтримувані сегменти, засіб вилучення службових даних —

перейти до вкладеного подання, а клієнтський компонент — застосувати власні правила. Виявлення багатоформатності підтверджує можливість різних трактувань тієї самої байтової послідовності, тоді як уразливість декодера WebP показує безпекове значення переходу даних до конкретної реалізації [6, 10]. Отже, результат зовнішньої перевірки потрібно співвідносити з внутрішньою граматиною та фактичним шляхом використання, не ототожнюючи кожен різницю між засобами із загрозою.

Службові дані формують окремий канал. EXIF, XMP, IPTC, коментарі, профілі кольору та допоміжні поля описують походження й параметри оброблення; склад полів IPTC визначено технічним стандартом [11]. Вебсистема може зберігати ці значення, передавати їх іншому сервісу або використовувати для формування похідного об'єкта. Нетиповий рядок, велике поле чи зовнішнє посилання потребують перевірки синтаксису, призначення та фактичного використання, оскільки сам розмір або рідкісність поля не доводять наявності загрози.

У життєвому циклі носія змінюється доступність свідчень. Під час приймання наявний повний байтовий потік, але ще немає нормалізованого зорового подання. Передавання декодеру відкриває пікселі або кадри та водночас створює ризик втрати невідомих службових конструкцій. Уразливість декодування WebP CVE-2023-4863 ілюструє, що формально допустимий мультимедійний об'єкт може становити небезпеку саме на цій межі оброблення [10]. Масштабування й перекодування формують похідні копії, зберігання відокремлює об'єкт від початкового контексту, а публікація передає його клієнтським компонентам. Контроль в одній точці не забезпечує простежуваності на всьому маршруті.

Початкове байтове подання необхідно зберегти до нормалізації, оскільки лише в ньому доступні дані після логічного завершення, початковий порядок блоків, вкладені розпізнавальні послідовності та суперечності між типом і граматиною. Декодоване подання потрібне для аналізу локальних залишків, частотних і хвилькових залежностей. Мініатюра, попередній перегляд і перекодований фрагмент повинні бути пов'язані з джерелом ідентифікатором, контрольним відбитком і журналом перетворень; інакше споріднені копії можуть бути помилково витлумачені як незалежні спостереження.

За впливом на свідчення розрізняють незмінне перенесення, безвтра-

тне приведення до узгодженого подання та формування похідного подання з утратою частини початкових даних. Незмінне перенесення зберігає байтову структуру, безвтратне повторне збереження може змінити порядок блоків і склад службових полів, а масштабування та кодування з утратами формують нові коефіцієнти й послаблюють просторовий або частотний слід. Для відео перекодування додатково змінює параметри прогнозування, вектори руху та часову організацію потоку [4]. Дослідження WebP, витоку початкових даних через ескізи й трас походження підтверджують, що ознаку потрібно тлумачити разом з історією конкретної копії [9, 12, 13]. Жодне перетворення не гарантує усунення всіх проявів: зруйнований прихований вміст може залишити статистичний слід, а очищене зорове подання не відображає структурних властивостей початкового об'єкта.

До публікації доцільно виконувати перевірки, потрібні для допуску об'єкта, а суперечливий результат спрямовувати на поглиблений аналіз у контрольованому середовищі. Доступність ознак та відповідні безпекові дії на основних етапах узагальнено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Доступність ознак прихованого впливу на етапах життєвого циклу мультимедійного об'єкта

Етап	Представлення, доступне для контролю	Ознаки, що зберігаються найкраще	Ознаки, які можуть бути втрачені	Безпекова дія
Приймання початкового об'єкта	Повний байтовий потік, заявлений тип, транспортні атрибути	Розпізнавальні послідовності байтів, маркери, блоки, службові поля, додаткові області	Ще не сформовано декодовані спектральні та зорові ознаки	Збереження відбитка, структурний розбір, перевірка обмежень
Контрольоване декодування	Початковий об'єкт і нормалізоване піксельне або кадрове подання	Локальні залишки, частотні й хвилькові залежності, помилки декодера	Частина рідкісних службових конструкцій може бути проігнорована декодером	Ізоляція процесу, формування ознак, журналювання подій
Масштабування або перекодування	Похідне зорове подання та журнал перетворення	Семантичний зміст, частина стійких багатомасштабних відхилень	Молодші біти, початкові коефіцієнти, службові та додаткові області	Пов'язування похідної копії з початковим об'єктом, повторне оцінювання
Зберігання і кешування	Початковий об'єкт або похідна копія, службові дані сховища, права доступу	Раніше вилучені ознаки та рішення за умови незмінності	Контекст походження за відсутності журналу; ознаки початкового об'єкта, якщо збережено лише копію	Карантин, контроль цілісності, обмеження доступу до рішення
Публікація і споживання	Відповідь вебсервера, клієнтське подання, події взаємодії	Поведінкові та контекстні прояви конкретного сценарію	Внутрішня структура може бути недоступною клієнтському контролю	Застосування політики, блокування або безпечна реконструкція

Жодний етап не зберігає всі свідчення одночасно. Початковий об'єкт потрібний для перевірки структурної цілісності, контрольоване декодування відкриває спектральні, зорові й поведінкові прояви, а журнал перетворень підтримує причинний зв'язок між ними. Отже, багаторівневий аналіз зумовлений не лише різними способами приховування, а й незворотною зміною доступної інформації під час штатної роботи вебсистеми.

Предметні рівні, які потрібно розрізнити до подальшої формалізації моделі мультимодального представлення прихованої загрози для мультимедійних даних вебсередовища, наведено в табл. 1.2.

Таблиця 1.2 – Рівні представлення мультимедійного об'єкта з погляду прихованого впливу

Рівень представлення	Дані, що підлягають аналізу	Можливий прояв прихованого впливу
Зоровий	Піксельні значення, канали кольору, прозорість, локальні залишки, декодовані кадри	Слабкі просторові зміни, розподілене вбудовування, локальна невідповідність шумового профілю
Частотний і хвильковий	DCT-коефіцієнти, хвилькові піддіапазони, високочастотні залишки, багатомасштабні залежності	Зміни, пристосовані до стиснення або текстури й непомітні у звичайному зоровому поданні
Структурний	Заголовки, сегменти, блоки, маркери завершення, таблиці, атоми контейнера, байтові фрагменти	Додаткові області, суперечливі довжини, друга форматна інтерпретація, нетиповий порядок елементів
Службовий	EXIF, XMP, IPTC, коментарі, профілі, допоміжні поля формату	Закодовані команди, посилання, надмірні або семантично невідповідні значення
Часовий	Послідовність кадрів, ключові кадри, параметри прогнозування, вектори руху, режими поділу блоків	Розподілення даних між кадрами або зміна параметрів стисненого відеопотоку
Поведінковий	Операції декодування й перетворення, звернення до мережі та сховища, створення процесів, події пам'яті	Прояв прихованої дії під час контрольованого оброблення або взаємодії з компонентом вебсистеми

Властивість рівня представлення, виявлене відхилення та висновок про приховану загрозу не є тотожними поняттями. Виміряна ентропія, довжина поля, частотний залишок або системна подія становлять первинну ознаку. Її невідповідність очікуваному профілю формує підставу вважати спостереження аномальним, але така невідповідність може виникати через допустиме розширення формату, особливість пристрою, редакторське перетворення чи штатну роботу компонента. Висновок про загрозу потребує встановлення того, що відхилення суперечить призначенню носія та узгоджується з іншими свідченнями можливого впливу. Це розмежування запобігає двом крайнім тлумаченням: автоматичному блокуванню кожного рідкісного об'єкта та допуску формально коректного носія за відсутності зорових спотворень. Отже,

рівні в табл. 1.2 визначають джерела спостережень, а не готові класи рішення. Їх потрібно аналізувати з урахуванням умов отримання й взаємного підтвердження.

Статичні й процесні дані виникають у різний час і мають різні умови достовірності. Структурні суперечності доцільно встановлювати до перетворення контейнера. Спектральні та зорові ознаки потребують піксельного або кадрового подання. Поведінкові прояви залежать від сценарію, версії засобу, прав доступу й оточення. Їх не можна механічно звести до одного початкового фільтра без збереження походження та умов отримання.

Таким чином, мультимедійний носій може забезпечити приховану доставку впливу внаслідок поєднання штатного каналу надходження, зовнішньої правдоподібності та неоднозначності внутрішньої інтерпретації. Подальший аналіз має простежувати носій від приймання до компонента, здатного прочитати або перетворити приховані дані. Для визначення потрібних ознак способи розміщення аномального вмісту необхідно систематизувати за рівнями представлення.

1.2. Аналіз способів прихованого розміщення аномального вмісту в мультимедійних даних

Стеганографічне перетворення не можна автоматично ототожнювати зі шкідливою діяльністю. Однакові математичні принципи застосовують для конфіденційного передавання, цифрового маркування, захисту авторства й прихованого передавання команд. У цій роботі аномальним кодом вважається прихована послідовність, значення або структурна вставка, що не відповідає заявленому призначенню об'єкта та створює умови для несанкціонованої дії, відновлення керувальних даних чи небезпечної взаємодії з вебсистемою. Спосіб вбудовування описує канал, тоді як висновок про загрозу потребує оцінювання вмісту, структури й контексту оброблення.

Через це назва алгоритму не є достатньою основою класифікації. Молодші біти можуть містити водяний знак або команду, службове поле може бути штатним описом або навмисно сформованою областю, а зміна вектора руху може належати законному маркуванню чи прихованому каналу. Доцільно розрізняти способи за рівнем представлення, який змінюється, та за етапом можливого зчитування. Таке групування відповідає оглядам, у яких

просторові, частотні й відеоспецифічні способи розглядаються окремо через різну природу їхніх слідів [3, 4].

Механізм просторового розміщення полягає у зміні піксельних значень або прозорості. За рівномірного вбудовування у молодші значущі біти, табличного кодування та поєднання з шифруванням спостерігаються бітові й локальні піксельні відхилення [14, 15, 16, 17, 18, 19]. Адаптація до країв, текстури, локальних двійкових шаблонів, апаратних обмежень або кількох рівнів переносить слід у залежності між сусідніми елементами й шумовим профілем [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. Отже, межею одного просторового детектора є правило вибору позицій: повнота для рівномірної зміни не переноситься на адаптивне вбудовування без окремої перевірки. Для власного рішення це зумовлює потребу зберігати локальні залишки й просторові координати, а також історію перетворень конкретного об'єкта.

Спостережуваність просторового сліду визначається подальшим маршрутом. Безвтратне копіювання може залишити молодші розряди незмінними, тоді як масштабування, корекція кольору та повторне кодування з утратами здатні зруйнувати приховану послідовність, але залишити змінені локальні розподіли або нетипові залишки. Через спільне походження початковий і похідний об'єкти не є незалежними прикладами. Тому метод має реєструвати перетворення й не розподіляти споріднені копії між незалежними частинами оцінювання.

Механізм частотного розміщення змінює коефіцієнти перетворення зорових даних. Для JPEG спостережуваними є розподіли квантованих DCT-коефіцієнтів, параметри квантування й міжблокові залежності, а характер сліду залежить від правила вибору коефіцієнтів, повторного квантування та корекції помилок у DCT-, F5- і JPEG-орієнтованих схемах [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]. Піксельне порівняння після декодування не відтворює початкового механізму, тому його межею є втрата частини коефіцієнтних свідчень. Для власного рішення потрібне окреме частотне подання; роздільне оброблення просторового й JPEG-подань у [35] підтверджує доцільність різної передобробки, але не визначає готової схеми їх інтеграції.

Механізм хвилькового розміщення використовує багатомасштабний розклад: низькочастотна складова передає основну структуру, а деталізувальні піддіапазони зберігають локалізовані зміни різного масштабу та

орієнтації. Генеративні, дифузійні й гібридні схеми навчають розподіл змін або формують приховане подання разом із носієм [36, 37, 38, 39, 40, 41], тоді як стохастичне й багат шарове вбудовування змінює співвідношення місткості, непомітності та стійкості [42, 43]. Спостережуваними залишаються локальні багатомасштабні залежності, але межею є перенесення на невідомий спосіб формування змін. Отже, власне рішення має зберігати деталізувальні піддіапазони й їхню просторову прив'язку, не приписуючи їм універсальної роздільної здатності.

Корисною властивістю хвилькових коефіцієнтів є просторова локалізація деталізувальних компонентів. Wave-ViT використовує оборотне хвилькове зменшення розмірності зі збереженням високочастотної інформації під час механізму уваги [44]. Ця архітектура не є стеганалізатором, тому її результат не слід тлумачити як підтвердження придатності до задачі виявлення. Вона лише обґрунтовує збереження деталізувальних піддіапазонів як загальний принцип побудови зорового представлення. Подібно, FcaNet інтерпретує глобальне усереднення як окремий частотний випадок і розширює його спектральними компонентами [45]. Для досліджуваної задачі це є підставою оцінювати канали за частотним вмістом, але не замінює емпіричної перевірки стеганалітичного модуля.

Для просторового, частотного й хвилькового розміщення спільним є компроміс між місткістю, непомітністю та стійкістю прихованих даних. Зростання кількості змінених елементів посилює статистичне відхилення, пристосування до текстури переносить слід у локальні залежності, а орієнтація на стійкість до повторного кодування змінює інформативні компоненти [3, 2, 1]. У вебсистемі до цих чинників додається маршрут перетворень: масштабування, формування ескізу й перекодування змінюють доступне подання. Тому очікувану виявлюваність потрібно визначати за областю зміни, правилом її вибору, форматом носія та попередніми операціями, а не за назвою алгоритму або одним показником якості.

У відео механізм розміщення може змінювати окремі кадри, розподіляти дані між часовими позиціями або використовувати параметри стисненого потоку. Спостережуваними є локальні покадрові відхилення, їхня часова послідовність і кодові параметри. Малі відхилення в кожному кадрі та коротка тривалість прояву обмежують випадкову вибірку й надмірне усереднення.

Вимоги до одиниці висновку, часової прив'язки та правила відбору обґрунтовано під час порівняння відеометодів у підрозділі 1.3; тут суттєвим є лише розмежування трьох місць приховування.

Кодекове подання містить коефіцієнти дискретного косинусного та дискретного синусного перетворень (DCT/DST), параметри прогнозування, індекси кандидатів векторів руху й режими поділу блоків. Метод у [46] орієнтований на сліди DCT/DST-вбудовування у стандарті високоефективного кодування відео (HEVC), підхід [47] використовує порушення локальної оптимальності кандидатів руху, а в [48] аналізують режими поділу блоків перетворення. Ці джерела показують, що покадрове декодування вилучає частину початкових кодекових ознак; вони не доводять універсальності одного детектора для різних стандартів і способів вбудовування.

Структурне розміщення не потребує зміни пікселів або кадрів. Фізична байтова послідовність може містити область після логічного завершення JPEG чи PNG, допоміжний сегмент, приватне поле або вкладений фрагмент. Така область не є загрозою лише через своє розташування, оскільки окремі робочі процеси допускають розширення. Аномальність визначається невідповідністю політиці формату, ознаками іншого типу даних або зв'язком із несанкціонованою дією.

Тип допоміжної області можна оцінювати за внутрішніми байтовими закономірностями. FiFTy [5], Byte2Vec [49] і ByteRCNN [50] спостерігають відповідно локальні, контекстні та послідовні властивості фрагмента, але сам визначений тип не встановлює його призначення. Дослідження витоку ескізів JPEG і карта трас походження зображення пов'язують похідні подання з історією перетворень [12, 13]. Отже, структурне рішення має перевіряти не лише початкову розпізнавальну послідовність байтів, а й тип, позицію, допустимість та походження кожної знайденої області.

Багатоформатний об'єкт використовує допустимі пропуски, коментарі, зміщення або правила ігнорування невідомих даних, щоб залишатися коректним для кількох інтерпретаторів. Один компонент розпізнає зображення, а інший може знайти архівну, документну чи сценарну структуру. Дослідження [6] виявило обмеження засобів, що покладаються на одну початкову розпізнавальну послідовність або евристичний пошук вкладень. У [51] аналіз доповнено безпечною реконструкцією зображень, що переводить результат

від простого сигналу тривоги до контрольованої дії над об'єктом.

Службові поля EXIF і XMP можуть містити текст, двійкові ескізи, ідентифікатори, дані про програмне забезпечення та розширення. Приховування в описових полях і вилучення EXIF з багатоформатних об'єктів розглянуто в [52, 53], а документований ExifTool забезпечує відтворюваний розбір таких полів [54]. У штатному процесі службові дані підтримують сумісність, керування активами й цифрову криміналістику [55]. Тому суцільне видалення службових полів може знищити потрібні відомості. Аналіз має встановлювати їхню синтаксичну коректність, семантичну відповідність і допустимість за політикою вебсистеми.

Функціональна роль прихованої послідовності не завжди збігається зі способом її розміщення. Вона може бути частиною програмного навантаження, яке зовнішня логіка зчитує із зорового або службового подання [7, 8, 56, 57, 58, 59]; передавати команду, ключ, адресу або умову запускання [60, 61]; або бути спеціально сформованим параметром, що впливає безпосередньо на вразливий засіб оброблення [62, 63, 64]. Позиція фрагмента сама по собі не визначає його призначення: для навантаження потрібні відомості про вміст і тип області, для команди — зв'язок із зовнішньою логікою, для небезпечного параметра — реакція конкретного засобу. Статичний аналіз не підтверджує фактичної активації, а контрольоване виконання [65] не замінює встановлення області, типу й походження даних. Тому статичні відхилення необхідно пов'язувати з подіями того самого сценарію оброблення.

Комбінований спосіб розподіляє взаємопов'язані частини між представленнями. Наприклад, пікселі можуть містити фрагмент послідовності, службове поле може зберігати ключ або вказівник, а додаткова байтова область доповнювати навантаження. Слабкість кожного окремого відхилення не усуває їхнього спільного значення. Саме тому потрібне мультимодальне представлення, яке зберігає належність ознак одному об'єкту та дає змогу оцінити їхню узгодженість.

Способи прихованого розміщення зіставлено в табл. 1.3 за рівнем, впливом штатних перетворень у вебсистемі і джерелами ознак. Характеристики є якісними: фактичне збереження даних залежить від формату, параметрів кодування та конкретного процесу оброблення.

Таблиця 1.3 – Порівняльна характеристика способів прихованого розміщення аномального вмісту

Рівень розміщення	Принцип приховування	Вплив штатного перетворення	Провідні джерела ознак
Просторовий	Контрольована зміна пікселів, каналів кольору або прозорості	Масштабування й кодування з втратами можуть руйнувати дані; безвтратне збереження переважно їх залишає	Бітові й піксельні статистики, локальні залишки, шумовий профіль
DCT-частотний	Зміна вибраних квантованих коефіцієнтів у блоках JPEG або відеокодека	Залежить від повторного квантування та якості кодування	Розподіли DCT, міжблокові залежності, частотні залишки
Хвильковий	Розподілення даних між деталізувальними піддіапазонами різних масштабів	Частина ознак може зберігатися після помірних перетворень, але залежить від обраного розкладу	Хвилькові коефіцієнти, багатомасштабні карти, локалізовані високочастотні зміни
Часовий і кодековий	Зміна кадрів, векторів руху, параметрів прогнозування чи поділу блоків	Перекодування може змінити кодові ознаки; покадрове декодування втрачає частину інформації	Міжкадрові залежності, вектори руху, DCT/DST, режими HEVC
Структурний	Додаткові області, вкладені фрагменти, багатоформатна будова	Зберігається під час простого копіювання; може вилучатися контрольованою реконструкцією	Маркери, довжини, порядок блоків, типи байтових фрагментів, друга інтерпретація
Службовий	Розміщення даних у EXIF, XMP, коментарях та допоміжних полях	Очищення службових даних може вилучити навантаження, але не завжди допустиме політикою використання	Синтаксис, довжина, семантика й контекст споживання службових полів
Комбінований	Розподілення взаємопов'язаних частин між кількома рівнями	Окреме перетворення може зруйнувати один канал, не усунувши інші прояви	Узгоджена сукупність спектральних, зорових, структурних, часових і поведінкових ознак

Місце приховування визначає початковий набір потенційно інформативних ознак, але не однозначний висновок. Частотне вбудовування потребує аналізу коефіцієнтів і залишків, додаткова байтова область потребує структурного розбору, а дія під час оброблення потребує контролю подій. Значення кожної ознаки залежить від формату та політики: додаткові байти можуть бути допустимими, а високочастотний залишок може виникати через сенсор або повторне кодування.

Отже, зорові, частотні, хвилькові, часові, кодові, структурні та службові способи утворюють взаємопов'язану систему. Аналіз відомих методів має встановити, які представлення вони спостерігають, які перетворення враховують і чи здатні пов'язати властивості контейнера з реакцією вебсистеми.

1.3. Аналіз відомих методів виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних

Відомі методи розв'язують різні задачі: установлюють наявність прихованих даних, оцінюють їхній обсяг, локалізують змінені області, визнача-

ють спосіб приховування або фіксують небезпечну дію під час оброблення. Ці результати не є взаємозамінними. Висока частка правильних двокласових рішень не підтверджує здатності до локалізації, а структурна невідповідність сама по собі не встановлює семантичного призначення знайденої області.

Для порівняння потрібно враховувати вид носія, рівень і місткість вбудовування, доступність початкового об'єкта, історію кодування, джерело даних, правило розподілу та тип рішення. Огляди засвідчують істотні відмінності між протоколами підготовки зображень [3, 1]. Для відео додатково змінюються кодек, профіль, тривалість фрагмента й спосіб відбору кадрів [4]. Тому в цьому розділі зіставляються спостережувані рівні, механізми формування ознак і встановлені обмеження, а числові показники мають оцінюватися за спільним протоколом.

Статистичні методи спираються на припущення, що вбудовування змінює природні розподіли значень, парність, локальні різниці, залежності сусідніх елементів або частоти коефіцієнтів. Гістограмні й бітові критерії є інтерпретованими та відносно маловитратними, проте їхня чутливість пов'язана з конкретним механізмом зміни. Адаптивне приховування в текстурних областях може залишати глобальний розподіл близьким до природного, тому відсутність вираженого відхилення не є підставою для автоматичного допуску.

Моделі локальних залежностей аналізують різниці, марковські переходи та співвиникнення квантованих залишків. Банки високочастотних фільтрів пригнічують семантичний зміст і підсилюють слабкі зміни, але фіксований набір фільтрів відображає лише закономірності, передбачені під час проектування. Зміна формату, джерела чи способу вбудовування може знизити інформативність таких ознак. Межу між ручною моделлю залишків і представленням, сформованим за навчальними даними, розглянуто в оглядах та порівняльних дослідженнях [1, 3, 66].

Для JPEG статистики доцільно будувати безпосередньо за DCT-коефіцієнтами, їхніми гістограмами, знаками, парністю й міжблоковими залежностями. Це зберігає зв'язок із простором внесення даних до втрати інформації під час декодування. Водночас результат залежить від якості, повторного квантування, камери та редакторського процесу. Частотні статистики тому є окремим джерелом ознак, а не універсальним правилом для всіх носіїв.

Структурні методи перевіряють внутрішню граматику формату: межі сегментів, довжини, порядок блоків, контрольні суми, завершальні маркери, відповідність заявленого типу фактичній будові та семантику службових полів. Такий контроль виконується до повного декодування й може виявити області, які не впливають на зорове подання. Його обмеженням є підтримка допустимих розширень і невідомих блоків у самих форматах; надмірно жорстке правило здатне відхилити коректний рідкісний об'єкт.

Класифікація байтових фрагментів за моделями, параметри яких визначено під час навчання, зменшує залежність від явних розпізнавальних послідовностей, але охоплює різні властивості. FiFTy використовує локальний вміст фрагмента без заголовка й відомостей про місце збереження [5], Byte2Vec формує контекстне байтове подання [49], а ByteRCNN поєднує локальні й послідовні залежності [50]. Спільною межею є відсутність семантики розташування: визначений тип не пояснює, чому фрагмент міститься у конкретній області мультимедійного контейнера. Тому ці моделі можуть формувати структурні ознаки, але висновок потребує зіставлення типу з позицією, початковим записом і політикою формату.

Виявлення багатоформатних об'єктів безпосередньо спрямоване на неоднозначність інтерпретації. У [6] порівняно поширені засоби визначення типу й моделі, параметри яких одержано за навчальними даними, а в [51] аналіз доповнено зразками з ланцюгів атак і контрольованою реконструкцією. Переносимість такого детектора залежить від пар форматів і способів розташування фрагментів у навчальному наборі. Крім того, наявність другої структури не доводить її виконання в конкретній вебсистемі.

Структурний результат має різну доказову силу залежно від того, що саме встановлено. Порушення довжини або порядку елементів свідчить про невідповідність граматиці, але не визначає вміст нетипової області. Визначення типу вмісту уточнює ймовірний тип байтового фрагмента, проте не встановлює його призначення без урахування позиції та політики контейнера [5, 49, 50]. Виявлення другої форматної інтерпретації посилює підставу для поглибленої перевірки, однак коректні розширення й допоміжні дані можуть мати законне походження. Навіть контрольована реконструкція показує можливість вилучити неоднозначну частину, а не доводить, що вона була використана у конкретній вебсистемі [6, 51]. Отже, структурна гілка повин-

на зберігати вид порушення, байтове розташування й результат визначення типу як окремі свідчення. Їхнє значення уточнюється спектральними й зоровими властивостями та подіями оброблення, а не замінюється загальною позначкою некоректності.

Методи аналізу спектральних і зорових ознак спрямовано на слабкі зміни зорового подання. Огляди 2023–2025 років групують їх за переходом від ручних статистик до глибоких, генеративних і предметно орієнтованих моделей та одночасно вказують на залежність результату від носія, алгоритму й протоколу [67, 68, 69, 70]. Для цієї групи спостережуваним є низькоамплітудний локальний слід, тому типовий механізм охоплює високочастотне або залишкове попереднє оброблення, формування ознак і класифікацію. Представлення, придатне для розпізнавання предметного змісту, може пригнічувати такий слід як шум; тому власний метод має зберігати детерміновану залишкову основу незалежно від повноти моделі, параметри якої визначаються під час навчання.

За механізмом формування ознак архітектури утворюють три підгрупи. Локально-залишкові моделі використовують згорткове агрегування, SRM-попереднє оброблення й залишкові блоки [71, 72, 73]; вони спостерігають слабкі локальні зміни, але залежать від закладеного масштабу фільтрів. Моделі уваги й текстурного контексту доповнюють локальні залишки глобальними залежностями [74, 75], однак їхня перевага залежить від навчального корпусу. Предметно орієнтовані та ресурсно скорочені рішення використовують високовимірне JPEG-подання, великі еталонні масиви, скорочення параметрів, еволюційний добір або злиття рішень [76, 77, 78, 79, 80]. Спільною межею є орієнтація на зоровий носій без повного розбору контейнера. Тому зорове подання, параметри якого визначено під час навчання, може лише доповнювати структурну гілку.

Механізм відбору областей і носіїв визначає, які відхилення взагалі потраплять до аналізу. Високоентропійний відбір зменшує обсяг обчислень і зосереджується на складних фрагментах [81], але може пропустити гладку або суто структурну область. Адаптивна фільтрація залишків із контролем добору початкових зображень [82], вибір домінантних ознак із компенсацією [83], огляд вибору носіїв і графове групування [84, 85] показують іншу межу: модель може засвоїти властивості джерела замість сліду приховуван-

ня. Отже, власне рішення має зберігати правило відбору й походження носія, а пропущену область не тлумачити як підтвердження норми.

Для експлуатації важливі також обчислювальні витрати. LWENet використовує полегшені залишкові блоки, роздільні згортки та кілька способів глобального агрегування [86]. Блокове проріджування в [87] зберігає значущі ранні низькорівневі блоки. Такі результати обґрунтовують каскадне спрямування частини об'єктів на поглиблений аналіз, але скорочення потрібно перевіряти окремо для кожної модальності.

За типом виходу методи аналізу спектральних і зорових ознак формують різні, не взаємозамінні результати. Кількісний стеганаліз оцінює обсяг прихованих даних [88], локалізація визначає змінені пікселі [89], а класифікація з реконструкцією намагається відновити приховане зображення [90]. SPAM-ознаки, несумісні JPEG-блоки й неузгодженість класифікаторів дають локальні пояснювані свідчення [91, 92, 93]; Aletheia забезпечує відкриту основу для частини аналізаторів [94]. Межею є залежність виходу від механізму приховування: неможливість реконструкції не заперечує виявленого відхилення, а двокласова оцінка не забезпечує локалізації. Тому власне рішення має зберігати тип виходу й координати свідчення окремо від підсумкового класу.

Відеометоди можна розрізнити за покадровим, часовим і кодеково-структурним поданням. Покадровий аналіз повторно використовує модель для зображень, але не охоплює розподілене вбудовування та параметри стисненого потоку. Часове агрегування зберігає послідовність, однак потребує такої довжини фрагмента й правила об'єднання, які не згладжують короткі відхилення. Кодеково-структурні ознаки є інформативними для відповідного механізму, але залежать від стандарту й реалізації кодера.

Локальну оптимальність векторів руху використано в [47], а узагальнення цього принципу подано в [95]. Метод централізованої помилки й уваги аналізує стеганографію коефіцієнтів перетворення з урахуванням прогнозування HEVC [96]; режими поділу блоків перетворення досліджено в [48]. Чутливість до векторів руху не гарантує чутливості до коефіцієнтів, а детектор кадрових залишків може не спостерігати рішення кодера. Це обмежує пряме перенесення результатів між відеосценаріями.

Одиницею висновку для відео має залишатися цілісний об'єкт, хоча

окремі свідчення виникають на рівні кадру, часового інтервалу або елемента стисненого потоку. Якщо зміна зосереджена в короткому фрагменті, випадковий відбір кадрів може не охопити її, а усереднення послабити локальне відхилення. Аналіз кожного кадру, навпаки, збільшує витрати й створює залежні спостереження, які не можна трактувати як окремі об'єкти. Кодекові ознаки доповнюють кадрове подання, але їхня відсутність після декодування означає втрату джерела даних, а не нормальний стан. Огляд відеостеганалізу та спеціалізовані методи для векторів руху, коефіцієнтів і режимів поділу підтверджують відмінність цих механізмів [4, 47, 96, 48]. Тому коректний аналіз має зберігати часову позицію кожної ознаки, правило відбору та зв'язок із контейнером. Така простежуваність дає змогу відокремити відсутність спостереження від відсутності прихованої зміни й визначає межі подальшого агрегування.

Поведінкові методи спостерігають процес контрольованого відкриття або перетворення. Журнал може містити операції читання й запису, мережеві звернення, створення процесів, події пам'яті та виклики прикладних засобів. Нормальний профіль залежить від сценарію: створення мініатюри й перекодування відео закономірно породжують різні події та витрати. Окрема подія тому не є універсальним доказом; потрібні послідовність, прив'язка до об'єкта й зіставлення з контрольним запуском.

Робота [8] обґрунтовує спільний розгляд прихованих даних і можливої дії у середовищі вебсистеми. Однак відсутність активації в обраному сценарії може спричинити пропуск, а фонові діяльність засобів перетворення може створити хибну тривогу. Поведінкові події мають уточнювати структурні, спектральні й зорові ознаки того самого об'єкта, а не утворювати незалежний безумовний бал.

Причинна прив'язка поведінкової події потребує однакових умов для досліджуваного й контрольного оброблення. Версія засобу, початковий стан середовища, права, мережеві обмеження та фонові служби впливають на журнал незалежно від властивостей носія. Порівняння має стосуватися не лише наявності події, а й її місця в послідовності, часу відносно відкриття об'єкта та повторюваності за незмінного сценарію. Поведінкові шаблони допомагають відокремити закономірну роботу компонента від нетипового ланцюга [61], а ізольоване середовище обмежує сторонній вплив під час спостереже-

ння [65]. Проте контрольоване оброблення не гарантує активації прихованої логіки: умова активації може залежати від дії користувача, зовнішнього ресурсу або іншого стану, якого немає у вибраному сценарії. Через це відсутність події слід реєструвати разом з умовами оброблення, а не перетворювати на безумовне свідчення норми. Підстава для інтерпретації посилюється, коли нетипова послідовність має часовий зв'язок з обробленням конкретного носія та узгоджується з його структурним або спектральним і зоровим відхиленням.

Групування методів за джерелами даних і характером рішення наведено на рис. 1.2. Схема показує взаємодоповнення груп, а не ієрархію їхньої взаємозамінності.

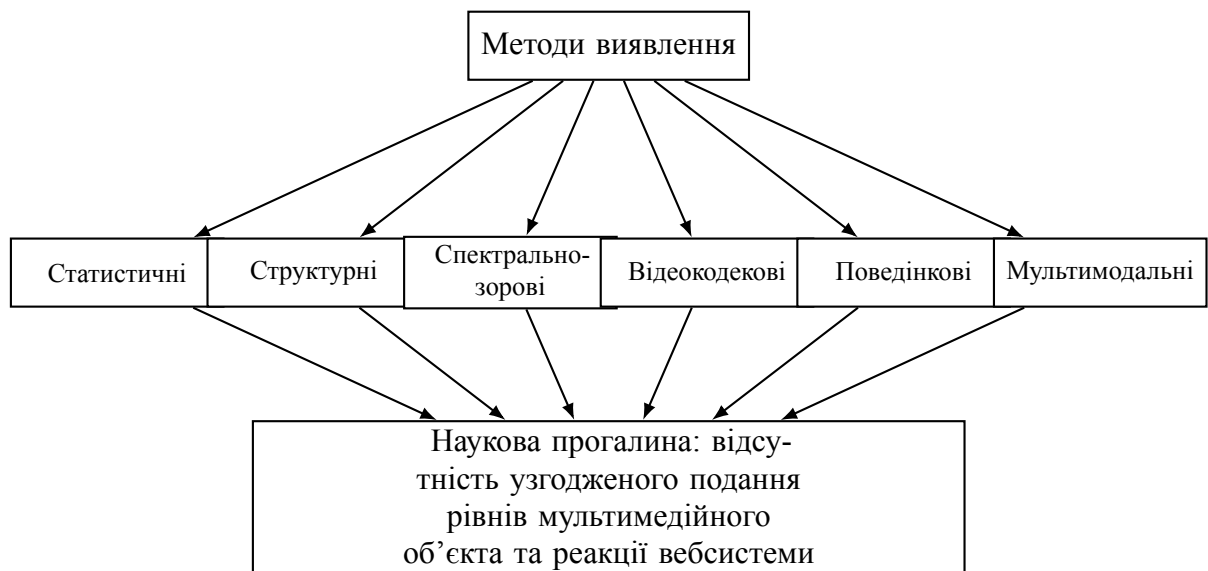


Рисунок 1.2 – Групи методів виявлення ознак аномального вмісту за джерелами даних

Статистичні та структурні методи переважно формують пояснювані ознаки до декодування або відразу після нього. У нейромережевих засобах аналізу спектральних і зорових ознак подання слабких змін визначається за навчальними даними, а поведінковий аналіз додає відомості, яких немає в контейнері. Узгодження має зберігати сильне підтвердження окремого джерела та окремо відображати конфлікт між модальностями, а не приховувати його усередненням.

Порівняльну характеристику наведено в табл. 1.4. Провідне обмеження означає властивість, яку потрібно компенсувати іншими даними, а не абсолютну нездатність групи методів.

Таблиця 1.4 – Порівняння груп методів виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних

Група методів	Вхідні дані	Сильна сторона	Провідне обмеження	Роль в аналізі
Статистичні	Піксельні й частотні розподіли, залишки, співвідношення	Інтерпретовані низькорівневі індикатори й малі часові витрати	Залежність від закладеної моделі носія та способу вбудовування	Раннє оцінювання й допоміжні ознаки для зорової гілки
Структурні	Повна байтова будова, маркери, блоки, службові поля	Виявлення додаткових областей і форматної неоднозначності до повного декодування	Не спостерігають слабких змін, що не порушують будови контейнера	Контроль формальної коректності та формування структурного представлення
Спектральні та зорові	Пікселі, DCT, хвилькові коефіцієнти, залишкові карти, кадри	Чутливість до слабких і просторово розподілених змін	Зміщення джерела носіїв і відсутність даних про службові області	Аналіз прихованих змін у зображенні й кадрах
Відеокодекові	Вектори руху, режими прогнозування й поділу, DCT/DST	Спостереження слідів, які зникають після покадрового декодування	Прив'язка до кодека, профілю та цільового способу вбудовування	Аналіз стисненого відеопотоку
Поведінкові	Події контрольованого декодування, перетворення й відображення	Фіксують можливий прояв прихованого впливу під час оброблення	Залежність від умов активації, середовища та фонових профілю	Перевірка зв'язку між властивостями об'єкта і реакцією вебсистеми
Мультимодальні	Узгоджені ознаки кількох рівнів	Підтвердження розподілених проявів і пояснення конфліктів між джерелами	Потреба в синхронізації, калібруванні та даних із повними модальностями	Формування інтегрованої оцінки ризику й підтримка рішення

Переносимість обмежує зміщення джерела даних. Контрольовані набори часто містять вихідні й змінні зображення однакового походження, тоді як потік вебсистеми поєднує різні пристрої, редактори, генератори й режими повторного кодування. Вибір носіїв у [82], випробування на ALASKA#2 у [74] та набір реальних відеозаписів VISION [97] частково враховують цю проблему, але не замінюють перевірки в цільовому середовищі. Джерело визначає шумовий профіль, редакторська обробка — локальні залежності, параметри кодування — коефіцієнти, а спосіб приховування — розташування й інтенсивність сліду [84, 82]. Якщо ці чинники систематично відрізняють класи, модель розпізнає умови набору замість прихованої зміни. Тому споріднені копії одного носія потрібно залишати в одній частині розподілу [13], а переносимість оцінювати окремо для зміни джерела, перетворення та способу приховування.

Неповнота модальностей є штатною умовою. EXIF або XMP можуть бути відсутні, параметри кодека можуть бути недоступні, а контрольований за-

пуск може не породити подій. Заповнення пропусків нулями здатне перетворити сам факт відсутності на небажану ознаку класу. Інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища повинна зберігати маску доступності, надійність джерел і можливість рішення за неповним набором ознак.

Числові результати потрібно співвідносити зі складністю протоколу. Закрите випробування з відомими алгоритмом, місткістю та джерелом перевіряє відтворення навченої межі, а невідомий алгоритм або нове джерело перевіряють переносимість. Масштабування, повторне кодування й очищення службових полів утворюють додаткові сценарії для вебсистем. Показники цих сценаріїв відповідають різним дослідницьким питанням і не можуть тлумачитися як результати однієї задачі.

Одиницею розподілу має бути початковий носій або повний відеофрагмент разом із похідними поданнями. Якщо споріднені копії або кадри одного відео потрапляють до навчальної й тестової частин, модель може розпізнавати зміст, пристрій або часову близькість замість ознаки приховування.

Вихідна оцінка мережі не дорівнює емпіричній частоті загрози. Зміна джерела, формату або частки класів зміщує робочу точку, а поріг, що максимізує частку правильних рішень на збалансованій вибірці, може створити неприйнятну кількість тривог у робочому потоці вебсистеми. Необхідно зберігати неперервну оцінку, умови її отримання та надійність, а робочу точку пов'язувати з вартістю пропуску й пропускною здатністю поглибленої перевірки.

Пояснення потребує узгодження координат. Карта уваги характеризує чутливість моделі, але не доводить розташування коду; байтовий інтервал точно локалізує структурне відхилення, але не завжди визначає його призначення; подія показує реакцію, але не доводить причинного зв'язку. Результат має містити тип ознаки, просторову, часову або байтову локалізацію, надійність джерела й підтвердження іншими даними.

Ресурсну придатність визначає повний критичний шлях, а не кількість параметрів окремої мережі. Потрібно враховувати структурний розбір, декодування, відбір кадрів, передавання даних і контрольований запуск; вимірювати медіану й верхні квантили часу, пікову пам'ять, пропускну здатність і частку поглиблених перевірок. Полегшені архітектури [86, 87] слід оцінюва-

ти за впливом на повне рішення.

Рівень інтеграції також змінює зміст результату. Статистичний залишок можна подавати як вхідний канал, просторові та JPEG-ознаки можна обробляти паралельно [35], а структурне й поведінкове рішення можна об'єднувати наприкінці. Раннє злиття потребує сумісних розмірностей, пізніше може втратити зв'язок між конкретною областю та подією. Поведінкове узгодження ознак різного походження має враховувати маски доступності, надійність і походження ознак.

Критерії інтерпретації сучасних методів 2021–2026 рр. наведено в табл. 1.5. Вони відокремлюють властивість детектора від умов, за яких її спостерігали. Для аналізу робочої точки розрізняють криву робочих характеристик приймача (ROC) та криву «точність–повнота» (PR).

Таблиця 1.5 – Критерії доказовості результатів методів виявлення ознак аномального вмісту

Критерій	Що потрібно контролювати	Наслідок порушення	Вимога до дисертаційного протоколу
Незалежність даних	Групування початкового об'єкта з усіма його цілеспрямовано зміненими й похідними копіями; групування кадрів одного відео	Витік спорідненого вмісту та завищення показників	Розподіл за початковими носіями до формування похідних прикладів
Переносимість	Невідомі алгоритми, джерела, формати, кодеки та параметри перетворення	Підміна виявлення загрози розпізнаванням умов набору	Окремі сценарії внутрішнього й зовнішнього випробування
Калібрування	Відповідність оцінки емпіричному ризику, стабільність порога за зміни частки класів	Надмірна кількість хибних тривог або пропусків у робочому потоці	Аналіз ROC- і PR-кривих, матриця помилок і обґрунтування робочої точки
Локалізація та пояснення	Координати, байтові інтервали, джерела ознак і причинний зв'язок із подіями	Висновок неможливо перевірити або використати для реагування	Збереження внесків модальностей і проміжних результатів аналізу
Ресурсна придатність	Повний час послідовності оброблення, пікова пам'ять, пропускна здатність, частка поглиблених перевірок	Швидкість окремої моделі не відображає затримки технології	Вимірювання етапів і загального критичного шляху
Відтворюваність	Версії, параметри, випадкові початкові значення, правила підготовки та метрики	Неможливість незалежно повторити або пояснити відмінний результат	Журнал конфігурації та однозначний опис усіх процедур

Високий показник на спеціалізованому наборі підтверджує працездатність лише в межах відповідного протоколу. Результат структурного аналізу багатформатних об'єктів не переноситься на слабке адаптивне вбудовування, а показник HEVC-детектора не характеризує контейнерну аномалію MP4. Тому порівнювати потрібно не абстрактну перевагу класифікаторів, а здатність сформувати, узгодити й пояснити взаємодоповнювальні свідчення за визначених умов застосування.

У межах проаналізованого корпусу джерел наукову прогалину визначено як недостатню опрацьованість узгодженого представлення, яке пов'язує зорові, частотні, хвилькові, структурні, службові, часові та ознаки подій і поведінки з маршрутом конкретного об'єкта у вебсистемі. Відомі мережі виявляють слабкі просторові зміни, відеометоди аналізують вектори руху й коефіцієнти HEVC, а структурні засоби знаходять нетипові фрагменти та багатформатні об'єкти. Проте локальні оцінки переважно залишаються непорівнюваними або об'єднуються без збереження причинного зв'язку.

Цю прогалину визначають взаємні обмеження груп. Аналіз спектральних і зорових ознак не спостерігає даних після завершального маркера та другого форматну інтерпретацію. Структурний контроль не визначає слабе адаптивне вбудовування в природних областях зображення й не показує реакцію декодера. Поведінкова подія без прив'язки до носія не встановлює джерельну область і залежить від фонового процесу. Отже, потрібні метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних і метод поведінкового узгодження ознак різного походження. Подальша постановка має визначити їхні входи, виходи, межі й місце в інформаційній технології виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища.

Дослідницьке припущення, що впливає з установленної прогалини, полягає в такому: якщо статичні свідчення та відомості про події й поведінку пов'язувати за спільним об'єктом, походженням, локалізацією й доступністю, то підсумкове представлення зберігатиме підстави рішення за неповного набору спостережень. Для його перевірки потрібні відтворюваний зв'язок між входами й виходом, окреме оцінювання доступних груп ознак, явне подання пропущених модальностей і групово незалежний розподіл даних. Це припущення не встановлює наперед переваги повної конфігурації; обсяг його підтвердження має визначатися фактично перевіреними складниками.

1.4. Постановка задачі дослідження та обґрунтування напряму формування інформаційної технології

Задача виявлення полягає не в пошуку однієї наперед заданої розпізнавальної послідовності байтів, а в оцінюванні узгодженості свідчень можливого прихованого впливу за неповними й різномірними спостереженнями. Вхі-

даними є цифрове зображення або відеозапис, службові дані та, за наявності, журнал контрольованого оброблення. Зміни можуть міститися у піксельному, частотному, хвильковому, часовому, структурному чи службовому представленні. Вихід має містити рішення щодо достатності ознак аномального коду, припущення про тип прихованої загрози, оцінку ризику, локалізацію та пояснення за джерелами підтвердження.

Мультимедійні дані розглядаються як можливий носій прихованого впливу, а вебсистема — як середовище їх приймання, перевірки, декодування, перетворення, зберігання та відображення. Дослідження не має на меті універсальну класифікацію всіх видів шкідливого програмного забезпечення та не замінює міжмережеві екрани, антивірусні шлюзи чи засоби ізольованого виконання. Його межа визначається спеціалізованим аналізом мультимедійних даних із прив'язкою властивостей носія до проявів оброблення.

Із цієї межі випливають вимоги до одиниці аналізу та простежуваності. Цифрове зображення або повний відеофрагмент має отримувати незмінний ідентифікатор до декодування, а всі похідні кадри, мініатюри, структурні записи й журнали — зберігати зв'язок із початковим носієм. Початкове байтове подання зберігає контейнерні свідчення, безпечно декодоване відкриває зорові й спектральні залежності; одне не може замінити інше. Результат повинен указувати походження кожної ознаки та перетворення, після якого її отримано.

Доступність службових даних, кодових ознак і даних про події та поведінку залежить від формату та сценарію, тому їхню відсутність потрібно подавати як окремий стан, а не як нульове відхилення. За неповного набору свідчень рішення має відображати цю межу й, за потреби, передбачати додаткову перевірку. Конкретна дія — допуск, реконструкція, блокування або поглиблений аналіз — визначається політикою вебсистеми, призначенням ресурсу та вартістю помилки.

Складники виходу також мають різний доказовий зміст. Рішення про достатність свідчень, припущення щодо механізму, оцінка ризику й локалізація не підміняють одне одного: спектральне відхилення не встановлює функціональної ролі даних, байтовий інтервал не доводить активації, а подія без часової та джерельної прив'язки не локалізує причину. Тому пояснення по-

винно зберігати окремі підстави, їхню доступність і взаємне підтвердження.

Попередні публікації автора розглянуто як тематичні передумови, а не як незалежне підтвердження результатів дисертації. Праці щодо виявлення стеганографічних змін і команд, переданих через зображення, стосуються формування статичних ознак і постановки задачі [98, 99]; дослідження поведінкових шаблонів і паралельних процесів — організації спостереження за послідовністю подій [61, 100]. Публікації про програмні імпланти, ботмережі, приманки та вторгнення окреслюють ширший контекст контролю реакції середовища [101, 102, 103, 104, 105], але не підтверджують мультимедійний метод. Особистий внесок здобувача у співавторські праці потребує окремого підтвердження за авторськими довідками й не виводиться зі змістової близькості публікацій.

Збереження незмінного початкового об'єкта має передувати операціям, здатним змінити його структуру; паралельно потрібно формувати безпечно декодоване зорове подання. Для відео додатково зберігають часові мітки, параметри контейнера й доступні кодові ознаки. Відбір кадрів має обмежувати обчислювальні витрати, не згладжуючи коротких відхилень, а покадрові результати — залишатися пов'язаними з часовим інтервалом і початковим контейнером.

Поведінковий прояв має контекстний зміст: та сама мережева операція, тимчасовий об'єкт або зміна використання пам'яті можуть бути штатними для одного сценарію та нетиповими для іншого. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження повинен зіставляти послідовність подій зі структурними, спектральними й зоровими відхиленнями. Маски доступності й оцінки надійності мають зберігати відсутність службових даних, кодових ознак або даних про події та поведінку як окремий стан, а всі дії реагування — супроводжуватися зареєстрованими підставами.

Предметну основу задає модель мультимодального представлення прихованої загрози. Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак формує передбачений моделлю статичний опис, а метод поведінкового узгодження ознак різного походження пов'язує його з реакцією середовища. Інформаційна технологія організовує їх застосування у п'ять етапів: попереднє оброблення, формування ознак, інтеграція ознак, прийняття рішення та реєстрація результатів.

Зв'язок установлених обмежень із моделлю мультимодального представлення прихованої загрози, методом аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних, методом поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційною технологією виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища подано на рис. 1.3.



Рисунок 1.3 – Логіка переходу від установлених обмежень до експериментального оцінювання

Відповідність установлених прогалин і необхідних складників дослідження наведено в табл. 1.6.

Таблиця 1.6 – Відповідність установлених прогалин і необхідних складників дослідження

Встановлена прогалина	Необхідний складник	Місце розкриття
Роз'єднане подання ознак різних рівнів	Модель мультимодального представлення прихованої загрози	Розділ 2
Ізольований зоровий або контейнерний аналіз	Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних	Розділ 3
Відсутність зв'язку між носієм і реакцією середовища	Метод поведінкового узгодження ознак різного походження	Розділ 3
Фрагментарне використання засобів контролю	Інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища	Розділ 3
Непорівнювані експериментальні твердження	Протокол оцінювання з компонентним вилученням, метриками помилок і часу та явними доказовими обмеженнями	Розділ 4

Мінімальне свідчення для моделі становить однозначний контракт входів і виходу зі спільним ідентифікатором, маскою доступності, локалізаціями та походженням ознак. Для першого методу потрібні роздільні результати структурної гілки й гілки спектрального та зорового аналізу, а також їхній внесок у спільне рішення; для другого — причинно пов'язаний журнал того самого об'єкта й відтворюване зіставлення подій зі статичними відхиленнями. Перевірка інформаційної технології потребує наскрізного запису п'яти етапів, а експериментального протоколу — групово незалежного розподілу, пооб'єктних оцінок, матриці помилок, неперервних оцінок для аналізу робочої точки та журналу конфігурації.

Фактичний обсяг перевірки в розділі 4 охоплює внутрішню групово відокремлену серію на 400 об'єктах, чотири зовнішні набори, 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв і 24 груп походження, а також формати PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Скорочену модель узгодження статичних оцінок окремо перевірено на 2000 об'єктах із чотирьох нових пристроїв. Ці результати підтверджують статичну основу першого методу та обмежене узгодження її виходів, але не повний метод поведінкового узгодження з причинно пов'язаними журналами й не промислове наскрізне виконання п'яти етапів. Отже, твердження про кожний складник мають відповідати саме реалізованому обсягу, а відсутні модальності не можна підміняти припущеннями.

Задача дослідження полягає у формуванні та практичному використанні мультимодального представлення для виявлення ознак аномального вмісту. Її розв'язання потребує формалізації маршруту об'єкта у вебсистемі, розроблення моделі мультимодального представлення, удосконалення методу аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, розроблення методу по-

ведінкового узгодження ознак різного походження й подальшого розвитку інформаційної технології їх послідовного застосування. Експериментальне оцінювання має охоплювати матрицю помилок, частку правильних рішень, точність позитивного класу, повноту, міру F_1 , частки хибнопозитивних (FPR) і хибнонегативних (FNR) рішень, площу під кривою робочих характеристик приймача (ROC-AUC) за наявності неперервних оцінок та час оброблення. Сила висновків повинна відповідати фактичним даним.

Висновки до розділу 1

Визначено причинний маршрут прихованого впливу: мультимедійний об'єкт надходить штатним каналом, містить доступну певному компоненту послідовність, проходить операцію її інтерпретації та лише після цього може створити спостережуваний прояв. Звідси випливає, що форматна коректність і зовнішня правдоподібність характеризують окремі етапи маршруту, але не доводять безпечності об'єкта для всіх компонентів вебсистеми. Для збереження свідчень потрібні незмінне початкове подання, зв'язок похідних копій із джерелом і реєстрація умов оброблення.

Систематизовано просторове, частотне, хвилькове, часове, кодове, структурне, службове й комбіноване розміщення за механізмом зміни, спостережуваними ознаками та умовами їх утрати. Установлено, що штатне перетворення змінює доступне подання: руйнування прихованої послідовності в одному каналі не виключає залишкового, структурного або поведінкового прояву, зафіксованого у подіях іншого каналу. Для відео одиницею висновку має залишатися цілісний об'єкт зі збереженими часовими позиціями й доступними кодовими ознаками.

Порівняння статистичних, структурних, відеокодових, поведінкових і мультимодальних методів, а також методів аналізу спектральних і зорових ознак показало, що ці групи формують не взаємозамінні рішення, а взаємодоповнювальні джерела свідчень. Їхній результат залежить від джерела носіїв, способу вбудовування, кодека, доступних модальностей і протоколу перевірки. Критичними умовами доказовості визначено групово незалежний розподіл споріднених об'єктів, контроль зміщення джерела, явну маску доступності, локалізацію, калібрування робочої точки та вимірювання повного шляху оброблення.

Наукову прогалину визначено як недостатню опрацьованість узгодженого представлення внутрішньої будови об'єкта, слабких спектральних і зорових змін, службових і часових даних та реакції вебсистеми зі збереженням їхнього походження. Для її опрацювання обґрунтовано модель мультимодального представлення прихованої загрози, удосконалено метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, розроблено метод поведінкового узгодження ознак різного походження й сформовано інформаційну технологію їх послідовного застосування. Дослідницьке припущення пов'язує ці складники через спільний ідентифікатор, локалізацію, причинний контекст і маску доступності.

Визначено мінімальні свідчення для перевірки кожного складника й зіставлено їх із фактичними результатами. Групово відокремлена внутрішня серія та чотири зовнішні набори підтверджують статичну основу першого методу для п'яти форматів; незалежна серія на нових пристроях підтверджує скорочене узгодження статичних оцінок. Водночас причинно пов'язані журнали подій і поведінкових спостережень та промислове наскрізне виконання п'яти етапів не перевірено. Отже, висновки про модель, методи й інформаційну технологію мають залишатися в межах фактично відтворених свідчень.

РОЗДІЛ 2

МОДЕЛЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРИХОВАНОЇ ЗАГРОЗИ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ОБ'ЄКТАХ

Аналіз, проведений у першому розділі, засвідчив, що прихований вплив може виявлятися у декодованому вмісті, частотному або хвильковому представленні, структурі контейнера, службових полях і перебігу контролюваного оброблення мультимедійного об'єкта. Проте окреме відхилення не доводить наявності аномального коду. Воно може бути наслідком допустимого перетворення, особливості формату або неповноти спостереження.

Наукова суперечність полягає у потребі спільно враховувати різномірні слабкі ознаки, не посилюючи висновок понад наявні підстави. Просте об'єднання числових показників цієї суперечності не усуває, оскільки приховує походження ознаки, умови її одержання та причину відсутності окремого спостереження. Для розв'язання зазначеної суперечності розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози. Її призначенням є узгоджене представлення різномірних відомостей зі збереженням їхнього походження до моменту прийняття рішення.

Предметне тлумачення моделі ґрунтується на розмежуванні шести основних понять:

- 1) Аномалія — спостережуване відхилення від установленної структурної, статистичної або поведінкової норми.
- 2) Аномальний код — цілеспрямовано сформована послідовність даних, команда, фрагмент коду або структурне значення, що не відповідає заявленому призначенню носія та може бути використане для несанкціонованої дії.
- 3) Прихована загроза — можливий небезпечний вплив, для якого встановлюють зв'язок між властивостями носія, операцією оброблення та очікуваним наслідком.
- 4) Шкідливий код — код із підтвердженими програмним змістом і шкідливою функцією.
- 5) Приховане навантаження — дані, які переносить мультимедійний об'єкт.

- б) Прихований вплив — можливий або фактичний наслідок опрацювання прихованого навантаження компонентом вебсистеми.

Таке розмежування запобігає ототожненню виявленого відхилення з доведеним виконанням шкідливої функції.

Побудова моделі ґрунтується на п'яти припущеннях. Початковий мультимедійний об'єкт зберігається незмінним. Для кожного похідного представлення відоме правило його одержання. Відсутність представлення не тлумачиться як нульовий ризик. Подію відносять до досліджуваного об'єкта лише за підтвердженого причинного зв'язку. Одержаний висновок характеризує стан об'єкта за наявних даних і чинних параметрів, але не гарантує його абсолютної безпечності.

Межу довіри проведено між збереженою початковою байтовою послідовністю та результатами її тлумачення. Послідовність X_{mm} достовірно відтворює вхідні дані, однак сама по собі не підтверджує заявленого формату чи безпечності вмісту. Засоби структурного аналізу й декодування, а також контрольоване середовище мають власні обмеження і можуть сформувати неповний результат. Тому разом з ознаками зберігають версії застосованих засобів, показники якості, правило одержання похідних даних і причину їхньої неповноти.

Числові результати можна порівнювати лише за сумісних схем ознак та однакових умов спостереження. Зміна засобу декодування, правила приймання, послідовності оброблення або доступності журналу може змінити тлумачення ознаки без зміни початкового об'єкта. Тому повторна перевірка доповнює попередні спостереження, зберігаючи умови кожного запуску.

Наукова відмінність моделі полягає у спільному представленні структурних відомостей, результатів спектрального та зорового аналізу, а також відомостей про події й поведінку за ідентифікатором перевірки, маскою доступності m_A , координатами виявлених відхилень та показниками якості даних. Аналітичний стан S_A відокремлено від технологічної дії, тому зміна правила реагування не змінює раніше одержаного висновку.

Матеріал розділу викладено відповідно до послідовності побудови моделі. Спочатку визначено умови проходження мультимедійного об'єкта штатним каналом приймання. Далі формалізовано представлення, потрібні для збереження початкових байтів, декодованого вмісту, структури контейнера та причинно пов'язаних подій. Після цього описано формування ознак і пе-

рехід від їх узгодженого представлення до аналітичного стану, який містить оцінку ризику, упевненість і пояснення. Завершальна частина встановлює порядок застосування моделі та межі передавання її результатів до методів і інформаційної технології.

Математичні залежності подано для одного мультимедійного об'єкта без наскрізного індексу. Під час опису вибірки або повторних запусків до відповідного позначення додають індекс i , наприклад $X_{mm,i}$ або Z_i , не змінюючи змісту величини.

2.1. Умови здійснення атак на вебсистеми з використанням мультимедійних об'єктів

У досліджуваному сценарії мультимедійний об'єкт виконує функцію носія прихованого навантаження та засобу його передавання через штатний або формально дозволений канал. Небезпека зумовлена відмінністю правил тлумачення на послідовних етапах оброблення. Об'єкт може пройти первинну перевірку, але залишитися неоднозначним для компонентів, які опрацьовують декодовані значення, структуру контейнера, службові поля або часову організацію відео.

Повний перелік способів внесення прихованих даних наперед визначити неможливо. Тому модель описує не конкретний спосіб атаки, а зв'язок між початковим об'єктом, прихованим навантаженням і результатом цілеспрямованої підготовки носія. Цей зв'язок визначено формулою (2.1):

$$X'_{mm} = E_A(X_{mm}, P_A, \Theta_A), \quad (2.1)$$

де X_{mm} — початковий мультимедійний об'єкт; P_A — приховане навантаження; Θ_A — параметри підготовки; E_A — функція вбудовування або цілеспрямованої зміни; X'_{mm} — підготовлений мультимедійний об'єкт.

Формула (2.1) установлює межу подальшого розгляду. Вона описує результат цілеспрямованої підготовки, не визначаючи способу внесення даних і не передбачаючи обов'язкової зміни зовнішнього вигляду об'єкта. Подальший аналіз ґрунтується на властивостях X'_{mm} , які можна встановити під час контрольованої перевірки. Надалі, якщо порівняння з носієм до цілеспрямованої підготовки не виконується, прийнятий до перевірки об'єкт X'_{mm} для стислості позначено X_{mm} .

Підготовлений об'єкт послідовно опрацьовують функціонально відмінні компоненти вебсистеми. Їх подано скінченною множиною $R_{web} = \{r_1, r_2, \dots, r_{n_R}\}$, до якої можуть входити засоби приймання, первинної перевірки, структурного розбору, декодування, перетворення, збереження, відображення та контрольованого спостереження. Фактичний порядок проходження визначено послідовністю $G = \langle (g_j, \theta_j, \varphi_j, t_j) \rangle_{j=1}^{n_G}$, де $g_j \in R_{web}$, θ_j — стан компонента, φ_j — виконана операція, а t_j — час спостереження. Той самий компонент може виконувати кілька операцій і тому траплятися у послідовності неодноразово.

Області значень основних умов доставки визначено так: $V_f : B^* \rightarrow \{0, 1\}$, $D : B^* \times B^* \rightarrow [0, \infty)$ і $S : B^* \times G \rightarrow [0, 1]$, де $B = \{0, \dots, 255\}$, а G — множина допустимих послідовностей оброблення. Порогові значення задовольняють умови $\varepsilon \geq 0$ і $\tau_A \in [0, 1]$.

Можливість прихованої доставки до точки спостереження визначають чотири взаємопов'язані умови.

1. *Виконання правила приймання.* Значення $V_f(X'_{mm}) = 1$, де V_f — бінарна функція перевірки формату, означає, що об'єкт допущено до подальшого оброблення. Ця умова підтверджує лише відповідність установленому правилу приймання і не засвідчує безпечності вмісту.
2. *Збереження прихованості та навантаження.* Відмінність між початковим і підготовленим об'єктами обмежено умовою $D(X_{mm}, X'_{mm}) \leq \varepsilon$. Збереження значущої частини навантаження під час проходження послідовності G визначено нерівністю $S(P_A, G) \geq \tau_A$. Тут D — функція відхилення між об'єктами; ε — допустимий рівень зміни; S — оцінка збереження навантаження; τ_A — порогове значення цієї оцінки. Виконання обох нерівностей характеризує можливість доставки, проте не доводить прояву прихованого впливу.
3. *Відтворюваність послідовності оброблення.* Належність спостереження до певної фази підтверджують записом відповідного елемента g_j , стану θ_j , виконаної операції та часу. За відсутності цих відомостей не можна встановити, на якому етапі виникла або зникла досліджувана ознака.
4. *Підтвердження причинної належності події.* Подію враховують лише тоді, коли встановлено її зв'язок із досліджуваним об'єктом, конкре-

тним запуском і відповідною фазою послідовності G . Часовий збіг без такого зв'язку не є достатньою підставою для висновку про прояв прихованого впливу.

Наведені умови розмежовують наявність прихованого навантаження, його збереження під час оброблення та спостережуваний прояв впливу. Структурне відхилення характеризує властивість контейнера. Його наявність після проходження певного компонента свідчить про збереження цієї властивості на відповідному етапі. Лише причинно пов'язана реакція дає підставу припускати прояв прихованого впливу. Жоден із зазначених фактів окремо не встановлює наміру порушника або програмного змісту виявленого фрагмента.

Якщо відомості про частину послідовності G відсутні, невідому ділянку фіксують як межу причинного висновку. Її не відновлюють за припущеннями. Це запобігає помилковому віднесенню сторонньої події до мультимедійного об'єкта лише за часовою близькістю.

Послідовність від підготовки носія до одержання доступних спостережень узагальнено на рис. 2.1. Разом з ознакою необхідно зберігати етап оброблення, на якому її виявлено, та відомості, що підтверджують її походження.

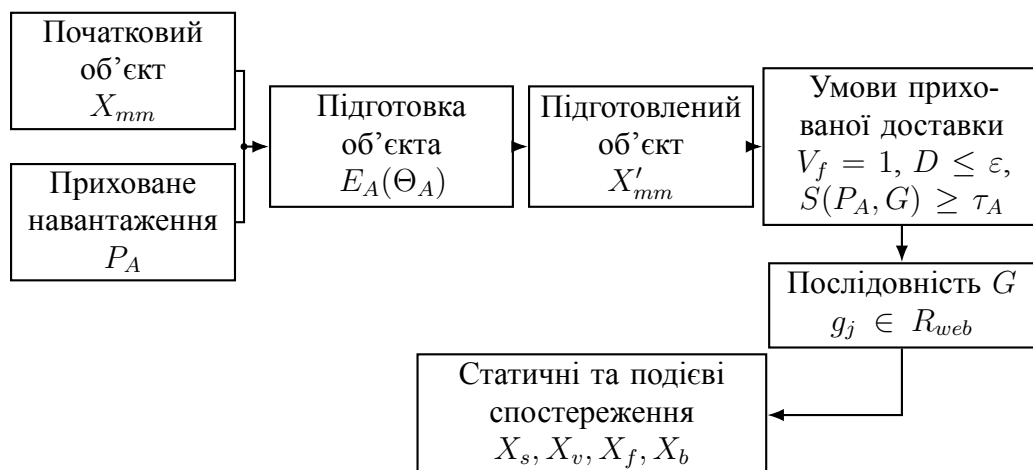


Рисунок 2.1 – Причинна схема формування спостережень за умов прихованої доставки мультимедійного об'єкта

Установлені умови описують можливість прихованої доставки, але не доводять виконання шкідливого коду. Подальша перевірка потребує представлень, у яких збережено початковий носій, результати його контрольованого тлумачення та межі доступного спостереження.

2.2. Формалізація мультимедійного об'єкта як багаторівневого інформаційного контейнера

Мультимедійний об'єкт опрацьовують за кількома правилами, кожне з яких утворює окреме похідне представлення. Декодування забезпечує зоровий і часовий аналіз, проте може не відображати службових ділянок або самочинно виправляти структурні помилки. Побайтовий розбір відтворює будову контейнера, але не розкриває зорового змісту. Журнал подій містить відомості про реакцію середовища, однак не підтверджує причинної належності кожного запису досліджуваному об'єкту. Тому одиницею аналізу є одна перевірка з підтвердженням походженням усіх використаних даних.

Ідентифікатор перевірки пов'язує початковий об'єкт, похідні дані, ознаки, події та аналітичний результат. Тотожність входу підтверджують незмінністю байтової послідовності. Належність похідних даних установлюють за збереженим правилом їх одержання. Єдиним безпосередньо зафіксованим джерелом є початкова послідовність байтів; довіра стосується лише її тотожності отриманому входу, а не змісту. Решту даних розглядають як результати спостереження із зазначенням застосованих засобів та їхніх версій.

Повний вхід моделі формують у п'ять послідовних кроків.

1. *Збереження початкового носія.* Об'єкт $X_{mm} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ зберігають як послідовність n байтів зі значеннями з множини $\{0, \dots, 255\}$. Очищення, перекодування або автоматичне виправлення утворює похідну копію і не заміщує X_{mm} . Це правило є обов'язковим, оскільки перетворення може знищити досліджуване відхилення.
2. *Одержання зорових і часових даних.* Контрольоване декодування утворює $X_v = E_v(X_{mm}, \theta_{dec})$, де E_v — оператор декодування, а θ_{dec} містить його параметри та версію. Для зображення X_v складається з одного кадру, для відео — з упорядкованої послідовності кадрів. Частотне представлення X_f і часове представлення X_t формують під час формування ознак. Вони є похідними від декодованих даних і не замінюють X_v .
3. *Відтворення будови контейнера.* Структурне представлення $X_s = \langle s_1, s_2, \dots, s_{n_s} \rangle$ зберігає порядок і вкладеність виявлених елементів. Запис $s_k = \langle c_k, a_k, b_k, w_k, v_k \rangle$ містить тип елемента c_k , напіввідкритий байтовий проміжок $[a_k, b_k)$, посилання w_k на батьківський елемент і результат v_k перевірки форматних обмежень. Права межа b_k до про-

міжку не входить, тому його довжина дорівнює $b_k - a_k$. Пов'язані службові значення утворюють X_m . Байтові координати пов'язують кожне структурне відхилення з відповідною ділянкою початкового носія.

4. *Відбір причинно пов'язаних подій.* Представлення ознак подій і поведінки $X_b = \langle e_1, e_2, \dots, e_T \rangle$ містить лише події, належність яких до поточної перевірки підтверджено. Для події e_t зберігають дію, ініціатора, ресурс, результат і час. Супровідний запис містить фазу оброблення, ідентифікатор запуску та стан середовища. Часовий збіг без причинного зв'язку не є підставою для включення події до X_b .
5. *Фіксація доступності та якості.* Для трьох груп даних зберігають маску доступності $m_A = (m_s, m_v, m_b) \in \{0, 1\}^3$. Її складники відповідають структурним даним, результатам спектрального та зорового аналізу, а також даним про події й поведінку. Нульове значення означає відсутність придатного спостереження, а не підтвердження норми. Причину недоступності, повноту спостереження та версії засобів уносять до супровідних відомостей C .

Окремі представлення придатні до спільного аналізу лише тоді, коли їх віднесено до одного входу й відомі умови їх одержання. Статичні дані згруповано як $X_c = \langle X_{mm}, X_v, X_s, X_m \rangle$. Повний вхід моделі визначено формулою (2.2):

$$X_A = \langle X_c, X_b, m_A, C \rangle, \quad (2.2)$$

де X_A — повний вхід моделі; X_c — сукупність статичних даних; X_b — причинно пов'язані події; m_A — маска доступності; C — відомості про походження, параметри та якості даних.

Формула (2.2) пов'язує спостереження з однією перевіркою, зберігаючи відмінність між статичними даними та даними про події й поведінку. Статичні ознаки формують без урахування реакції середовища. Ознаки подій і поведінки приєднують після підтвердження причинної належності подій. Отже, склад X_A визначає вимоги до відтворюваності аналізу, не встановлюючи способу програмної реалізації.

Граничні випадки мають явні позначення. Якщо журнал повністю охоплює обов'язкові фази, але причинно пов'язаних подій не виявлено, встановлюють $X_b = \emptyset$ і $m_b = 1$; порожня послідовність у цьому разі є спостереже-

ним результатом. Значення $m_b = 0$ використовують лише за недоступного журналу, недостатнього фазового покриття або непідтвердженого походження записів. Якщо декодування завершилося без результату, структурні дані можуть залишатися доступними за $m_v = 0$. Похідне представлення з непідтвердженим походженням не включають до X_A , навіть якщо його значення можна прочитати. Доступне, але неповне представлення супроводжують показником покриття та зазначенням меж його тлумачення.

Формування статичних складників і даних про події та поведінку у складі повного входу показано на рис. 2.2. Стрілки від X_{mm} до X_v , X_s і X_m позначають контрольоване одержання похідних представлень, а шлях до X_b — відбір подій, зареєстрованих під час оброблення того самого об'єкта. До ознакового аналізу ці дані передають разом із маскою доступності та відомостями про походження і якість.



Рисунок 2.2 – Формування повного входу моделі з незмінного об'єкта, похідних представлень і причинно пов'язаних подій

Багаторівневе представлення поєднує незмінний початковий об'єкт із похідними спостереженнями, для яких відомі координати, походження та повнота. Наступним етапом є перетворення цих даних на порівнювані ознаки зі збереженням зв'язку з джерелом.

2.3. Ознакове ядро моделі мультимодального представлення

Багаторівневі дані мають різну фізичну природу та різні системи координат. Їх передчасне об'єднання може спричинити числове переважання однієї групи ознак і втрату зв'язку між оцінкою та ділянкою об'єкта, з якої цю оцінку одержано. Тому ознакове ядро приводить дані до порівнюваного

вигляду, зберігаючи відмінність між групами до етапу їх обґрунтованого узгодження.

Перетворення даних на ознаки організовано за чотирма послідовними кроками.

1. *Формування структурних ознак.* Карта X_s має змінну довжину й залежить від формату, тому безпосереднє порівняння об'єктів за нею неможливе. Функція F_s перетворює X_s і службові значення X_m на числове представлення $Z_s = F_s(X_s, X_m; \theta_s)$. Функція G_s утворює множину байтових координат $L_s = G_s(X_s; \theta_s)$. Представлення Z_s використовують для зіставлення об'єктів, а L_s — для визначення ділянок початкового носія, які обґрунтовують одержану оцінку.
2. *Формування спектральних і зорових ознак.* Структурно коректний контейнер може містити нетипові закономірності в декодованому вмісті. Тому зорове представлення доповнюють частотним X_f і, для відео, часовим представленням X_t . Функція F_v формує $Z_v = F_v(X_v, X_f, X_t; \theta_v)$. Функція G_v визначає просторово-часові координати за покадровими ознаками, оцінками та часовими мітками: $L_v = G_v(\{Z_{v,j}, \rho_{v,j}, t_j\}_{j=1}^{n_v}, \tau_v; \Theta_H)$, де τ_v — поріг відбору ділянок із локальними відхиленнями. Цей поріг належить до параметрів першого методу й конкретизується в розділі 3. Для зображення встановлюють $X_t = \emptyset$ як коректне незастосовне значення, відмінне від недоступного спостереження.
3. *Формування ознак подій і поведінки.* Послідовність X_b має змінну довжину й містить категорійні та часові значення. Після перевірки причинної належності подій функція F_b формує представлення $Z_b = F_b(X_b; \theta_b)$. Відсутність події можна тлумачити лише тоді, коли відповідна фаза була доступною для спостереження. Тому Z_b розглядають разом зі складником m_b та показниками повноти журналу.
4. *Узгодження походження.* Байтові координати L_s і просторово-часові координати L_v зіставляють за збереженим правилом одержання декодованого представлення. Відсутність прямої відповідності не спростовує результатів жодної складової аналізу, оскільки декодування може мати нелокальний характер. У такому разі обмежують лише висновок про спільне джерело відхилень.

Для спільного оцінювання статичних ознак може бути утворено похідне представлення Z_c . Область визначення функції F_C задають разом із маскою $m_c = (m_s, m_v)$, тому недоступне представлення не підміняють нульовим вектором. Для фіксованої розмірності d_c масковане об'єднання визначено формулою (2.3):

$$\begin{aligned} F_C(Z_v, Z_s, (1, 1); \theta_C) &= F_C^{11}(Z_v, Z_s; \theta_C^{11}) \in \mathbb{R}^{d_c}, \\ F_C(Z_v, \perp, (0, 1); \theta_C) &= F_C^{01}(Z_v; \theta_C^{01}) \in \mathbb{R}^{d_c}, \\ F_C(\perp, Z_s, (1, 0); \theta_C) &= F_C^{10}(Z_s; \theta_C^{10}) \in \mathbb{R}^{d_c}, \\ F_C(\perp, \perp, (0, 0); \theta_C) &= \perp, \end{aligned} \tag{2.3}$$

де θ_C^{ab} — окрема версована конфігурація для маски (a, b) , а Z_c — маскована числова проєкція. Проєкцію за масок $(1, 0)$ або $(0, 1)$ обчислюють лише за наявності відповідної зафіксованої конфігурації; інакше встановлюють $Z_c = \perp$, зберігаючи доступні Z_s або Z_v у статичному описі. У підрозділі 3.3 Z_c застосовано в конфігурації методу, що ґрунтується на визначених правилах. Представлення Z_c не замінює Z_v і Z_s , оскільки однакове його значення може відповідати різним поєднанням ознак та різній повноті спостережень. Тому від моделі до подальшого опрацювання передають статичний опис, визначений формулою (2.4):

$$H = \langle Z_v, Z_s, \rho_v, \rho_s, L_v, L_s, m_c, C_H \rangle, \tag{2.4}$$

де H — статичний опис об'єкта; Z_v і Z_s — відповідно сукупність спектральних і зорових ознак та сукупність структурних ознак; ρ_v і ρ_s — відповідні часткові оцінки; L_v і L_s — просторово-часові та байтові координати; $m_c = (m_s, m_v)$ — маска доступності статичних складових; C_H — відомості про умови формування статичного опису.

Спільне збереження числових значень, часткових оцінок, координат їхнього походження та маски доступності робить підстави результату простежуваними під час переходу до методу поведінкового узгодження. Представлення X_b до H не входить, оскільки додавання подій на цьому етапі змішало б властивості носія з реакцією середовища.

Після окремого формування трьох груп ознак їх можна об'єднувати лише за належності одному входу, сумісності умов одержання та підтверджен-

ного походження. Відсутнє спостереження при цьому не прирівнюють до нульового значення, а числову подібність не тлумачать як причинний зв'язок. Залежність між статичним описом, ознаками подій і поведінки та повним представленням визначено формулою (2.5):

$$Z = F_I(H, Z_b, m_A, C_I; \theta_I) = \langle z, L, m_A, C_I \rangle, \quad (2.5)$$

де Z — інтегроване представлення; F_I — функція узгодженого об'єднання; z — числовий вектор з окремо позначеними складниками трьох груп ознак та їх частковими оцінками; L — сукупність байтових і просторово-часових координат із посиланнями на події; m_A — маска доступності; C_I — доповнені відомості про якість, походження та параметри інтеграції; θ_I — версована конфігурація інтеграції.

Перед обчисленням перевіряють, що статична проєкція маски $m_A|_{\{s,v\}}$ збігається з m_c , а статична частина C_I — з C_H . За розбіжності ідентифікаторів, контрольних сум або версій інтеграцію припиняють. У такий спосіб повторне подання маски й відомостей до F_I доповнює статичний опис поведінковими даними, але не допускає підміни вже сформованої частини H .

Формула (2.5) не передбачає простого усереднення ознак. Узгоджене підтвердження, взаємне доповнення, суперечність і недостатність підстав мають залишатися різними станами. Тому однакові значення z , одержані за різної повноти або суперечливості даних, не вважають рівносильними. Відмінність між ними зберігають у L , m_A і C_I .

Для однозначного тлумачення області застосування основних функцій визначено так. Відображення $E_A : B^* \times B^* \times \Theta_A \rightarrow B^*$ перетворює початкову й приховану байтові послідовності та параметри підготовки на підготовлену байтову послідовність, де $B = \{0, \dots, 255\}$.

Функції F_s і F_v перетворюють доступні структурні та зорово-частотні представлення на скінченновимірні дійсні вектори $Z_s \in \mathbb{R}^{d_s}$ і $Z_v \in \mathbb{R}^{d_v}$. Розмірності d_s і d_v визначає версія схеми ознак. Функція F_b перетворює скінченну послідовність унормованих подій на $Z_b \in \mathbb{R}^{d_b}$.

Для недоступного числового представлення введено спеціальне ненульове значення $\perp$. Для $k \in \{s, v, b\}$ виконується $Z_k \in \mathbb{R}^{d_k} \cup \{\perp\}$, причому $m_k = 0$ тоді й лише тоді, коли $Z_k = \perp$, а $m_k = 1$ — коли $Z_k \in \mathbb{R}^{d_k}$. Порожній, але повністю спостережений журнал має $m_b = 1$ і відтворюване число-

ве представлення $Z_b = F_b(\emptyset; \theta_b)$; це значення не є тотожним недоступності. Аналогічно координати недоступної складової позначають $\perp$, тоді як $X_t = \emptyset$ для зображення означає незастосовність часової складової.

Функція F_I приймає H , $Z_b \in \mathbb{R}^{d_b} \cup \{\perp\}$, маску $m_A \in \{0, 1\}^3$, відомості C_I та конфігурацію θ_I і повертає Z . Якщо $m_b = 0$, то $Z_b = \perp$, а неповне інтегроване представлення визначають формулою (2.6):

$$Z^\partial = F_I(H, \perp, (m_s, m_v, 0), C_I; \theta_I) = \langle z_{sv}, L_{sv}, (m_s, m_v, 0), C_I^\partial \rangle, \quad (2.6)$$

де z_{sv} і L_{sv} містять лише доступні статичні складові, а C_I^∂ — статус неповноти та її документовану причину. Недоступні складові не замінюють нульовими спостереженнями. За $m_s = m_v = 0$ функція F_I не визначена й аналітичний результат не формують. Відомості C_I містять ідентифікатор входу, версії засобів і схем, часові межі, показники якості та причини недоступності. Розмірності та порядок складників фіксують в окремому описі параметрів. За відсутності такого опису наведені залежності визначають лише формалізовані вимоги до представлень і не є достатнім описом конкретного запуску.

Подібність ознак сама по собі не підтверджує причинного зв'язку. Для причинного тлумачення потрібні спільний початковий об'єкт, сумісна послідовність оброблення та підтверджена належність подій. Якщо хоча б одну з цих умов не виконано, ознака залишається описовою і не посилює висновку про прояв прихованого впливу.

Вхідні дані, перевірку їх узгодженості та результат формування Z подано на рис. 2.3. За розбіжності ідентифікаторів, контрольних сум, версій схем або походження подій інтегроване представлення не формують. Недоступність однієї зі складових позначають маскою і не компенсують значеннями інших груп ознак.

Ознакове ядро утворює простір узгодження, у якому числові значення зберігають зв'язок із координатами, доступністю та походженням. Підтверджувальне свідчення, суперечливе свідчення й відсутнє спостереження за таких умов мають різне тлумачення під час прийняття рішення.

2.4. Критерії формування рішення щодо ознак аномального вмісту

Інтегроване представлення може містити виразні, але неповні свідчення або помірні, проте узгоджені спостереження. Ці випадки відрізняються

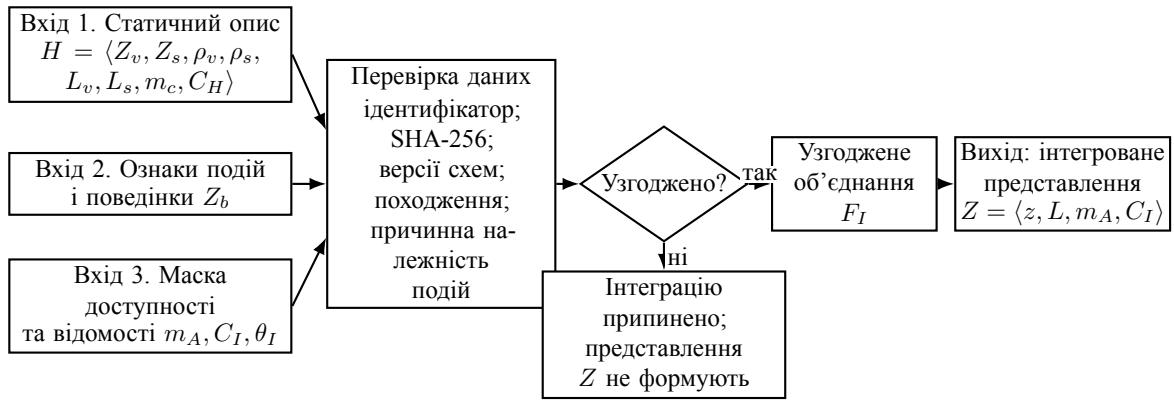


Рисунок 2.3 – Послідовність перевірки узгодженості та формування інтегрованого представлення

надійністю підстав і не можуть бути вичерпно описані одним числом. Тому аналітичний результат окремо містить визначений клас стану, оцінку ризику, упевненість і пояснення.

Клас характеризує встановлений тип стану. Оцінка ризику відображає критичність сукупності доступних свідчень, а упевненість — їх повноту, якість і несуперечливість. Пояснення пов’язує результат із ділянками об’єкта та умовами перевірки. Захисна дія до аналітичного стану не входить, оскільки її визначає інформаційна технологія з урахуванням чинного правила реагування.

Нехай $\Omega = \{K_0, K_1, \dots, K_{n_A}, K_U\}$ — множина класів стану. Клас K_0 відповідає недосягненню встановленого порога інтегральної оцінки ризику, класи $K_1, \dots, K_{n_A}$ — визначеним типам можливого прихованого впливу, а K_U — стану, за якого наявні підстави для захисної дії, але конкретний тип впливу не встановлено. Параметри прийняття рішення утворюють множину Θ_D , яка містить поріг ризику τ , поріг класової оцінки τ_p , мінімальний розрив δ_p , базові вагові коефіцієнти, порядок розв’язання однакових класових оцінок і версії правил обчислення упевненості та пояснення. Перехід від інтегрованого представлення до аналітичного стану визначено формулою (2.7):

$$S_A = F_D(Z, \Theta_D) = \langle p, \hat{y}, \hat{k}, \rho_A, c_A, \Pi \rangle, \quad (2.7)$$

де S_A — аналітичний стан мультимедійного об’єкта; F_D — функція прийняття рішення; Z — інтегроване представлення; Θ_D — параметри прийняття рішення; $p = (p_1, \dots, p_{n_A}) \in \Delta^{n_A-1}$ — нормований вектор оцінок належності до класів можливого впливу, для якого $p_j \geq 0$ і $\sum_{j=1}^{n_A} p_j = 1$;

$\hat{y} \in \{0, 1\}$ — двійковий висновок; $\hat{k} \in \Omega$ — визначений клас; ρ_A — інтегральна оцінка ризику; c_A — упевненість; Π — перевірюване пояснення.

Оцінки p_j характеризують відносну відповідність ознак визначеним класам і не є статистичними ймовірностями без окремої перевірки калібрування. Так само ρ_A не слід тлумачити як імовірність наявності аномального коду. Вона призначена для порівняння з порогом, установленим для конкретної конфігурації.

Часткові оцінки обчислюють до узгодження і зберігають у складі z . Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак формує оцінки ρ_v і ρ_s . Метод поведінкового узгодження ознак різного походження формує оцінку ознак подій і поведінки ρ_b й оцінку прояву впливу Q_A з урахуванням причинно пов'язаних подій. Правила обчислення цих величин наведено в розділі 3.

Оцінки ρ_b і Q_A походять з одного представлення ознак подій і поведінки Z_b , тому їх не можна вважати незалежними доданками. Перша характеризує виразність нетипових подій, а друга — їх відповідність компонентам і послідовності оброблення. Кон'юнктивне правило їх спільного врахування визначено формулою (2.8):

$$\begin{aligned} F_{bq}(\rho_b, Q_A, C_I) &= \rho_b Q_A, \quad \rho_b, Q_A \in [0, 1] \text{ і походження підтверджено в } C_I, \\ F_{bq}(\rho_b, Q_A, C_I) &= \perp \quad \text{в іншому разі,} \end{aligned} \quad (2.8)$$

де F_{bq} — функція спільного врахування залежних оцінок подій і поведінки. Добуток не трактує їх як окремі свідчення: поведінковий внесок є високим лише за одночасної виразності подій і їх причинно-фазової відповідності досліджуваному компоненту. Інтегральну оцінку ризику подано формулою (2.9):

$$\rho_A = \omega_v \rho_v + \omega_s \rho_s + \omega_{bq} F_{bq}(\rho_b, Q_A, C_I), \quad (2.9)$$

де ρ_v і ρ_s — часткові оцінки складової спектральних і зорових ознак та структурної складової; ρ_b — оцінка ознак подій і поведінки; Q_A — оцінка їх зв'язку з проявом прихованого впливу через компонент вебсистеми; F_{bq} — функція спільного врахування залежних оцінок подій і поведінки; C_I — відомості про походження та конфігурацію інтеграції; ω_v , ω_s і ω_{bq} — вагові коефіцієнти; ρ_A — інтегральна оцінка ризику.

Доступні часткові оцінки та значення F_{bq} належать відрізку $[0, 1]$. Щоб

відокремити параметри конфігурації від ваг, одержаних після застосування маски, у Θ_D зберігають базові ваги $\bar{\omega}_v, \bar{\omega}_s, \bar{\omega}_{bq} > 0$. Для $k \in \{v, s, bq\}$ маскову вагу визначено формулою (2.10):

$$\omega_k(m_A, Q_A) = \frac{m_k \bar{\omega}_k}{m_v \bar{\omega}_v + m_s \bar{\omega}_s + m_{bq} \bar{\omega}_{bq}}, \quad m_{bq} = \mathbf{1}[m_b = 1 \wedge Q_A \neq \perp], \quad (2.10)$$

де $\mathbf{1}[\cdot]$ — індикатор виконання умови, а m_{bq} позначає доступність спільної поведінкової оцінки. За додатного знаменника формули (2.10) масковані ваги є невід'ємними та мають одиничну суму, тому $\rho_A \in [0, 1]$. Недоступна складова отримує нульову вагу без множення невизначеного значення: у формулу (2.9) підставляють лише доступні часткові оцінки. Якщо жодна часткова оцінка недоступна, знаменник дорівнює нулю, аналітичний стан S_A не формують і реєструють неможливість аналізу. Зокрема, це виконується за $m_A = (0, 0, 0)$. Одержаний за неповного складу даних результат не вважають рівноцінним результату повної перевірки; неповноту відображають у c_A та поясненні П.

Правило (2.8) однозначно визначає спільне врахування ρ_b і Q_A , однак у виконаних експериментах його не калібровано через відсутність повного поведінкового корпусу. Так само не визначено числових значень базових ваг і окремого набору для калібрування всіх допустимих масок доступності. Тому формула (2.9) задає виконувану структуру обчислення після фіксації ваг, але не є перевіреною ймовірнісною моделлю. До незалежного добору параметрів і перевірки калібрування за показником Брієра або діаграмою надійності рішення має спиратися на часткові оцінки, маску доступності та експертний розгляд.

Індекс класу з найбільшою оцінкою визначають за формулою (2.11):

$$j^* = \arg \max_{j=1, \dots, n_A} p_j, \quad (2.11)$$

де j^* — індекс найбільшої класової оцінки. Якщо $\rho_A < \tau$, встановлюють $\hat{k} = K_0$ і $\hat{y} = 0$. За умови $\rho_A \geq \tau$ встановлюють $\hat{y} = 1$, але конкретний клас K_{j^*} призначають лише тоді, коли $p_{j^*} \geq \tau_p$ і $p_{j^*} - p_{j^{(2)}} \geq \delta_p$, де $p_{j^{(2)}}$ — друга за величиною класова оцінка. Якщо хоча б одну з цих двох умов не виконано, встановлюють $\hat{k} = K_U$. Однакові максимальні оцінки впорядковують за пра-

вилком, збереженим у Θ_D , лише для відтворюваного обчислення j^* ; нульовий розрив між ними не дає підстав приписувати конкретний тип впливу.

Бінарний висновок призначено для передавання результату до правила реагування. Значення $\hat{y} = 1$ означає, що доступні ознаки досягли встановленого порога для подальшої захисної дії. Значення $\hat{y} = 0$ засвідчує лише недосягнення цього порога. Жодне зі значень не доводить виконання шкідливого коду і не гарантує безпечності об'єкта.

Області визначення та значень функцій упевненості й пояснення задано формулою (2.12):

$$\begin{aligned} F_q &: Z \times \Delta^{n_A-1} \times \Theta_D \rightarrow [0, 1], \\ F_E &: Z \times \Omega \times [0, 1]^2 \times \Theta_D \rightarrow P, \end{aligned} \quad (2.12)$$

де Z — множина допустимих інтегрованих представлень, а P — множина структурованих пояснень. Упевненість обчислюють як $c_A = F_q(Z, p; \Theta_D)$. Вона залежить від співвідношення класових оцінок, складу доступних даних за m_A , їх якості, суперечливості ознак і причинної придатності подій. Низька упевненість не зменшує ризику автоматично. Високе значення ρ_A за низького c_A вказує на значущі, але неповні підстави. Низькі значення обох показників також не підтверджують нормального стану за неповного спостереження.

Причину рішення відтворює пояснення $\Pi = F_E(Z, \hat{k}, \rho_A, c_A; \Theta_D)$. Для структурного відхилення в ньому зазначають тип і байтовий проміжок; для відхилення у спектральних і зорових ознаках — просторову та часову ділянку; для відхилення в ознаках подій і поведінки — фазу оброблення і причинне посилення. Якщо рішення ґрунтується на кількох групах ознак, пояснення відображає зв'язок між ними. У ньому також зазначають недоступні складові, причини неповноти, виявлені суперечності та версію параметрів Θ_D .

Реалізація функцій F_D , F_q і F_E має відповідати трьом перевірюваним вимогам. По-перше, вилучення доступної складової за незмінних інших умов не повинно збільшувати c_A . По-друге, якщо всі доступні часткові оцінки однакові, нормування ваг не повинно змінювати ρ_A . По-третє, за незмінних Z і Θ_D повторне обчислення має формувати той самий S_A ; для наскрізного процесу додатково потрібні незмінні X_A , правила перетворення, версії засобів і всі параметри. Формула (2.12) задає області визначення та значень функцій, але не підміняє їх числової специфікації: конкретний вигляд F_q і правила побудови F_E повинні входити до версованої конфігурації Θ_D . Виконання цих вимог

перевіряють для кожної конкретної реалізації.

Вхідні дані функції F_D , склад аналітичного стану та межу його використання показано на рис. 2.4. Оцінка ризику, упевненість і пояснення залишаються окремими складниками S_A . Пунктирний зв'язок позначає подальше передавання результату до правила реагування: захисна дія не входить до аналітичного стану, тому його можна повторно перевірити незалежно від застосованої дії.

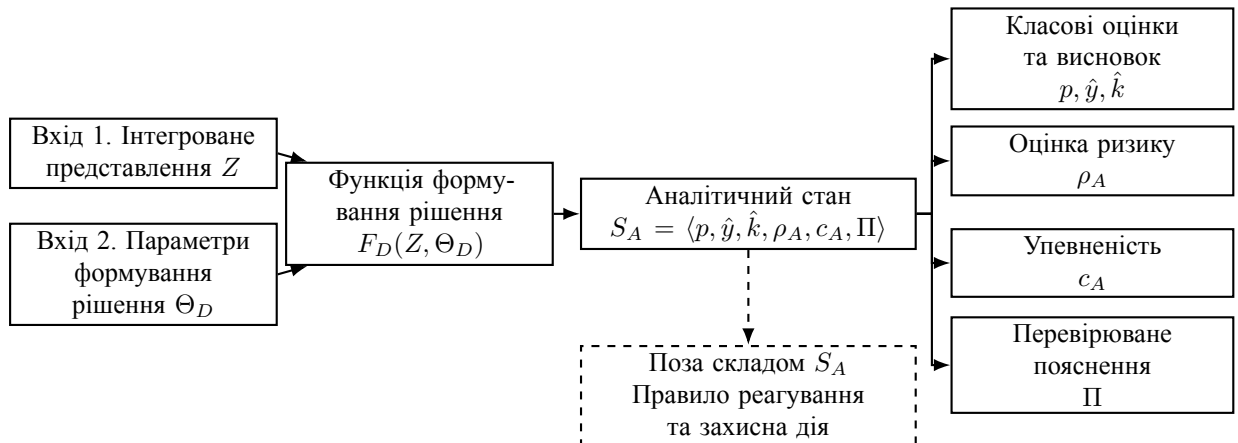


Рисунок 2.4 – Формування та склад аналітичного стану з відокремленням подальшої захисної дії

За повної фіксації функцій і параметрів правило прийняття рішення визначає однозначний порядок обчислення та зберігає відмінність між ризиком і надійністю підстав. За відсутності частини параметрів воно має статус формальної схеми. Результат обмежений доступними даними й параметрами Θ_D . Наступний підрозділ установлює порядок застосування моделі та умови передавання результатів між етапами.

2.5. Процес застосування моделі до виявлення ознак аномального вмісту

Модель визначає склад даних, зв'язки між ознаками та аналітичний результат. Для її застосування необхідний порядок переходів, який не допускає передчасного змішування статичних даних із даними про події та поведінку й не включає захисної дії до S_A . У цьому підрозділі встановлено межі між моделлю, двома методами та інформаційною технологією, описаними в розділі 3.

Спочатку метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак формує Z_v , Z_s , ρ_v , ρ_s , L_v і L_s , з яких утворюється статичний опис H . Метод поведінкового узгодження одержує початковий журнал, підтверджує при-

чинну належність подій, формує X_b і Z_b , після чого виконує F_I . Функція F_D перетворює одержане Z на аналітичний стан S_A . Захисну дію визначають після завершення аналізу за правилами інформаційної технології.

Межею завершення аналізу є перехід $S_A = F_D(Z, \Theta_D)$, визначений формулою (2.7). До його виконання перевіряють походження представлень, сумісність схем ознак і правильність маски доступності. Якщо ці передумови виконано, функція F_D формує аналітичний стан без захисної дії. За порушення передумов результат позначають як неповний або фіксують неможливість його одержання. Дані іншої перевірки для заповнення відсутніх складників не використовують.

Незмінність предметного тлумачення між етапами забезпечують шість правил:

1. *Єдність входу.* Усі представлення однієї перевірки походять від того самого X_{mt} .
2. *Незмінність початкового об'єкта.* Жодне похідне представлення не заміщує X_{mt} .
3. *Розділення даних.* Статичний опис не містить представлення ознак подій і поведінки до етапу узгодженого об'єднання.
4. *Явне позначення доступності.* Відсутнє представлення не тлумачать як нульову ознаку.
5. *Збереження походження.* Узагальнена ознака має зв'язок із байтовою, просторово-часовою або подієвою координатою.
6. *Розмежування рішення та дії.* Стан S_A є аналітичним результатом, а захисну дію визначає інформаційна технологія.

Кожний метод завершується повним результатом, явно неповним результатом або повідомленням про неможливість сформулювати мінімально необхідний вихід. Неповний результат передають далі разом із маскою доступності, показником якості та причиною обмеження. Якщо походження мінімально необхідного виходу не підтверджено, аналітичний висновок не формують. Такий стан не можна тлумачити як відповідність нормі.

Модель не встановлює числових значень порогів, ваг та інших параметрів Θ_D . Їх визначають на даних для налаштування і перевіряють на відокремлених даних. За відсутності такої перевірки формули описують порядок обчислення, але не підтверджують переваги конкретної конфігурації чи

її готовності до промислового застосування. Вихід також не вважають коректним, якщо неможливо відтворити його походження або версію схеми ознак.

Застосування моделі до нового мультимедійного формату потребує незмінного X_{mm} , контрольовано одержаних X_v , X_f , X_s , X_m і, для відео, X_t , а також правильних значень m_A та правил визначення координат. Виконання цих умов створює можливість розширення моделі, але не підтверджує підтримки формату без реалізованого засобу аналізу й експериментальної перевірки. Якщо формат допускає кілька коректних тлумачень, у C зазначають застосоване правило, а у висновку — межі його чинності.

На рис. 2.5 показано зв'язок чотирьох складників: моделі, двох методів та інформаційної технології. Модель визначає склад і зміст аналітичного стану, методи конкретизують обчислення, а інформаційна технологія встановлює порядок виконання та реагування.

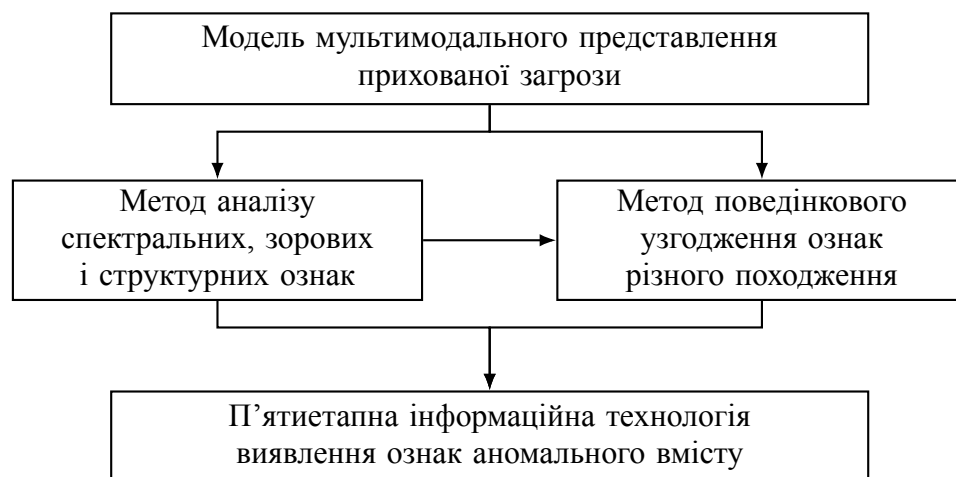


Рисунок 2.5 – Взаємозв'язок моделі, двох методів та інформаційної технології

Отже, процес застосування визначає послідовність переходів, межі довіри та стани, за яких результати можна узгоджувати й передавати до правила реагування. У розділі 3 ці положення конкретизовано двома методами та п'ятиетапною інформаційною технологією без зміни змісту модельних виходів.

Висновки до розділу 2

У розділі розв'язано наукову суперечність між потребою спільно враховувати різномірні слабкі ознаки та необхідністю обмежувати висновок фактично наявними підставами. Для цього розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози, що охоплює умови прихованої доставки,

багаторівневе представлення об'єкта, формування ознак, критерії рішення та порядок застосування. Предметне тлумачення моделі ґрунтується на розмежуванні аномалії, аномального коду, прихованої загрози, шкідливого коду, прихованого навантаження та прихованого впливу.

Наукова відмінність моделі полягає у збереженні походження свідчень до моменту прийняття рішення. Початковий об'єкт X_{mm} , похідні представлення X_v , X_f , X_s , X_m , X_t , причинно пов'язані події X_b та ознаки Z_v , Z_s , Z_b поєднано спільним ідентифікатором перевірки. Маска m_A відрізняє відсутнє спостереження від виміряного нульового значення, а координати й відомості C зберігають якість та походження даних. Відмінність сформульовано на рівні організації та простежуваності представлень, а не на рівні окремих відомих операцій аналізу.

Аналітичний стан S_A містить оцінки належності до класів, двійковий висновок, визначений клас, оцінку ризику, упевненість і пояснення. Залежні оцінки подій і поведінки ρ_b і Q_A враховують спільно через F_{bq} , що формально виключає їх подання як незалежних доданків ρ_A . Ризик відокремлено від упевненості, тому неповнота й суперечливість підстав не приховуються пороговим рішенням. Захисну дію також відокремлено від S_A і віднесено до інформаційної технології.

Межі одержаного результату визначаються підтримуваними форматами, якістю контрольованого декодування, повнотою причинно пов'язаних подій і перевіреністю параметрів Θ_D . Для F_{bq} задано консервативне кон'юнктивне правило, однак у наявних матеріалах не зафіксовано ваг інтегральної оцінки та не проведено калібрування для всіх масок доступності. Тому модель визначає формальні умови аналізу, але не гарантує виявлення довільного прихованого навантаження й не підтверджує промислової готовності. Розділ 3 конкретизує модель двома методами та інформаційною технологією.

РОЗДІЛ 3

МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК АНОМАЛЬНОГО ВМІСТУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ ВЕБСЕРЕДОВИЩА

Модель, розроблена в розділі 2, визначає склад представлень мультимедійного об'єкта та аналітичного стану, однак не встановлює способу їх одержання у процесі перевірки. Методичне завдання полягає в тому, щоб сформувати структурні ознаки з незмінної байтової послідовності, спектральні й зорові ознаки — з контрольовано декодованих даних, а ознаки подій і поведінки — з перебігу оброблення, не втративши спільного походження цих відомостей. Без такого зв'язку результати характеризуватимуть різні стани об'єкта і не утворюватимуть належної підстави для одного рішення.

Для розв'язання зазначеного завдання модель конкретизовано двома методами та інформаційною технологією. Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак формує статичний опис без передчасного змішування фізично різних ознак. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження встановлює належність подій обробленню того самого об'єкта, після чого поєднує їх зі статичним описом. Інформаційна технологія визначає порядок ізоляції, аналізу, прийняття рішення, реагування та реєстрації.

Наукова відмінність одержаних результатів полягає не в повторному застосуванні відомих дискретного косинусного й дискретного хвильового перетворень, аналізу молодших бітів, ентропійних показників, перевірок контейнера, маскуванню недоступних модальностей або послідовного статичного й динамічного аналізу. Кожний із цих засобів має відомі аналоги. Відмінність роботи обмежено доменною організацією цих засобів: збереженням спільного походження байтових, зорових і подієвих свідчень, явними координатами й станами доступності, а також відокремленням аналітичного стану від технологічної дії. Межі відмінності від конкретних найближчих аналогів і стан перевірки кожного результату систематизовано в табл. 3.1. Кількісні результати наведено лише для складників, перевірених у розділі 4.

Матеріал розділу викладено відповідно до переходу від загальної організації процесу до конкретних способів обчислення. Спочатку встановлено умови передавання результатів між етапами. Далі описано формування ста-

Таблиця 3.1 – Відмінність запропонованих результатів від найближчих класів аналогів

Результат	Найближчий клас аналогів	Відмінний елемент	Стан перевірки
Модель мульти-модального представлення	Карти походження мультимедійних об'єктів [13, 106] і методи роботи з пропущеними модальностями [107]	Не окремі маска чи простежуваність, а типізований контракт, що в одному циклі пов'язує незмінні байти, похідні представлення, координати, причинно відібрані події та аналітичний стан	Сформульовано умови формальної узгодженості; повну сукупність складників не перевірено
Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак	Стегоаналітичні засоби та системи, що поєднують структурні й статистичні перевірки [58, 108], а також аналіз контейнера [6]	Роздільне формування двох статичних гілок зі збереженням байтових і просторово-часових координат, доступності й форматного правила до утворення спільного опису	Детерміновану статичну конфігурацію перевірено на внутрішніх і зовнішніх наборах; ізольована гілка спектрального та зорового аналізу зовні не підтверджена
Метод поведінкового узгодження ознак різного походження	Послідовний статичний і динамічний аналіз stegomalware [108, 58] та моделювання його комунікаційних трас [106]	Причинно-фазове правило допуску події для того самого об'єкта й запуску, посилення на початковий запис і розрізнення порожнього та недоступного журналу	Формально визначено; причинно пов'язаних журналів і перевірки повної конфігурації немає
Інформаційна технологія, що набула подальшого розвитку	Ізольовані статично-динамічні конвеєри [108, 65] і реконструкція мультимедійного вмісту [109]	Типізовані переходи станів, виконання зовнішнього припису лише після реєстрації та подання реконструкції як нового циклу з власним ідентифікатором	Локально перевірено переходи, атомарну реєстрацію, відмови, повтор і відновлення; реконструкцію та промислову інтеграцію не перевірено

тичного представлення, його структурної складової та складової спектральних і зорових ознак, після чого визначено порядок причинного допуску подій і їх узгодження зі статичними ознаками. Завершальний підрозділ установлює правила реагування, реєстрації та повторної перевірки реконструйованого об'єкта.

3.1. Загальна організація процесу виявлення ознак аномального вмісту

Загальний процес має розв'язати суперечність між необхідністю виконувати перетворення та вимогою зберегти початковий стан носія. Декодування потрібне для одержання зорових і часових ознак, проте воно може відкинути невідомі ділянки, унормувати службові значення або змінити порядок доступних даних. Реконструкція навмисно усуває частину початкової структури, тому не може передувати її перевірці. Відповідно, початковий мультимедійний об'єкт X_{mt} зберігають незмінним, а всі операції, здатні змінити його, виконують над похідними представленнями з підтвердженим походженням.

Структурний аналіз виконують над початковою байтовою послідовністю, а зорові, частотні й часові ознаки формують із контрольовано одержаних похідних даних. До реєстрації рішення об'єкт залишається в ізоляції та не передається до публікації. Це правило зберігає доказове походження структурних відхилень і запобігає використанню неперевіреного носія прикладними компонентами вебсистеми.

Логіку збереження двох джерел свідчень показано на рис. 3.1. Статичний опис H формують із незмінного контейнера та його контрольованих представлень, тоді як початковий журнал подій J_b надходить окремо. Передчасне об'єднання неприпустиме, оскільки J_b до перевірки належності може містити фонові записи, а статичний опис — спостереження, одержані іншою версією засобу. Метод поведінкового узгодження формує з J_b причинно пов'язану послідовність X_b ; після перевірки походження статичний опис і ознаки подій і поведінки утворюють інтегроване представлення Z , з якого формується аналітичний стан S_A . П'ять етапів відповідної технології деталізовано на рис. 3.5.

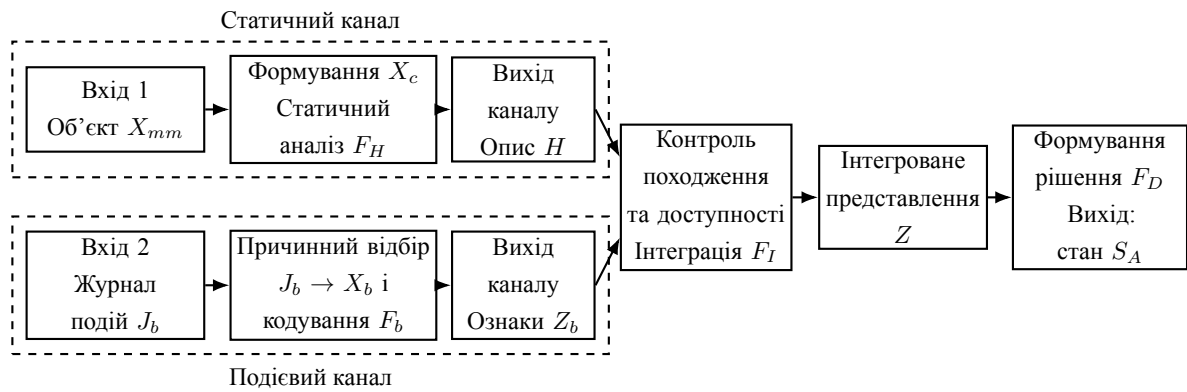


Рисунок 3.1 – Роздільне формування статичного представлення та представлення ознак подій і поведінки з подальшим узгодженням

Для зв'язку кожного результату з об'єктом і конкретним етапом його опрацювання процес подано послідовністю станів $S_0, \dots, S_5$ із визначеним складом. Початковий стан $S_0 = \langle X_{mm}, C_0 \rangle$ містить прийнятий об'єкт і відомості C_0 про його надходження. Після попереднього оброблення утворюється $S_1 = \langle X_c, m_c^{(1)}, C_H \rangle$, де $m_c^{(1)}$ — початкова маска доступності статичних складових. Результати формування ознак і контрольованого спостереження утворюють $S_2 = \langle H, J_b, m_A, C_I \rangle$, а результат причинного відбору та інтеграції — стан $S_3 = Z$. Склад S_4 і S_5 визначено нижче під час опису прийняття рішення та реєстрації. Кожний наступний стан утворюється з попереднього за параметрами відповідного етапу. Зміна правила розбору, параметра перетворення або порога створює інший результат навіть для незмінного початкового об'єкта. Тому разом зі станом зберігають версії параметрів, а повторне виконання не підміняє раніше одержаного результату.

Для кожного переходу визначено передумову, мінімальний склад результату та стан завершення. Передумова підтверджує належність даних одному об'єкту й сумісність версій. Стан завершення розрізняє повний результат, явно неповний результат і технічну відмову. Відсутність спостереження не свідчить про відсутність аномалії, тому неповний результат передають далі лише разом із маскою доступності та причиною обмеження, а відмову не перетворюють на нульову ознаку.

З урахуванням зазначених умов перехід від прийнятого носія до відтворюваного рішення організовано в такі етапи:

1. *Попереднє оброблення.* Об'єкту присвоюють ідентифікатор, обчислюють контрольну суму, зберігають незмінний X_{mm} , установлюють фактичний формат, формують X_s і X_m , а контрольованим декодуванням

одержують X_v .

2. *Формування ознак.* Перший метод будує X_f і X_t , формує Z_s , Z_v , оцінки ρ_s , ρ_v , координати L_s , L_v та статичний опис H ; контрольоване середовище окремо формує початковий журнал J_b .
3. *Інтеграція ознак.* Метод поведінкового узгодження відбирає з J_b причинно пов'язані події X_b , формує Z_b і виконує перехід

$$Z = F_I(H, Z_b, m_A, C_I; \theta_I).$$

Статичні складові надходять до функції інтеграції у складі H , а маска та супровідні відомості обмежують допустиме узгодження.

4. *Прийняття рішення.* Функція F_D формує аналітичний стан S_A , після чого чинне правило реагування визначає технологічний припис D_A без зміни модельного висновку.
5. *Реєстрація результатів.* Аналітичний стан, технологічний припис, версії, координати, часові межі й посилання на початкові спостереження зберігають в одному записі. Зовнішній припис виконують лише після успішного створення цього запису.

Однакова глибина перевірки всіх об'єктів створює зайві витрати або змушує скорочувати аналіз складних випадків. Підставою для поглиблення є не лише високе значення однієї статичної оцінки, а й суперечність між складовими: структурно нетиповий, але зорово звичайний об'єкт потребує іншого розбору, ніж об'єкт із двома низькими оцінками. За доступності обох складових їх числову розбіжність характеризує величина $\delta_A = |\rho_s - \rho_v|$, де ρ_s і ρ_v — відповідно структурна оцінка та оцінка спектральних і зорових ознак, означені в підрозділі 3.2. До підтвердження спільного калібрування шкал δ_A використовують лише як діагностичну ознаку конкретної зафіксованої конфігурації, а не як самодостатній доказ змістової суперечності.

Показник δ_A не визначає загрози, а лише вказує, що дві складові по-різному характеризують стан носія. Передчасне усереднення в такому разі приховало б невизначеність. Спочатку перевіряють повноту обов'язкових даних. Якщо структурна складова недоступна або чинне правило реагування потребує відсутнього зорового представлення, об'єкт передають на експертний розгляд.

За повних даних поглиблений режим перевірки призначають, коли при-

наймні одна оцінка досягає порога τ_r або розбіжність досягає порога τ_d ; в інших випадках застосовують базовий режим. Базовий режим охоплює визначені статичні ознаки. Поглиблений режим додатково зберігає докладніше частотне представлення позначених ділянок, відомості про декодування та передбачає контрольоване спостереження оброблення з формуванням J_b . Значення δ_A й обраний режим уносять до супровідних відомостей C_I та враховують під час обчислення упевненості c_A .

Пороги τ_r і τ_d визначають лише на даних для налаштування та зберігають у версії конфігурації. У контрольних експериментах розділу 4 усі об'єкти опрацьовано за повним статичним режимом. Отже, зазначені пороги характеризують організацію процесу, але не є окремо перевіреною конфігурацією визначення глибини перевірки.

Інформаційний зв'язок етапів узагальнено в таблиці 3.2. Таблиця фіксує типи входів і результатів кожного етапу та не повторює внутрішніх процедур методів.

Таблиця 3.2 – Входи, основні операції та результати етапів загального процесу виявлення ознак аномального вмісту

Етап	Вхід і основна операція	Результат
Попереднє оброблення	Прийнятий об'єкт і супровідні відомості; ідентифікація, структурний розбір, контрольоване декодування	$X_c, m_c^{(1)}$ та C_H
Формування ознак	X_c та контрольоване середовище; побудова X_f, X_t , статичних ознак і початкового журналу	H, J_b, m_A та C_I
Інтеграція ознак	H, J_b , маска доступності та супровідні відомості; причинний відбір, формування X_b, Z_b та інтеграція	X_A та Z
Прийняття рішення	Z , параметри Θ_D і чинне правило реагування	S_A та технологічний припис D_A
Реєстрація результатів	Аналітичний стан, припис, версії та відомості про походження	Реєстраційний запис S_5

Загальна організація визначає умови, за яких результат одного етапу може стати входом наступного. Вона не утворює додаткової моделі або окремого методу, а встановлює незмінні вимоги, без яких ознаки різного походження не можна обґрунтовано зіставляти. У наступних підрозділах ці вимоги конкретизовано в операціях двох методів.

3.2. Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних

Модель розділу 2 визначила склад статичного опису, але залишила відкритим питання, як одержати його з контейнера, не втративши ознак, що існують лише до декодування, і не приписавши структурним відхиленням властивостей зорового вмісту. Просте об'єднання всіх вимірювань в один вектор цієї проблеми не розв'язує. Додаткова байтова ділянка може не змінювати зображення, а слабка зміна коефіцієнтів може не порушувати правил формату. Тому нульовий результат однієї складової не спростовує спостереження іншої.

Метою методу є формування статичного опису ознак можливого прихованого впливу шляхом узгодженого, але роздільного опрацювання двох представлень того самого носія. Структурна складова аналізує початковий контейнер і службові дані та зберігає байтові межі відхилень. Складова спектральних і зорових ознак аналізує контрольовано декодоване представлення, його частотні, хвилькові, залишкові й часові характеристики та зберігає просторово-часові координати. Об'єднання виконують лише після формування окремих ознак, оцінок і координат. Метод не встановлює остаточного класу й не визначає технологічної дії, оскільки його результат призначено для подальшого причинного зіставлення.

Вхід методу становлять попередньо опрацьовані статичні дані $X_c = \langle X_{mm}, X_v, X_s, X_m \rangle$, початкова маска $m_c = (m_s, m_v)$ та супровідні відомості C_H . Події X_b до цього входу не включають, щоб не допустити їх неявного впливу на статичний опис. Представлення X_f і X_t утворюють із X_v усередині методу, тому разом із ними зберігають параметри перетворення та відбору. Виходом є $H = \langle Z_v, Z_s, \rho_v, \rho_s, L_v, L_s, m_c, C_H \rangle$. Відповідність між входом і структурованим результатом встановлено формулою (3.1):

$$H = F_H(X_c, m_c, C_H, \Theta_H), \quad (3.1)$$

де F_H — функція методу аналізу спектральних, зорових і структурних ознак; X_c — сукупність статичних представлень; m_c — початкова маска; C_H — супровідні відомості статичного аналізу; Θ_H — параметри форматних правил, областей, перетворень, відбору кадрів і оцінювання; H — статичний

опис.

Відображення у формулі (3.1) визначає межу відповідальності методу: зміна будь-якого вхідного представлення або параметра створює інший опис і має бути простежуваною. Передумовами виконання є наявність незмінного X_{mt} , його контрольної суми та підтверджене походження похідних представлень. Результат має містити не лише числові оцінки, а й координати, маску доступності та супровідні відомості. Відтворювану послідовність формування результату наведено в алгоритмі 3.1. У ньому відокремлено обчислювальні кроки від умов, за яких результат визнають неповним або виконання припиняють.

Потік даних методу показано на рис. 3.2. Суцільні зв'язки утворюють дослідну детерміновану конфігурацію: дві статичні гілки формують структурований опис H , з якого за потреби одержують числову проєкцію Z_c . Пунктирна гілка позначає можливе розширення на основі навченої моделі; вона не входить ні до підтвердженого складу H , ні до експериментальної проєкції Z_c .

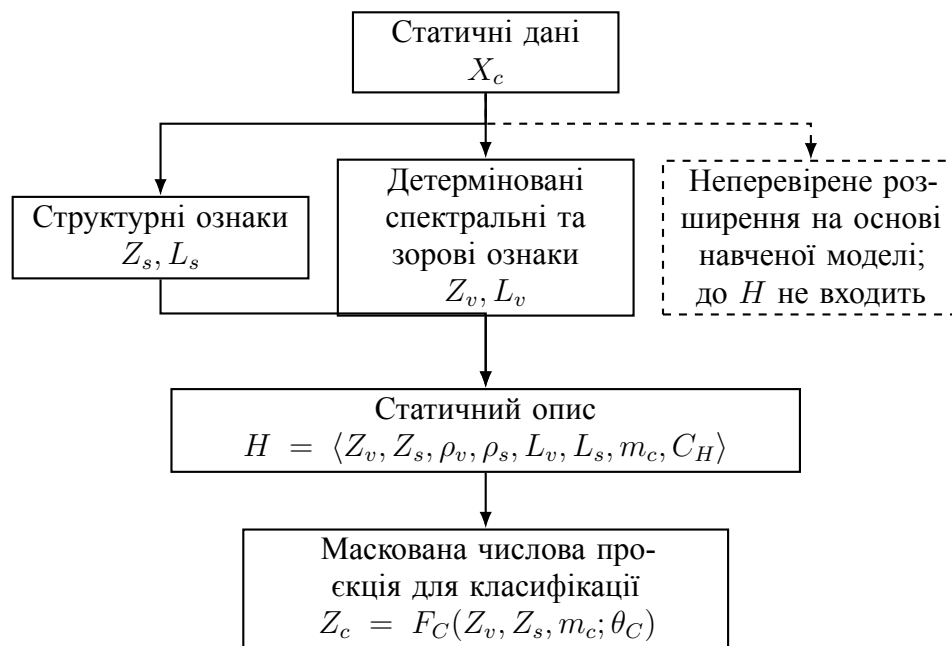


Рисунок 3.2 – Потік даних методу аналізу спектральних, зорових і структурних ознак

Алгоритм 3.1 – Формування статичного опису мультимедійного об'єкта

Вхід: $X_c = \langle X_{mm}, X_v, X_s, X_m \rangle$, початкова маска $m_c^{\text{in}} = (m_s^{\text{in}}, m_v^{\text{in}})$, супровідні відомості C_H , версована конфігурація Θ_H .

Вихід: статичний опис H з фактичною маскою m_c^{out} і статусом повноти в C_H або зареєстрований стан відмови.

Передумова: X_{mm} є незмінним; ідентифікатор об'єкта, контрольна сума та походження похідних представлень підлягають перевірці.

1. Перевірити ідентифікатор, контрольну суму, версії засобів і зв'язок X_v, X_s, X_m з початковим X_{mm} .
2. Якщо незмінність входу або походження хоча б одного використаного представлення не підтверджено, зареєструвати відмову та припинити виконання без аналітичного висновку.
3. Ініціалізувати фактичну маску: $m_c^{\text{out}} \leftarrow m_c^{\text{in}}$.
4. Установити фактичний формат; зіставити заявлений тип, розпізнавальну послідовність байтів, граматичний розбір і результат декодування; сформувати вектор форматної узгодженості u_f .
5. Якщо $m_s^{\text{in}} = 1$ і структурні дані пройшли перевірку, обчислити $Z_s = F_s(X_s, X_m; \theta_s)$, оцінку ρ_s і байтові координати L_s . Інакше встановити $m_s^{\text{out}} = 0$, $Z_s = \rho_s = L_s = \perp$ і зберегти причину недоступності.
6. Якщо $m_v^{\text{in}} = 1$ і контрольоване декодування виконано успішно, сформувати X_f , локальні, частотні, хвилькові та залишкові характеристики; для відео відібрати кадри за θ_t , сформувати X_t і виконати часове агрегування. Інакше встановити $m_v^{\text{out}} = 0$, $Z_v = \rho_v = L_v = \perp$ і зберегти причину.
7. Якщо $m_v^{\text{out}} = 1$, обчислити Z_v , оцінку ρ_v і просторово-часові координати L_v ; якщо декодування, відбір або обчислення не відтворюються, установити $m_v^{\text{out}} = 0$, $Z_v = \rho_v = L_v = \perp$ і зберегти причину.
8. Якщо $m_s^{\text{out}} = m_v^{\text{out}} = 0$, зареєструвати технічну незавершеність і припинити виконання без висновку про відсутність аномалії.
9. Сформувати $H = \langle Z_v, Z_s, \rho_v, \rho_s, L_v, L_s, m_c^{\text{out}}, C_H \rangle$, не заміщаючи недоступну складову результатом іншої.
10. За потреби обчислити $Z_c = F_C(Z_v, Z_s, m_c^{\text{out}}; \theta_C)$ за правилом (2.3). Якщо для фактичної маски конфігурацію θ_C не визначено, установити $Z_c = \perp$ без втрати доступних складників H .
11. Повернути H зі статусом «повний», якщо $m_c^{\text{out}} = (1, 1)$, або «неповний», якщо $m_c^{\text{out}} \in \{(1, 0), (0, 1)\}$.

Перші два кроки алгоритму є спільною умовою допустимості подальших обчислень. Маска m_c^{in} описує очікувану доступність даних до початку обчислень, а m_c^{out} — фактично одержані складові; саме її зберігають у H . Після контролю входу складову спектральних і зорових ознак та структурну скла-

дову можна обчислювати незалежно; результат однієї складової не заповнює відсутнього результату іншої. Локальний чотирипроцесний запуск, описаний у розділі 4, стосується паралельного опрацювання незалежних об'єктів. Прискорення від паралельного обчислення гілок одного об'єкта окремо не оцінювали.

Першим етапом є встановлення представлення, яке дозволено аналізувати за правилами формату. Розширення, заявлений тип, розпізнавальна байтова послідовність і результат роботи засобу декодування можуть збігатися або суперечити одне одному. Сама суперечність ще не доводить прихованого впливу. Окремо перевіряють відповідність розширення заявленому типу, заявленого типу — розпізнавальній послідовності, цієї послідовності — установленому під час декодування типу, а також успішність декодування. Результати перевірок утворюють вектор u_f .

Роздільне збереження умов потрібне для пояснення причини визначення глибини подальшої перевірки. Наприклад, помилка декодування й наявність даних після логічного завершення контейнера потребують різних перевірок, хоча обидві можуть підвищити загальну структурну оцінку. Сам вектор u_f не визначає прихованого впливу; він указує, де виникла неузгодженість і яку частину структури необхідно дослідити докладніше.

Після встановлення фактичного формату потрібно перейти від переліку контейнерних елементів до ознак, які можна порівнювати між об'єктами, не втрачаючи службових значень. Цей перехід конкретизує модельну функцію F_s у формулі (3.2):

$$Z_s = F_s(X_s, X_m; \theta_s), \quad (3.2)$$

де Z_s — структурне представлення ознак; X_s — карта контейнера; X_m — представлення службових даних; θ_s — версовані структурні правила та порядок компонентів.

Функція F_s не виправляє карти контейнера й не відкидає порушених службових значень. Вона переводить їх у зіставний опис, з якого надалі формується ρ_s , тоді як початкові байтові координати зберігаються в L_s . Отже, Z_s впливає на глибину подальшої перевірки, а зв'язок із X_s та L_s дає можливість пояснити цей вплив.

Відтворюваність структурного аналізу залежить від однакового опису звичайних, вкладених і порушених елементів. Для кожного елемента s_k збе-

рігають його тип c_k , напіввідкритий байтовий проміжок $[a_k, b_k)$, посилення w_k на батьківський елемент і результат перевірки v_k . Права межа b_k до проміжку не входить, а довжина елемента дорівнює $b_k - a_k$. Такий склад є правилом реєстрації: без меж неможливо відтворити координати, без батьківського елемента — перевірити вкладеність, а без результату перевірки — відрізнити прочитаний елемент від коректного.

Бінарний результат перевірки $v_k \in \{0, 1\}$ набуває одиничного значення лише тоді, коли межі задовольняють умову $0 \leq a_k < b_k \leq n$ і виконано форматні обмеження для відповідного типу, де n — довжина X_{mm} у байтах. Поділ на дві умови необхідний, оскільки фізично доступний інтервал може мати неправильний порядок або недопустиму вкладеність. Якщо заявлена довжина виходить за межі об'єкта, метод зберігає доступну частину, початкове значення поля та причину порушення. Байти після логічного завершення контейнера реєструють як окрему ділянку, а не відкидають і не приписують останньому елементу. Подальший висновок унаслідок цього спирається на фактично прочитані дані, а не на виправлене тлумачення контейнера.

Таблиця 3.3 – Структурні перевірки мультимедійних форматів та очікувані результати розбору

Формат	Контрольовані структури	Ознаки неузгодженості	Результат
JPEG	Початок і кінець, службові сегменти, таблиці, послідовності сканування	Порушені межі або порядок, дані після завершення	Карта сегментів і невіднесених ділянок
PNG	Розпізнавальна послідовність байтів, основний заголовок, блоки даних, завершення, контрольні суми	Неможлива довжина, помилка контрольної суми, недопустиме повторення	Карта блоків і ознаки цілісності
WebP	Контейнер RIFF (формат обміну ресурсними даними), блоки зображення, службові та анімаційні блоки	Розбіжність довжин, несумісний порядок, неврахований залишок	Карта контейнера й альтернативних тлумачень
Відео-контейнери	Ієрархічні елементи, доріжки, часові шкали, індекси та потоки	Некоректна вкладеність, суперечлива тривалість, розрив часових міток	Ієрархічна карта й часові ділянки відхилень

Таблиця 3.3 не означає однакової повноти реалізації для всіх форматів. За наявними матеріалами контрольний цикл у розділі 4 обмежено PNG і MP4. Для JPEG і WebP визначено правила розширення, але їх підтримку не слід вважати експериментально підтвердженою без відповідних аналізаторів і окремої перевірки.

Окремі формати містять різну кількість елементів і правил, тому абсолютна кількість спрацювань не є порівнюваною: одна помилка серед двох перевірок і одна серед ста мають різний зміст. Тому порушення спочатку об'єднують у сім змістових груп: межі, порядок, службові дані, невіднесені ділянки, вкладені структури, одночасне тлумачення за правилами кількох форматів та узгодженість декодування. Для кожної групи $g = 1, \dots, 7$ обчислюють частку порушених умов $d_g = n_g^- / n_g$, де n_g^- — кількість порушень, а $n_g > 0$ — кількість фактично виконаних перевірок. Нормування приводить частки до спільного числового діапазону, але не доводить змістової порівняльності різних форматів; таку порівняльність потрібно перевіряти окремо.

Самої частки недостатньо, оскільки нуль може означати як відсутність порушень, так і неможливість виконати перевірку. Тому структурне представлення Z_s містить вектор форматних розбіжностей u_f , сім часток $d_1, \dots, d_7$, вектор застосовності $q_s^{(a)}$ і вектор виконання $q_s^{(e)}$. Для групи, застосовної до встановленого формату, відповідна компонента $q_s^{(a)}$ дорівнює одиниці; для незастосовної — нулю. Компонента $q_s^{(e)}$ дорівнює одиниці лише за фактичного виконання перевірки. Частку d_g обчислюють за $q_{s,g}^{(e)} = 1$; за застосовної, але невиконаної перевірки її позначають $\perp$, а не нулем. Унаслідок такого розмежування незастосовність відрізняється від технічної недоступності, невідоме значення не трактується як підтверджена норма, а порушення не змішується з невиконаною перевіркою. Порядок компонентів і версія схеми зберігаються разом з описом.

Повний Z_s потрібний для пояснення висновку, тоді як визначення глибини подальшої перевірки потребує однієї зіставної величини. Після формування вектора обчислюють структурну оцінку $\rho_s = \sigma(\beta_0 + \beta^T Z_s)$, де $\sigma(x) = 1/(1+e^{-x})$ — логістична функція зі значеннями в інтервалі $(0, 1)$, а параметри β_0 і β встановлено на даних для налаштування. Без окремого калібрування ця оцінка не має імовірнісного змісту. Разом із нею зберігають ознаки та відповідні байтові координати L_s , за якими встановлюють порушення, що змінило

режим аналізу.

Складова спектральних і зорових ознак враховує інше обмеження: слабе місцеве відхилення може зникнути під час усереднення всього зображення або кадру. Тому X_v поділяють на області однакового розміру та кроку, зафіксовані в Θ_H . Для кожної області r окремо визначають частку одиниць у молодшій бітовій площині b_r , ентропію Шеннона локальної гістограми значень e_r , характеристику переходів між сусідніми значеннями p_r , міжканальну різницю c_r і середній модуль високочастотного залишку h_r . Ці величини утворюють локальний опис g_r . Точні означення статистик p_r , c_r і h_r , використані фільтри, канали та правила нормування фіксують у складі Θ_H , а їхню версію вносять до супровідних відомостей C .

Локальний опис не є самостійним рішенням щодо прихованого навантаження. Текстура, різкий край або сенсорний шум можуть створити подібний відгук без аномального коду. За цим описом визначають ділянки, для яких потрібно зберегти докладніше частотне представлення та відомості про декодування. Остаточне тлумачення виконують лише після зіставлення з іншими областями, структурними ознаками та доступними подіями.

Локальні статистики не розкривають, у якому масштабі або частотному діапазоні виникло відхилення. Тому зорове представлення X_v додатково перетворюють на частотні дані X_f . Для цього окремо застосовують дискретне косинусне перетворення, дискретне хвилькове перетворення і залишкові фільтри; їхні рівні розкладу, частотні області та параметри утворюють кортеж θ_f , який входить до Θ_H . Роздільне збереження каналів необхідне через різне походження їхніх значень: підсумовування на цьому етапі не дозволило б установити, яке саме перетворення створило відгук.

Для JPEG початкові квантовані коефіцієнти, якщо вони доступні, зберігаються окремо від коефіцієнтів, повторно обчислених після декодування. Це обмеження усуває помилкове зіставлення величин, одержаних з різних станів об'єкта. Для кожної області та кожного частотного або залишкового каналу визначаються середній модуль коефіцієнтів, стандартне відхилення й ентропія гістограми. Їхній упорядкований набір утворює опис u_r .

Для відмежування відтворюваної конфігурації від загальної схеми склад параметрів Θ_H наведено в табл. 3.4. Числове значення вважається встановленим лише тоді, коли воно підтверджене експериментальним реє-

стром; відсутні значення не замінено припущеннями.

Таблиця 3.4 – Наявні відомості про параметри Θ_H та стан їх відтворюваності

Група параметрів	Зафіксоване значення або правило	Доказовий статус
Подання зображення	256 × 256 у внутрішньому наборі; для зовнішніх відеофрагментів — 320 × 240 зі збереженням пропорцій доповненням полів	Підтверджено реєстрами описаних серій
Кадрове подання	12 послідовних кадрів із ділянки на рівні 20 % тривалості для зовнішніх фрагментів	Підтверджено протоколом зовнішніх серій
Локальне вікно і крок	Числові значення наявному текстовому корпусі не збережено	Не відтворюється без окремого опису параметрів
Гістограма	Кількість інтервалів і межі не збережено	Не відтворюється без окремого опису параметрів
Залишкові фільтри	Обчислюється середній модуль високо-частотного залишку; ядра й нормування не збережено	Формально описано, але числово не відтворюється

Продовження таблиці 3.4

Група параметрів	Зафіксоване значення або правило	Доказовий статус
Дискретне косинусне й дискретне хвилькове перетворення	Складові зберігаються окремо; вид хвилькової функції, рівень розкладу й вибір коефіцієнтів не збережено	Формально описано, але числово не відтворюється
Локальний поріг τ_v	Добирається лише на налаштувальній частині та фіксується до оцінювання	Числове значення відсутнє в рукописі
Структурна оцінка	Коефіцієнти β_0 і β логістичного відображення	Числові значення в рукописі не збережено
Оцінка спектральних і зорових ознак	Коефіцієнти γ_0 і γ логістичного відображення	Числові значення в рукописі не збережено
Агрегування кадрів	Коефіцієнти λ_p і λ_q ; нормовані ваги ω_j за формулою (3.4); за нульової суми — рівні ваги	Алгоритм визначено, числові значення коефіцієнтів не збережено
Об'єднання часових ділянок	Граничний проміжок між сусідніми кадрами однієї сцени	Числове значення в рукописі не збережено

Таблиця не є повною конфігурацією запуску. Вона показує, які параметри історичного експерименту можна відтворити з рукопису та реєстрів, а які потребують первинного машинозчитуваного опису. Схема з 12 послідовних кадрів на рівні 20 % тривалості є окремою скороченою експериментальною конфігурацією. Загальне правило чотирикомпонентного відбору множи-

ни J , описане нижче, кількісно не перевірено. До пакета долучено переносну еталонну реалізацію та канонічні таблиці ознак, за якими відтворюються модельні оцінки й підсумкові показники. Однак первинний модуль виділення спектральних ознак не збережено, тому еталонну реалізацію не ототожнено з історичною, а числові результати слід тлумачити як результати зафіксованих експериментальних серій, а не як доказ побайтового відтворення повного первинного контуру.

Під час узагальнення потрібно одночасно врахувати поширеність слабого відхилення й одиничний сильний прояв. Використання лише середнього послабило б коротку зміну, а використання лише найбільшого значення зробило б опис надмірно чутливим до випадкового краю або шуму. Тому детерміноване представлення z_d поєднує покомпонентні середні та найбільші значення локальних описів g_r і частотних описів u_r . У такий спосіб зберігаються дві властивості відхилення: поширеність і місцева виразність. Водночас z_d залишається описом ознак, а не висновком про наявність аномального коду.

Можливе розширення на основі навченої моделі повинно додатково зберігати положення ділянки, рівень частотного розкладу та формат носія, щоб урахувати зв'язки між віддаленими областями. Для цього локальні описи можна впорядкувати за просторовими та масштабними індексами й передати попередньо навченій моделі кодування. За наявними матеріалами таку модель не побудовано й не перевірено незалежно. Тому в дослідній конфігурації використано лише z_d , а відсутній результат розширення не замінено нульовим вектором. Формальний опис можливого компонента за цих умов не набуває статусу фактично одержаного результату.

Після локального та високочастотного аналізу потрібно утворити вихід складової спектральних і зорових ознак з визначеною структурою, не приховуючи способу його одержання. Цей перехід конкретизує функцію F_v у формулі (3.3):

$$Z_v = F_v(X_v, X_f, X_t; \theta_v), \quad (3.3)$$

де Z_v — представлення спектральних і зорових ознак; X_v — контрольовано одержане зорове представлення; X_f — частотне представлення; X_t — часове представлення кадрів; F_v — функція формування ознак; θ_v — версовані параметри формування спектральних і зорових ознак.

В описаній дослідній конфігурації F_v використовує детерміновані локальні характеристики, характеристики дискретного косинусного й дискретного хвилькового перетворень та залишкові характеристики. Додаткове представлення, сформоване навченою моделлю, може ввійти до Z_v лише після окремого навчання, фіксації параметрів і незалежної перевірки. Формула (3.3) визначає спільний вихід методу, зберігаючи відмінність між фактично доступною і можливою розширеною конфігураціями.

Як і для структурної складової, повний Z_v зберігають для пояснення, а для визначення глибини перевірки обчислюють проміжну оцінку. Для кожного опрацьованого кадру j її задає логістичне перетворення $\rho_{v,j} = \sigma(\gamma_0 + \gamma^T Z_{v,j})$ з параметрами γ_0 і γ , налаштованими окремо від даних оцінювання. Для зображення, яке містить єдиний кадр, $\rho_v = \rho_{v,1}$, а для відео покадрові оцінки узагальнюють за формулою (3.4). Покомпонентні значення Z_v зберігають разом із просторовими областями, оскільки сильний високочастотний відгук може бути наслідком текстури, межі, сенсорного шуму або повторного стискання. Тому ρ_v впливає на глибину перевірки, але не використовується як самостійний висновок без урахування формату та відповідної ділянки.

Відмінність між фактично описаним детермінованим формуванням ознак і необов'язковим розширенням на основі навченої моделі показано на рис. 3.3. Суцільна гілка завершується підтвердженням виходом $Z_v = z_d$ із координатами L_v . Пунктирна гілка завершується на непобудованій моделі кодування і не приєднується до Z_v , тому вона позначає лише напрям подальшого розвитку, а не виконаний експеримент.

Для відео аналіз усіх кадрів збільшує витрати й породжує багато залежних спостережень, а аналіз лише ключових кадрів може пропустити короткий прояв. Тому відбір поєднує чотири підстави: належність до ключових кадрів, рівномірне покриття часу, межу сцени та близькість до структурно визначеної ділянки потоку. Об'єднання цих множин утворює J без дублікатів. Крок рівномірного покриття, спосіб визначення меж сцен і радіус часової близькості до структурно визначеної ділянки належать до параметрів Θ_H і фіксуються у версії конфігурації. Такий спосіб зменшує кількість опрацьованих кадрів за визначеним правилом; повноту збереження коротких проявів окремо не встановлено.

Самого номера кадру недостатньо для відтворення перевірки. Тому в

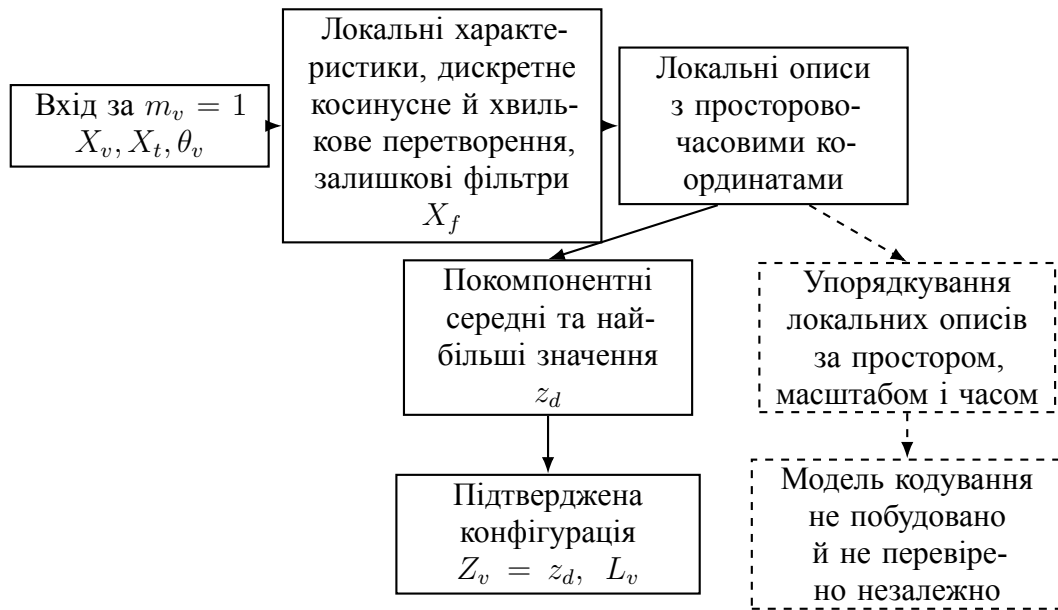


Рисунок 3.3 – Формування спектральних і зорових ознак у підтвердженій детермінованій конфігурації та межа неперевіреного розширення

часовому представленні X_t для кожного відібраного кадру f_j зберігають часову мітку t_j , усі причини відбору u_j і показник технічної якості декодування q_j . Якщо кадр відповідає кільком умовам, він залишається одним записом, а причини накопичуються. Структурна причина впливає лише на включення кадру до J і відомості про його походження; вона не змінює ні покадрової оцінки $\rho_{v,j}$, ні ваги агрегування.

Покадрові спостереження мають неоднакову придатність: висока локальна оцінка в технічно пошкодженному кадрі не повинна мати той самий вплив, що й така сама оцінка за коректного декодування. Ненормовану вагу кадру обчислюють як зважену суму $a_j = \lambda_\rho \rho_{v,j} + \lambda_q q_j$, де $\rho_{v,j}$ — покадрова оцінка; $q_j \in [0, 1]$ — показник якості декодування; λ_ρ і λ_q — невід’ємні параметри, встановлені на даних для налаштування. Невід’ємність доданків забезпечує $a_j \geq 0$, тому за додатної суми ненормованих ваг нормування має вигляд $\omega_j = a_j / \sum_{l=1}^{n_v} a_l$. За нульової суми кадри одержують однакові ваги $\omega_j = 1/n_v$. Агрегування виконують лише за $m_v = 1$ і $n_v \geq 1$; якщо відібраних і придатних кадрів немає, встановлюють $m_v = 0$ та $Z_v = \rho_v = L_v = \perp$. Нормування потрібне, щоб кількість відібраних кадрів сама по собі не змінювала масштабу результату.

Після відбору й нормування для відео формують один векторний опис та одну проміжну оцінку; обидва результати спираються на однакові ваги. Цю

залежність визначено формулою (3.4):

$$Z_v = \sum_{j=1}^{n_v} \omega_j Z_{v,j}, \quad \rho_v = \sum_{j=1}^{n_v} \omega_j \rho_{v,j}, \quad (3.4)$$

де n_v — кількість різних відібраних кадрів; $Z_{v,j}$ — представлення ознак кадру; $\rho_{v,j}$ — його проміжна оцінка; ω_j — нормована вага кадру; Z_v і ρ_v — відповідно агреговане представлення та оцінка відео.

Застосування спільних ваг у формулі (3.4) встановлює однакове правило узагальнення для векторного результату та проміжної числової оцінки. Оскільки покадрові оцінки $\rho_{v,j}$ належать інтервалу $(0, 1)$, а ваги невід’ємні з одиничною сумою, агрегована оцінка ρ_v також залишається в цьому інтервалі. Водночас велика вага кадру не є доказом аномального коду: вона лише визначає його внесок за зафіксованими умовами відбору та якості.

Для фото $n_v = 1$, тому $\omega_1 = 1$. Параметри λ_p і λ_q установлюють на даних для налаштування та не змінюють під час оцінювання.

Агрегована оцінка характеризує стан відео загалом, але не показує часової ділянки, у якій виникла підстава рішення. Тому функція G_v формує множину координат $L_v = G_v(\{Z_{v,j}, \rho_{v,j}, t_j\}_{j=1}^{n_v}, \tau_v; \Theta_H)$. Спочатку залишають кадри з $\rho_{v,j} \geq \tau_v$, після чого впорядковують їх за часом. Об’єднують лише сусідні за часом кадри однієї сцени; граничний проміжок об’єднання зафіксовано серед параметрів Θ_H . Для кожної групи зберігають початкову й кінцеву часові мітки, сукупність фактично спостережених областей і найбільшу локальну оцінку. Неспостережений проміжок не оголошують підтвердженою ділянкою, оскільки для нього немає початкового спостереження.

Етапи методу та їхні виходи узагальнено в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 – Етапи методу аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, їхні операції та результати

Етап	Операції	Результат
Контроль входу	Перевірка ідентифікатора, контрольної суми й походження	Узгоджений X_c
Форматна перевірка	Зіставлення заявленого типу, розпізнавальної послідовності байтів, граматики й засобу декодування	u_f
Структурна перевірка	Перевірка типів, меж, вкладеності та службових значень	L_s
Структурне кодування	Нормування порушень і врахування застосовності	Z_s, ρ_s
Локальний аналіз	Молодші біти, ентропія, переходи, міжканальні різниці, залишки	g_r
Частотний аналіз	Дискретне косинусне перетворення, дискретне хвилькове перетворення, залишкові канали та прив'язка до областей	X_f, z_d
Оброблення відео	Відбір, формування X_t , покадровий аналіз, зважування й визначення часових ділянок	X_t, Z_v, ρ_v, L_v
Формування опису	Узгодження двох статичних складових із маскою та супровідними відомостями	H

Обчислювальну складність детермінованої конфігурації методу визначено відносно обсягу фактично опрацьованих представлень. Нехай $n_b = n$ — кількість байтів початкового мультимедійного об'єкта, n_p — сумарна кількість піксельних позицій у відібраних кадрах, $n_e = n_s$ — кількість структурних елементів контейнера, а n_z — кількість ознак, переданих до обчислення часткових оцінок. За послідовного розбору контейнера структурна складова має порядок зростання часових витрат $O(n_b)$ і потребує до $O(n_e)$ пам'яті для структурної карти. Для складової спектральних і зорових ознак з фіксованими розмірами локальних блоків порядок зростання часових витрат становить $O(n_p)$; верхня оцінка пам'яті дорівнює $O(n_p)$, якщо декодовані кадри зберігаються одночасно. Формування спільного статичного опису має порядок $O(n_b + n_p)$, а застосування лінійних правил обчислення часткових оцінок — $O(n_z)$. Ці оцінки характеризують залежність від розміру входу, але не враховують сталих витрат конкретного засобу кодування, декодування та програмної реалізації. Фактичні часові витрати виміряно окремо в підрозділі 4.4.

Результат методу визначається не лише значеннями ρ_s і ρ_v . За доступності обох складових утворюється повний статичний опис, а за доступності однієї — неповний. Відмову фіксують, якщо не підтверджено незмінності

входу або походження даних. Відмова й неповнота не перетворюються на висновки про безпечність, оскільки в такому разі відсутня підстава для частини тверджень.

Удосконалення методу полягає в узгодженому роздільному опрацюванні двох статичних складових, збереженні байтових і просторово-часових координат та формуванні одного статичного опису без втрати відомостей про походження. Одержаний H є необхідним проміжним результатом: він уможливорює зіставлення статичного спостереження з подією, але сам не доводить прояву прихованого впливу. Межі методу визначаються переліком форматів, для яких реалізовано правила аналізу, якістю декодування, параметрами кадрового відбору й відсутністю окремо перевіреного засобу кодування зорових ознак на основі навченої моделі. Групово відокремлену перевірку детермінованої конфігурації для PNG і MP4 наведено в підрозділі 4.4. Потреба встановити зв'язок між статичним описом і реакцією середовища зумовлює перехід до другого методу.

3.3. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження

Статичний опис установлює, де й у якому представленні спостерігається відхилення, але не показує його зв'язку з реакцією компонента вебсистеми. Журнал оброблення, навпаки, містить дії процесів, однак без перевірки походження не дозволяє відрізнити наслідок опрацювання поточного об'єкта від фонові діяльності. Безпосереднє приєднання журналу до H створило б хибний причинний зв'язок, а відмова від урахування подій залишила б невстановленим можливий прояв прихованого впливу.

Межі підтверджених у підрозділі результатів визначено наявними матеріалами. Нижче формалізовано причинно-фазове правило допуску подій, їх числове подання та інтеграцію зі статичним описом; кількісну перевагу повної конфігурації не заявлено. Скорочена модель, адаптована до формату й навчена за експериментальними даними, яку досліджено в розділі 4, узгоджує вже сформовані статичні оцінки першого методу й не є експериментальною перевіркою повного методу поведінкового узгодження. Зіставлення з найближчими аналогами наведено в табл. 3.1.

Метою методу є інтеграція статичних ознак із подіями оброблення того самого мультимедійного об'єкта за підтвердженої належності та фазової

сумісності. Перевірка цих умов відокремлює просту часову одночасність від змістової підтримки статичного припущення. Метод одержує початковий журнал J_b , установлює причинну належність його записів, формує X_b і Z_b та лише після цього виконує інтеграцію. За відсутності придатного журналу статичний опис зберігається як неповний результат, а не доповнюється штучно утвореною нульовою поведінкою.

3.3.1. Формальна постановка та етапи методу

Об'єктом опрацювання методу є пара взаємопов'язаних, але початково розділених джерел спостережень: статичний опис мультимедійного об'єкта H і журнал подій контролюваного оброблення J_b . На вході також мають бути доступними ідентифікатор об'єкта, ідентифікатор запуску, часові межі фаз, початкова маска доступності, версії схем ознак, словників і каталогу правил. Сукупність цих відомостей утворює контракт входу. Його порушення не компенсується числовим значенням, оскільки невідоме походження журналу унеможливорює причинне зіставлення.

Вихідний контракт передбачає один із трьох станів. Повний результат Z містить статичні ознаки й ознаки подій і поведінки, їх координати, фактичну маску доступності, показники повноти, версії конфігурацій та посилання на початкові спостереження. Неповний результат Z^∂ зберігає доступні статичні складові й документовану причину відсутності поведінкового внеску. Стан відмови формується тоді, коли не підтверджено цілісність H , походження J_b або сумісність версій. Отже, вихід методу не зводиться до одного числового показника, а є типізованим результатом із визначеною повнотою та простежуваністю.

Послідовність перетворень між вхідним і вихідним контрактами подано в табл. 3.6. Кожний наступний етап використовує лише результат, прийнятий попереднім етапом. Це обмеження виключає формування поведінкової оцінки з неперевірених записів і не дозволяє змішувати події різних запусків.

Метод не встановлює причинного зв'язку лише за близькістю часових позначок. Час є необхідною, але недостатньою умовою: запис має стосуватися того самого об'єкта або його простежуваної копії, належати тому самому запуску, відповідати дозволений фазі та мати допустимого причинного попередника. Версія схеми події також має бути сумісною з версією словників, інакше числове кодування одного поля може набути іншого змісту.

Таблиця 3.6 – Етапи методу поведінкового узгодження ознак різного походження

Етап	Зміст перетворення	Результат етапу
Контроль входу	Перевірка цілісності H , походження J_b , ідентифікаторів, часових меж і сумісності версій	Допущений вхід або стан відмови
Причинно-фазовий відбір	Вилучення записів іншого об'єкта, запуску, фази або причинного ланцюга	Послідовність X_b і посилення на початкові записи
Унормування подій	Перевірка схеми, упорядкування, кодування дії, ініціатора, ресурсу, результату й часу	Числові описи подій u_t
Формування ознак	Застосування версованого каталогу відповідностей до причинно пов'язаної послідовності	Представлення Z_b і оцінка ρ_b
Змістове зіставлення	Пов'язування поведінкових компонентів зі статичними координатами та фазами оброблення	Оцінка прояву Q_A і показники повноти
Інтеграція та контроль виходу	Формування Z або Z^∂ , перевірка маски, координат, версій і посилень	Типізований результат методу

Нехай $d_o(e)$ позначає відповідність події об'єкту, $d_r(e)$ — запуску, $d_\phi(e)$ — фазі, $d_p(e)$ — причинному попереднику, а $d_v(e)$ — версії схеми. Складену ознаку допустимості події визначено формулою (3.5):

$$d(e) = d_o(e)d_r(e)d_\phi(e)d_p(e)d_v(e), \quad d_\bullet(e) \in \{0, 1\}, \quad (3.5)$$

де $d(e) = 1$ лише тоді, коли виконано всі п'ять умов. Виконання однієї умови не компенсує порушення іншої. Подія з правильною часовою позначкою, але з іншим номером запуску, не впливає на Z_b . Подію поточного об'єкта з невідомою версією схеми також не кодують автоматично.

Перевірка $d(e)$ потребує мінімального складу початкового запису. Для кожної події зберігають ідентифікатори об'єкта та запуску, фазу, дію, ініціатора, ресурс, результат, часову позначку, посилення на причинного попередника й версію схеми. Якщо обов'язкове поле відсутнє, відповідна складова $d_\bullet(e)$ не набуває припущеного значення; запис вилучають з X_b , а причину вилучення реєструють. Такий підхід забезпечує можливість повторної перевірки відбору без зміни початкового журналу.

Перехід від початкового журналу до причинно пов'язаної послідовності визначено формулою (3.6):

$$X_b = P_b(J_b, C_I; \theta_b), \quad (3.6)$$

де P_b — функція причинно-фазового відбору; J_b — незмінний початковий журнал поточного запуску; C_I — відомості про об'єкт, запуск, фази й походження записів; θ_b — версовані правила, словники та пороги поведінкової складової; X_b — послідовність відібраних причинно пов'язаних подій.

Інтеграції підлягають три групи ознак, а не готові рішення окремих засобів виявлення. Тому вихід методу конкретизує функцію об'єднання моделі у формулі (3.7):

$$Z = F_I(H, Z_b, m_A, C_I; \theta_I), \quad (3.7)$$

де F_I — функція інтеграції ознак; H — статичний опис з окремими групами Z_v і Z_s , оцінками ρ_v , ρ_s та їх координатами; Z_b — ознаки подій і поведінки; m_A — маска доступності; C_I — відомості про походження, якість і параметри інтеграції; θ_I — версована конфігурація інтеграції; Z — інтегроване представлення.

Узгоджені за схемою Z_v і Z_s надходять до формули (3.7) як окремі складники опису H , а не відновлюються з похідного Z_c . Маска m_A та відомості C_I є явними аргументами, а координати L_s і L_v містяться в H . Перед інтеграцією перевіряють рівності $m_A|_{\{s,v\}} = m_c$ і $C_I|_H = C_H$; за розбіжності інтеграцію припиняють. Тому вихід функції відповідає структурі $Z = \langle z, L, m_A, C_I \rangle$ і зберігає підстави інтегрованого числового вектора.

Потік даних, умову допуску журналу та два граничні результати методу показано на рис. 3.4. За придатного журналу метод виконує причинно-фазовий відбір, розрізняє порожню й непорожню спостережувані послідовності, формує Z_b і завершує повну інтеграцію. За недоступного або непридатного журналу поведінкову складову позначають недоступною та формують Z^∂ із документованою причиною. Пунктирний блок відображає неперевірене розширення, яке не приєднується до виходу виконуваної конфігурації.

3.3.2. Алгоритм причинного допуску та кодування подій

Відтворювану послідовність допуску й узгодження подій наведено в алгоритмі 3.2. Алгоритм описує конфігурацію з явними правилами; неперевірену гілку кодування послідовностей у ньому явно вилучено з виконуваного шляху. Таке розділення запобігає тлумаченню формалізації можливого розширення як доказу його фактичної реалізації.



Рисунок 3.4 – Потік даних і граничні результати методу поведінкового узгодження ознак різного походження

Алгоритм 3.2 – Метод поведінкового узгодження статичного опису з подіями оброблення

Вхід: статичний опис H , початковий журнал J_b , початкова маска m_A^{in} , супровідні відомості C_I , версовані конфігурації θ_b , θ_r і θ_I .

Вихід: повне представлення Z або неповне представлення Z^∂ з фактичною маскою m_A^{out} і позначенням повноти в C_I ; за порушення передумов — зареєстрований стан відмови.

Передумова: H одержано за алгоритмом 3.1; за наявності J_b його цілісність і походження підлягають перевірці.

1. Перевірити цілісність H і сумісність $m_A^{\text{in}}|_{\{s,v\}} = m_c$, $C_I|_H = C_H$ та версій схем ознак.
2. Якщо цілісність або сумісність не підтверджено, зареєструвати відмову й припинити інтеграцію.
3. Ініціалізувати фактичну маску $m_A^{\text{out}} \leftarrow (m_s, m_v, m_b^{\text{in}})$, де $(m_s, m_v) = m_c$ зі статичного опису H .
4. Якщо J_b недоступний, має недостатнє фазове покриття або непідтверджене походження, установити $Z_b = \perp$ і $m_A^{\text{out}} = (m_s, m_v, 0)$, зберегти причину в C_I^∂ , сформувати $Z^\partial = F_I(H, \perp, m_A^{\text{out}}, C_I^\partial; \theta_I)$ за формулою (2.6), повернути Z^∂ зі статусом «неповний» і завершити виконання методу.
5. Відібрати з J_b записи поточного запуску, що належать дозволеному причинному ланцюгу й стосуються об'єкта або його простежуваної копії; сформувати $X_b = P_b(J_b, C_I; \theta_b)$.
6. Якщо журнал повністю охоплює обов'язкові фази, але придатних подій немає, установити $X_b = \emptyset$, $T = 0$ і $m_A^{\text{out}} = (m_s, m_v, 1)$; не ототожнювати цей стан із недоступним журналом.
7. Для кожної $e_t \in X_b$ перевірити схему й часовий порядок, унормувати дію, ініціатора, ресурс, результат і час за версованими словниками; зберегти посилання на початковий запис.
8. Обчислити представлення на основі правил $Z_r = F_r(X_b; \theta_r)$ і для підтвердженої конфігурації прийняти $Z_b = Z_r$.
9. Не активувати формування послідовнісних станів U_b та перехресне зіставлення A , доки відповідну модель не навчено, не версовано й не перевірено незалежно.
10. Установити $m_A^{\text{out}} = (m_s, m_v, 1)$, зіставити L_s і L_v з фазами та ресурсами відібраних подій і сформувати $Z = F_I(H, Z_b, m_A^{\text{out}}, C_I; \theta_I)$ без заміщення недоступних даних нульовими значеннями.
11. Перевірити наявність у Z фактичної маски, координат, статусу повноти, версій конфігурації та посилань на H і J_b ; повернути Z .

Перші чотири кроки алгоритму не виділяють поведінкових ознак, а встановлюють допустимість впливу журналу на висновок і фактичну ма-

ску результату. Якщо журнал непридатний, метод повертає однозначно визначене Z^{∂} без поведінкового внеску. Наступні кроки формують подієве представлення, перевіряють його змістову відповідність статичним координатам і завершують повну інтеграцію. Частково унормовані записи з непідтвердженим походженням не передають далі як спостереження.

Подія набуває змісту не лише через тип, а й через місце в причинно-часовому ланцюгу. Після відсікання фонових записів придатні події впорядковують у послідовність $X_b = \langle e_1, \dots, e_T \rangle$, де T — кількість подій. Якщо журнал охоплює всі обов'язкові фази, але причинно пов'язаних подій не виявлено, встановлюють $X_b = \emptyset$, $T = 0$ і $m_b = 1$. Значення $m_b = 0$ встановлюють лише за недоступності журналу, недостатнього фазового покриття або непідтвердженого походження записів. Перелік обов'язкових фаз відповідає компонентам послідовності оброблення — прийманню, структурному розбору, декодуванню, перетворенню та збереженню — і його фіксують у конфігурації методу разом зі словниками. Таке розмежування не дає технічній неповноті журналу зменшити оцінку ризику й водночас зберігає спостережувану відсутність подій як окремий результат.

Граничні стани журналу та відповідні результати методу систематизовано в табл. 3.7. Вони є взаємовиключними: повністю спостережений порожній журнал не може одночасно мати ознаку недоступності, а журнал із несумісною схемою не можна прийняти як повний лише тому, що він містить записи.

Розрізнення цих станів потрібне не лише для правильного обчислення маски. Воно впливає на можливість повторного використання результату: Z^{∂} може бути доповнене після одержання належного журналу лише як новий версований запуск, тоді як повністю спостережене $X_b = \emptyset$ уже є завершеним поведінковим спостереженням для зафіксованих фаз. Попередній запис при цьому не перезаписують, оскільки поява нових подій або зміна каталогу створює іншу конфігурацію доказів.

Однакова дія в різних фазах або над різними ресурсами може мати різний зміст. Для кожної події e_t зберігають дію a_t , ініціатора i_t , ресурс r_t , результат o_t і час τ_t . Фаза оброблення, ідентифікатор процесу та посилання на причинного попередника входять до супровідних відомостей про подію. Події різних фаз, ініціаторів або результатів не об'єднують. Суміжні однотипні

Таблиця 3.7 – Граничні стани методу поведінкового узгодження

Стан вхідних відомостей	Формальне подання	Результат методу
Журнал недоступний або не охоплює обов'язкові фази	$m_b = 0, Z_b = \perp$	Неповне Z^∂ із зареєстрованою причиною; поведінковий внесок не обчислюється
Журнал повний, придатних подій немає	$m_b = 1, X_b = \emptyset$	Спостережуваний порожній результат; правило для нульових лічильників застосовується без висновку про безпечність
Журнал повний, допустимі події наявні	$m_b = 1, T > 0$	Формуються Z_b, ρ_b, Q_A та повне Z за сумісності всіх складників
Походження або версія схеми не підтверджені	$d_o(e) = 0$ або $d_v(e) = 0$ для істотних записів	Записи не інтегруються; залежно від покриття формується неповний результат або стан відмови
Навчуване розширення не перевірене	U_b і A не допущені до виконуваної гілки	Результат визначається лише конфігурацією з явними правилами

записи можна згортати лише зі збереженням їх кількості, часових меж і посилок на початкові записи. Такий порядок скорочення журналу не руйнує причинного ланцюга.

Запис із визначеним складом придатний для перевірки людиною, але обчислювальне зіставлення потребує числового представлення u_t . Його утворює функція E_b за словниками категорій з визначеними версіями, часовими масштабами й масками полів. Тип дії та клас ресурсу кодують цілими індексами відповідних словників, результат — двійковою ознакою успішності, а час — нормованим зсувом відносно початку запуску. Відсутнє поле позначають окремою маскою, а не значенням, яке може збігатися з реальною категорією. Словники та порядок полів залишаються незмінними в межах однієї версії методу, оскільки їх зміна змінює зміст кожної компоненти.

Окреме числове подання подій не відображає залежностей між віддаленими фазами. Повна конфігурація може додатково формувати впорядковані послідовнісні стани U_b з описів $u_1, \dots, u_T$. Проте матеріали дослідження не містять побудованої та незалежно перевіреної моделі кодування причинно пов'язаних послідовностей подій. Отже, послідовнісні стани визначають лише можливе розширення і не впливають на зафіксований результат дослідної конфігурації.

Незалежно від обраної конфігурації вихід поведінкової складової має

відповідати єдиній структурі моделі. Перехід від причинно пов'язаної послідовності до такого представлення задано функцією F_b у формулі (3.8):

$$Z_b = F_b(X_b; \theta_b), \quad (3.8)$$

де F_b — функція формування ознак подій і поведінки; Z_b — їх представлення; θ_b — версовані словники, правила й порядок компонентів.

Єдина структура Z_b уніфікує формат входу функції інтеграції, але не усуває залежності семантики й калібрування від способу одержання поведінкових ознак. Разом із результатом зберігають позначення використаної конфігурації, тому вихід, сформований за явними правилами, не можна ототожнювати з результатом неперевіреної моделі кодування. Значення Z_b впливає на інтегроване представлення лише за підтвердженої доступності поведінкової складової.

У повній конфігурації F_b може використовувати U_b . У дослідній конфігурації скорочений варіант ґрунтується на явних правилах. Він застосовує каталог допустимих і нетипових відповідностей між фазою, дією, ресурсом, результатом і причинним попередником із визначеною версією. Нормовані лічильники та ознаки виконання правил утворюють представлення $Z_r = F_r(X_b; \theta_r)$, де θ_r позначає версію каталогу.

Для фактично описаної конфігурації з явними правилами прийнято $Z_b = Z_r$. Таке рішення зумовлене відсутністю перевіреної моделі кодування й не означає рівноцінності сформованого опису можливому розширенню. Для відтворення потрібні унормований X_b , словники, каталог правил, порядок компонентів і пороги. Заміна каталогу створює іншу конфігурацію та має відображатися у версії результату.

Можливе розширення на основі навченої моделі має розв'язати інше завдання, ніж конфігурація з явними правилами: зіставити не два вже узагальнені вектори, а конкретну статичну ділянку з причинно сумісною подією. Для цього статичні елементи, сформовані з Z_v , Z_s , L_v і L_s , та послідовнісні стани U_b мають бути зведені до спільної розмірності. Однаковий розмір векторів не є достатньою підставою для їх поєднання, оскільки числова подібність може виникнути між подіями різних запусків або несумісних фаз.

Механізм розширення передбачає причинно-фазову маску M . Вона дозволяє зіставляти лише пари, що належать одному об'єкту, одному запуску,

дозволеному ланцюгу процесів і сумісним фазам. Для дозволених пар обчислюють нормовані ваги відповідності, а їх результат утворює узгоджене представлення A . Якщо статичний елемент не має жодної дозволеної події, відповідний рядок не перетворюють на звичайний нульовий вектор, а позначають недоступним. Ця умова не дозволяє тлумачити відсутність спостереження як підтверджену відсутність поведінкового прояву.

Після зіставлення дозволених представлення можна узагальнити й поєднати зі статичними ознаками з урахуванням маски m_A . Внесок поведінкових даних має зменшуватися за неповної послідовності подій і бути відсутнім, коли причинну належність не підтверджено. Можливість поєднання визначає маска, а не умовне числове значення відсутньої складової. За наявними матеріалами послідовнісну модель кодування, причинно-фазове зважування та поєднання на основі навченої моделі не налаштовано й не перевірено. Цей механізм описує умови можливого розширення, але не входить до результатів перевірки дослідної конфігурації.

3.3.3. Інтеграція та оцінювання результату методу

У конфігурації з явними правилами використовують поєднання маскованого статичного представлення $Z_c = F_C(Z_v, Z_s, m_c; \theta_C)$ з вектором Z_r , для якого зберігають походження всіх складників. Початкові Z_v і Z_s при цьому не вилучають. Якщо $m_b = 0$, поведінковий внесок не обчислюють, а результат зберігає статичні ознаки та явне позначення неповноти. Якщо $m_b = 1$, правила визначають, які поведінкові компоненти можуть підтримати або послабити конкретне статичне спостереження. Результатом є пояснення внеску подій, відтворюване лише за повної фіксації правил і параметрів, але не автоматичне доведення програмного змісту прихованого фрагмента.

Інтегроване представлення зберігає можливість подальшої класифікації, але для пояснення поведінкового внеску потрібна окрема проміжна оцінка ρ_b . Її визначено формулою (3.9):

$$\rho_b = F_{\rho b}(Z_b; \theta_{\rho b}) \in [0, 1], \quad (3.9)$$

де $F_{\rho b}$ — версована функція оцінювання ознак подій і поведінки, а $\theta_{\rho b}$ — її параметри. Оцінку обчислюють лише за $m_b = 1$. Для повністю спостереженого $X_b = \emptyset$ функція використовує окремо зафіксоване правило для ну-

льових лічильників; одержане значення не тлумачать як доказ безпечності. За $m_b = 0$ установлюють $\rho_b = \perp$, а підсумковий стан містить ознаку неповноти, а не занижену оцінку.

Висока виразність подій ще не означає прояву через конкретний компонент, оскільки та сама послідовність може бути штатною на іншій фазі або в іншому режимі оброблення. Тому оцінка прояву $Q_A = F_Q(Z_b, R_{web}, C_I)$ зіставляє поведінкові ознаки зі складом компонентів R_{web} і причинними відомостями C_I . Нехай R_{app} — множина правил каталогу, фактично застосовних до поточної послідовності оброблення; $I_r \in \{0, 1\}$ — ознака виконання правила нетипової відповідності; $\alpha_r > 0$ — його вага. Для непорожньої R_{app} оцінку визначено формулою (3.10):

$$Q_A = \frac{\sum_{r \in R_{app}} \alpha_r I_r}{\sum_{r \in R_{app}} \alpha_r}, \quad (3.10)$$

де Q_A — зважена частка виконаних правил нетипової відповідності серед застосовних правил. Ваги правил зафіксовано у версії каталогу, тому $Q_A \in [0, 1]$. Якщо $R_{app} = \emptyset$, оцінку не обчислюють, позначають $\perp$ і зберігають причину; незастосовні правила не утворюють документованого нульового спостереження.

Одержане Q_A входить до Z і зберігається у супровідних відомостях результату. Під час формування інтегральної оцінки ризику його враховують спільно з ρ_b через функцію $F_{bq}(\rho_b, Q_A, C_I)$, визначену формулою (2.8) і використану у формулі (2.9); окреме додавання цих залежних оцінок не допускається. За наявними матеріалами самостійної експериментальної перевірки Q_A не проведено, тому ця величина визначає склад результату методу, але не підтверджує його кількісної переваги.

Після об'єднання потрібно відокремити числову близькість часткових оцінок від якості підстав для їх зіставлення. Нехай $I_A = \{k \in \{v, s, b\} : m_k = 1\}$, $n_m = |I_A|$, а ρ_k — відповідна доступна оцінка. За $n_m \geq 2$ показник числової близькості визначено формулою (3.11):

$$q_I = 1 - \frac{2}{n_m(n_m - 1)} \sum_{\substack{r < s \\ r, s \in I_A}} |\rho_r - \rho_s|, \quad (3.11)$$

де q_I — середня числова близькість усіх пар доступних часткових оцінок. За $n_m < 2$ установлюють $q_I = \perp$. До перевірки спільного калібрування шкал q_I тлумачать лише як показник числової близькості, а не як підтвердження змістової узгодженості. Однаково високі або низькі помилкові оцінки також можуть бути близькими. Тому q_I не є підсумковим ризиком, не доводить програмного змісту прихованого фрагмента й не збільшує підсумкову упевненість без окремої емпіричної перевірки.

Окремо функція F_N визначає упевненість інтеграції $c_I = F_N(m_A, q_p, q_t)$, де $q_p \in [0, 1]$ — частка охоплених обов'язкових фаз. За $T > 0$ величина q_t дорівнює частці подій із підтвердженням причинним попередником; за повністю спостереженого $X_b = \emptyset$ установлюють $q_t = 1$, оскільки непідтверджених записів немає. У дослідній конфігурації прийнято $\mu_A = (m_s + m_v + m_b)/3$ і $c_I = \mu_A \min(q_p, q_t)$ лише за $m_b = 1$. За $m_b = 0$ значення c_I недоступне, а статичну упевненість формують окремо без поведінкового внеску. Використання мінімуму не дає одному показнику покриття компенсувати інший. Низька упевненість при цьому не зменшує статичного ризику автоматично.

Показники q_I і c_I зберігають у супровідних відомостях C_I інтегрованого представлення. До перевірки спільного калібрування в F_D під час обчислення підсумкової упевненості c_A враховують c_I , тоді як q_I залишають діагностичним показником. Вони не замінюють ні Q_A , ні інтегрального ризику ρ_A .

3.3.4. Властивості, обчислювальна складність і перевірка методу

Для конфігурації з явними правилами визначено чотири властивості, виконання яких необхідне незалежно від числових значень оцінок. По-перше, за незмінних H , J_b , C_I і версій конфігурації повторне виконання має формувати той самий X_b , ту саму маску й той самий результат Z або Z^∂ . По-друге, кожна подія у X_b повинна задовольняти умову $d(e) = 1$; ця властивість забезпечує причинну замкненість відібраної послідовності. По-третє, недоступна група даних не заміщується нульовим вектором і не може зменшити оцінку ризику лише через технічну відсутність спостереження. По-четверте, кожний числовий компонент Z_b має бути простежуваним до правила, унормованої події та початкового запису журналу.

Зазначені властивості не доводять правильності розпізнавання аномального вмісту, але встановлюють формальні умови відтворюваності методу. До-

давання до J_b запису, що не пройшов причинно-фазовий допуск, не повинно змінювати X_b і Z_b . Натомість додавання допустимої події може змінити результат лише в новому запуску з новим посиланням на журнал. Метод не створює відсутню модальність і не переносить значення з одного запуску до іншого.

Нехай N_J — кількість записів у початковому журналі, T — кількість допущених подій, n_r — кількість правил, які перевіряють для однієї події, а d_s , d_v і d_b — розмірності відповідно представлення структурних ознак, представлення спектральних і зорових ознак та представлення ознак подій і поведінки. За одноразового перегляду журналу, упорядкування допущених подій та послідовного застосування каталогу верхню межу часової складності визначено формулою (3.12):

$$C_M = O(N_J + T \log T + T n_r + d_s + d_v + d_b), \quad (3.12)$$

де доданок N_J відповідає відбору записів, $T \log T$ — упорядкуванню за часовими та причинними відношеннями, $T n_r$ — застосуванню правил, а сума розмірностей — формуванню інтегрованого представлення. Якщо журнал уже впорядкований і має індекси об'єкта та запуску, доданок упорядкування може бути зменшений, однак це не змінює вимог до перевірки причинного попередника. Верхня межа пам'яті становить $O(T d_e + d_s + d_v + d_b)$, де d_e — розмір числового опису однієї події. Наведені оцінки характеризують порядок зростання витрат, а не виміряну швидкодію відсутньої повної реалізації.

Порядок майбутньої перевірки повної конфігурації має охоплювати не лише підсумкові показники класифікації, а й порушення кожної передумови методу. Мінімальну сукупність перевірних сценаріїв подано в табл. 3.8. Очікувані результати сформульовано до одержання експериментальних даних, тому таблиця є протоколом перевірки, а не повідомленням про вже проведений експеримент.

Повна емпірична перевірка потребує парних журналів штатного й контрольованого зміненого оброблення тих самих об'єктів, наперед визначених схем подій, каталогу правил, правил причинного зв'язування та незалежних груп для налаштування й оцінювання. Спочатку потрібно перевірити відтворюваність P_b і правильність станів доступності, після цього — якість Z_b , а лише потім — внесок повної інтеграції у достовірність рішення. Така послі-

Таблиця 3.8 – Перевірні сценарії методу поведінкового узгодження

Сценарій	Контрольована зміна	Очікуваний результат
Повторне виконання	Незмінні входи та версії конфігурації	Побайтово однакові X_b , маска, Z_b і підсумковий запис
Внесення сторонньої події	До журналу додано запис іншого об'єкта, запуску або причинного ланцюга	Запис не входить до X_b і не змінює результат
Відсутність обов'язкової фази	Вилучено всі записи однієї обов'язкової фази	$m_b = 0$, формується Z^{∂} із зазначенням неповного покриття
Спостережуваний порожній журнал	Усі фази покриті, але допустимих подій немає	$m_b = 1$, $X_b = \emptyset$; стан не ототожнюється з недоступністю
Порушення причинного порядку	Змінено часові позначки або посилання на попередника	Подію вилучено або сформовано стан відмови згідно з правилами покриття
Несумісна версія схеми	Змінено значення версії без відповідного словника перетворення	Автоматичне кодування заборонено; причина несумісності зареєстрована
Неперевірене навчуване розширення	Доступні значення U_b або A , але немає незалежно перевіреної версії моделі	Значення не впливають на Z_b і підсумкове рішення

довність не дозволяє приписати другому методу поліпшення, спричинене лише статичними оцінками першого методу.

Алгоритм конфігурації з явними правилами формалізовано, однак його фактичне повторення потребує каталогу правил, унормованих подій, словників, порядку компонентів і порогів. Повного комплексу цих матеріалів у наявному корпусі не зафіксовано. Також відсутні повний набір причинно пов'язаних послідовностей подій, навчений послідовнісний засіб кодування, налаштоване перехресне зіставлення та незалежне порівняння.

Отже, у підрозділі розроблено метод із визначеними метою, об'єктом опрацювання, вхідним і вихідним контрактами, послідовністю перетворень, умовами допустимості, граничними станами, властивостями та порядком перевірки. Наявний доказовий статус підтверджує формальну завершеність опису, але не кількісну перевагу повної конфігурації. Інформаційна технологія може організувати застосування конфігурації з явними правилами та зберегти відомості про її стан, проте не замінює окремої експериментальної перевірки другого методу.

3.4. Інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища

Окреме виконання двох методів ще не визначає, коли об'єкт можна передати вебсистемі, як діяти за неповного результату та як відтворити підстави

рішення після зміни параметрів. Технологічне завдання полягає в керуванні станами недовіреного носія, а не лише в послідовному виконанні обчислень. До завершення аналізу об'єкт потрібно зберігати в ізоляції, після аналізу — відокремити аналітичний стан від припису за правилом реагування, а після визначення припису — зареєструвати відомості, достатні для його перевірки. Зовнішню дію виконують лише після успішної реєстрації.

Інформаційна технологія використовує одну модель і два методи, але не змінює їхнього наукового змісту. Модель задає структуру аналітичного стану S_A , перший метод формує статичний опис, а другий — інтегроване представлення. Технологія керує ізоляцією, порядком виконання, вибором припису, реконструкцією та реєстрацією. За такого розмежування правило реагування можна змінювати без зміни висновку моделі, а перевірку — повторювати без заміни початкового об'єкта реконструйованим.

Наукова відмінність технології полягає не в самому числі етапів, а в незмінних вимогах до процесу: збереженні початкового X_{mm} ; станах із визначеним складом та явною маскою доступності; відокремленні аналітичного стану S_A від технологічного припису D_A ; реконструкції як новому циклі з власним ідентифікатором, а не «очищенні» того самого носія; реєстраційному записі, достатньому для повторної перевірки за умови гарантованого збереження початкових даних і журналу. Склад п'яти етапів установлено в підрозділі 3.1; нижче конкретизовано правило реагування, реєстрацію та реконструкцію. Зіставлення з аналогами наведено в табл. 3.1.

П'ятиетапну послідовність і забезпечувальні компоненти показано на рис. 3.5. Засіб приймання, ізольоване сховище, контрольоване середовище та сховище записів не утворюють додаткових етапів і не змінюють логіки переходів.

Інформаційна технологія T_A охоплює впорядковані етапи $T_1, \dots, T_5$. Пропуск будь-якого з них змінює зміст результату: стан після прийняття рішення ще не є завершеним технологічним результатом, доки не збережено відомостей для його відтворення. Засіб приймання, ізольоване сховище, контрольоване середовище, засіб реконструкції та сховище записів є забезпечувальними компонентами. Для кожного переходу між ними визначено вхід, склад виходу, контрольну суму, версію та стан завершення.

Аналітичний результат не визначає припису без урахування умов засто-

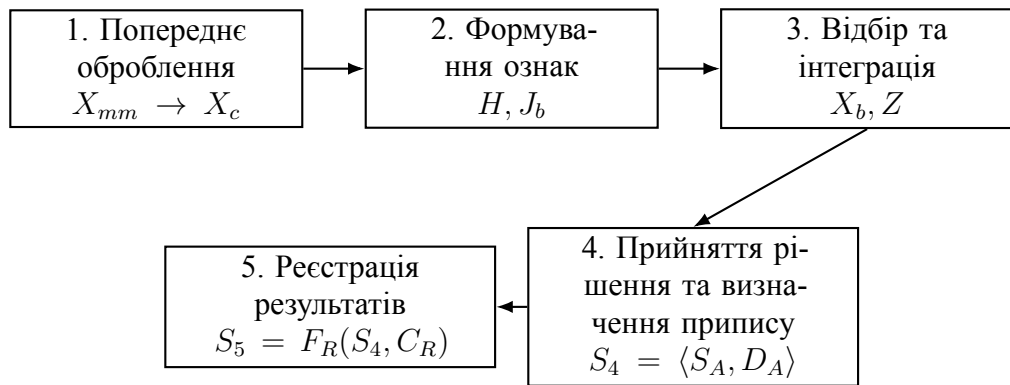


Рисунок 3.5 – П'ять етапів інформаційної технології виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища

сування: однаковий ризик може бути прийнятним для внутрішнього архіву й неприйнятним для публічного каналу. Щоб ця відмінність не змінювала модельного стану заднім числом, правило реагування відокремлено від F_D . Залежність технологічного припису від аналітичного стану, середовища застосування й чинної версії правила визначено формулою (3.13):

$$D_A = F_A(S_A, C_p, \theta_p), \quad (3.13)$$

де D_A — технологічний припис; F_A — функція вибору припису за правилом реагування; C_p — незмінний опис середовища застосування; θ_p — параметри та версія цього правила; S_A — аналітичний стан.

Допустимими приписами є допуск, передавання на експертну перевірку, реконструкція та блокування. За високого ризику й низької упевненості правило не повинно автоматично визначати допуск. Однаковий S_A може спричинити різні приписи в різних середовищах, але припис не змінює модельного висновку. Формула (3.13) дає змогу змінювати правила реагування без повторного тлумачення вже сформованого аналітичного стану.

Після застосування правила реагування утворюється стан четвертого етапу, але повний цикл завершується лише після успішної реєстрації. Склад цього проміжного стану, у якому аналітичний результат і припис залишаються окремими складниками, визначено формулою (3.14):

$$S_4 = \langle S_A, D_A \rangle, \quad (3.14)$$

де S_4 — стан після етапу прийняття рішення; S_A — аналітичний результат; D_A — технологічний припис.

За такого розділення окремо простежують наслідки зміни ознак, параметрів моделі та правила реагування.

Збереження лише S_4 недостатньо для пояснення зміни результату після оновлення засобу декодування, схеми ознак або правила реагування. Тому на п'ятому етапі до цього стану приєднують відомості для відтворення й утворюють зареєстрований технологічний результат за формулою (3.15):

$$S_5 = F_R(S_4, C_R), \quad (3.15)$$

де F_R — функція реєстрації; S_5 — зареєстрований технологічний результат; S_4 — стан після прийняття рішення; C_R — відомості, потрібні для відтворення.

Відомості C_R містять ідентифікатор і контрольну суму X_{mm} , версії засобів, схем ознак і правила реагування, опис C_p , ідентифікатор запуску, маску m_A , координати L_s і L_v , часові межі та причини неповноти. Представлення X_b зберігають як незмінну копію або як адресоване за вмістом посилання на збережений журнал; у другому разі до C_R включають контрольну суму, строк зберігання та гарантію доступності. Без цих умов запис є достатнім для повторної перевірки лише за фактичної доступності журналу.

Реєстрація завершує формування технологічного результату. Зовнішній припис D_A виконують лише після цілісного створення S_5 ; допуск до публікації до цього моменту заборонено. Якщо запис не створено, припис не виконують, об'єкт залишають в ізоляції, а система може призначити повторне опрацювання, експертний розгляд або блокування. Виконання здійснюють ідемпотентно за ідентифікатором запуску, а його підтверджений результат додають до реєстраційних відомостей. Перерваний запуск не перезаписує завершеного запису; повторне виконання одержує новий ідентифікатор.

Контрольована реконструкція потрібна тоді, коли чинне правило реагування допускає збереження дозволеного зорового вмісту, але початкова структура контейнера не вважається надійною. Вона створює новий мультимедійний об'єкт без невідомих невіднесених ділянок і заборонених службових полів; це не очищення початкового носія, а формування іншого об'єкта. Відповідне перетворення встановлено формулою (3.16):

$$X_{mm,j} = E_R(X_{v,i}, \theta_R), \quad j \neq i, \quad (3.16)$$

де E_R — функція реконструкції; $X_{v,i}$ — дозволене зорове представлення початкової перевірки; θ_R — опис цільового формату; $X_{mm,j}$ — новий мультимедійний об'єкт.

Реконструкція у формулі (3.16) не замінює $X_{mm,i}$ і не надає новому об'єкту наперед установленого статусу безпечності. Зв'язок із джерелом зберігають у супровідних відомостях, але новий об'єкт одержує власний ідентифікатор. Для відео перетворення охоплює лише зорове представлення: звукові доріжки, субтитри та службові поля доріжок до нового об'єкта автоматично не переносять, а їх склад визначають описом цільового формату θ_R і чинним правилом реагування.

Оскільки реконструкція змінює байтову послідовність, попередній клас або ризик не можна успадковувати як властивість нового об'єкта. Реконструйований об'єкт повертається на початок і проходить повний технологічний цикл за формулою (3.17):

$$S_{5,j} = F_T(X_{mm,j}, C_{0,j}, \theta_T), \quad (3.17)$$

де F_T — функція виконання п'яти етапів технології; $C_{0,j}$ — відомості про надходження реконструйованого об'єкта до нового циклу; θ_T — зафіксована конфігурація; $S_{5,j}$ — зареєстрований результат нового п'ятиетапного циклу.

Новий цикл у формулі (3.17) не успадковує класу, ризику або припису попередньої перевірки. Допуск можливий лише за результатом нового аналітичного стану й успішної реєстрації. Реконструкція при цьому не утворює шостого етапу технології: вона не продовжує поточної перевірки, а породжує новий об'єкт і, відповідно, новий п'ятиетапний цикл із власним ідентифікатором.

Ізоляцію об'єкта до зареєстрованого рішення та повернення лише реконструйованого об'єкта на початок нового циклу показано на рис. 3.6. Тому зворотний зв'язок на схемі не означає повторного використання попереднього рішення.

Синхронний, асинхронний і фоновий режими не змінюють п'яти етапів. Перевищення обмежень часу чи пам'яті, помилка декодування та відмова сховища є технічними станами, а не свідченнями нульового ризику. Технічна невдача не є підставою для автоматичної публікації об'єкта. У локальному

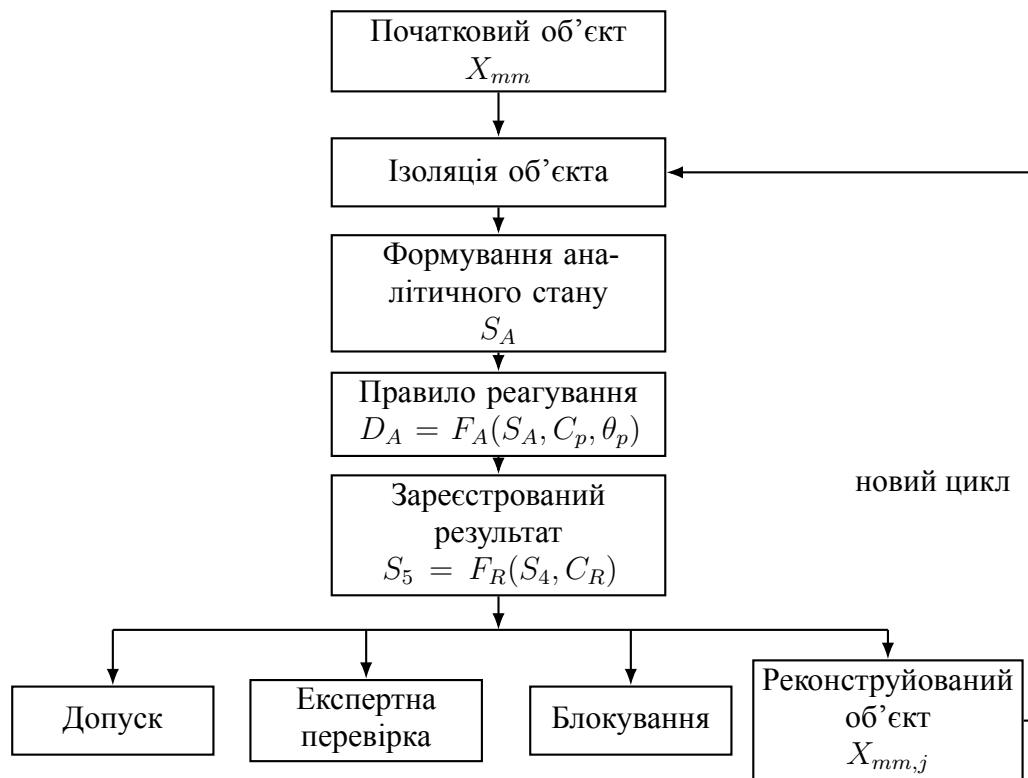


Рисунок 3.6 – Схема ізоляції та повторної перевірки мультимедійного об'єкта

прототипі, перевіреному в розділі 4, помилка декодування й контрольовано внесена відмова реєстрації завершували цикл без створення S_5 та без виконання зовнішнього припису; вебобгортка зберігає такий вхід в ізолюваному сховищі.

Алгоритмічна відтворюваність технології потребує незмінних входів, параметрів із визначеними версіями, унормованих схем подій, каталогу правил, порогів, ваг і повних реєстраційних записів. Формальна наявність цих вимог, однак, не доводить їх реалізації в розподіленому середовищі. Локальний аудит підтвердив цілісність переходів S_1-S_5 , атомарний запис без перезапису, повторний запуск, відновлення після двох класів технічних відмов і завершеність одного чотирипроцесного запуску. Не перевірено реконструкцію, причинно пов'язаний журнал, розподілену чергу, мережеву взаємодію, багатовузлове сховище, фактичне виконання зовнішніх приписів і тривале навантаження. Отже, реалізовано й локально перевірено прототипну послідовність виконання інформаційної технології, але її промислову готовність не заявлено.

Висновки до розділу 3

У розділі розв'язано завдання переходу від модельного опису до послідовності операцій зі збереженням походження кожного свідчення. Незмінний вхід відокремлено від похідних представлень, статичний опис — від початкового журналу й причинно пов'язаних подій, а аналітичний стан — від технологічного припису. Перший метод формує статичний опис H , другий — інтегроване представлення Z , після чого інформаційна технологія організовує їх п'ятиетапне застосування та реєстрацію. Емпірично оцінено окремі статичні аналітичні складники, а локальний прототип перевірено щодо переходів, реєстрації, повтору, відновлення й двох класів технічних відмов. Повну конфігурацію поведінкового узгодження та розподілений промисловий процес не перевірено, тому промислову готовність технології не заявлено.

Удосконалено метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак шляхом відокремленого формування двох складових ознак зі збереженням байтових і просторово-часових координат. Визначено вхід, параметри, вісім послідовних операцій, умови завершення, структурні перевірки, детерміновані локальні й частотні ознаки, кадровий відбір та агрегування. Результат H є проміжним статичним описом і не замінює інтегрованого оцінювання або технологічного рішення. Детерміновану конфігурацію окремо перевірено за протоколом із груповим поділом у підрозділі 4.4. Результати розділу 4 водночас засвідчили, що ізольована складова спектральних і зорових ознак на реальних відеозаписах може втрачати роздільну здатність. Отже, призначення методу полягає у спільному розгляді структурних свідчень і результатів спектрального та зорового аналізу разом із координатами та маскою доступності, а не в автономному використанні спектрального аналізу.

Розроблено метод поведінкового узгодження ознак різного походження, за яким подія має належати тому самому запуску, дозволеному причинному ланцюгу та сумісній фазі. Для конфігурації з явними правилами визначено каталог відповідностей із установленою версією. Кодування послідовностей і перехресне зіставлення на основі навченої моделі відокремлено як неперевірене розширення. Оскільки повний каталог правил і повні послідовності подій у наявному корпусі не збережено, експериментальну перевагу та кількісні властивості повної конфігурації не встановлено. Скорочена складова, адаптована до формату й навчена за експериментальними даними, яку роз-

глянуто в розділі 4, не замінює такої перевірки.

Набула подальшого розвитку інформаційна технологія, незмінними вимогами якої є збереження входу, визначена структура станів, відокремлення аналітичного стану S_A від припису D_A у стані $S_4 = \langle S_A, D_A \rangle$, створення реєстраційного запису S_5 до зовнішнього виконання припису й подання реконструкції як нового циклу з окремим ідентифікатором. Локальний аудит у розділі 4 перевірів порядок S_1 – S_5 , незмінність входу, атомарну реєстрацію, повтор, відновлення та безпечне завершення за помилки декодування й відмови реєстрації. Цей результат не підтверджує повної поведінкової конфігурації, реконструкції, виконання зовнішніх приписів або роботи технології в розподіленому промисловому середовищі.

РОЗДІЛ 4

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК АНОМАЛЬНОГО ВМІСТУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ ВЕБСЕРЕДОВИЩА

4.1. Мета, завдання та загальна організація експериментальних досліджень

У розділах 2 і 3 розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози, удосконалено метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, розроблено метод поведінкового узгодження ознак різного походження, а п'ятиетапна інформаційна технологія набула подальшого розвитку. Експериментальне дослідження має встановити, які властивості цих результатів підтверджуються вимірюваннями, а які залишаються формалізованими положеннями. Таке розмежування потрібне, оскільки наявність повного формального опису ще не доводить працездатності кожного його складника, а високий показник на одному наборі не підтверджує переносимості рішення на нові мультимедійні дані.

Метою експериментальних досліджень є оцінювання здатності детермінованих структурних, спектральних і зорових ознак розрізняти мультимедійні об'єкти без контрольованої зміни та об'єкти із заданими структурними або статистичними відхиленнями, а також визначення меж, у яких результати прототипної конфігурації можна використовувати для обґрунтування інформаційної технології. Мета охоплює не лише обчислення показників, а й перевірку походження даних, способу їх поділу, незмінності параметрів під час оцінювання та відповідності висновку фактично виконаним операціям.

Дослідницьке припущення полягає в тому, що проєкція $Z_c = F_C^{11}(Z_v, Z_s; \theta_C^{11})$, утворена за доступності обох статичних складових, забезпечує повніше розрізнення контрольованих змін, ніж використання лише представлення спектральних і зорових ознак. Перевірка цього припущення не поширюється автоматично ні на повний статичний опис H , до якого також належать часткові оцінки, локалізації, маска доступності та відомості про походження, ні на інтегроване представлення Z , для якого потрібні причинно пов'язані події X_b , ознаки подій і поведінки Z_b та ознака їх доступності m_b . У проведеному

контрольованому експерименті кількісно оцінено класифікаційні властивості статичних числових представлень, але не всі складники H .

Послідовне виявлення обмежень зумовило шість окремих експериментальних серій, додаткове ресурсне вимірювання та локальний аудит технологічних станів. Ретроспективна серія на 110 об'єктах дала агреговані орієнтири. У внутрішньому контрольованому циклі сформовано 200 груп походження і 400 PNG- та MP4-об'єктів, визначено параметри трьох статичних конфігурацій та виконано одноразове оцінювання на відокремленій тестовій частині, яку не використовували під час навчання й налаштування. Цей цикл показав перевагу спільної числової проєкції над ізольованими спектральними та зоровими ознаками, але через синтетичне походження даних не відповідав на питання зовнішньої переносимості.

Наступні серії послідовно перевіряли саме це обмеження. Перша зовнішня перевірка на реальних відеозаписах не відтворила внутрішньої переваги спільної проєкції над структурною конфігурацією та виявила нестійкість оцінок спектральних і зорових ознак. Поетапна підтверджувальна серія показала, що додаткова вимога підтвердження усуває частину хибнопозитивних рішень, але збільшує кількість пропусків. Після цього великомасштабну перевірку розширено від 2 000 MP4 до 10 000 окремих похідних об'єктів п'яти форматів, утворених із 500 базових відеофрагментів. На цих даних сформовано скорочену модель узгодження вихідних статичних оцінок, параметри якої визначали за навчальною частиною. Незмінні параметри моделі перевірено у заздалегідь відокремленій зовнішній серії на 2 000 об'єктах із чотирьох нових пристроїв. Ресурсне вимірювання в п'яти незалежних запусках процесу доповнило показники рішень 95-м процентилем наскрізного часу та найбільшим обсягом фізичної пам'яті процесу. Таким чином, дослідження охопило перевірку початкового припущення, його послідовне звуження, оцінювання форматного перенесення та визначення ресурсних витрат.

Для досягнення поставленої мети розв'язано такі завдання:

1. сформовано контрольований набір із груповим поділом, який унеможливорює одночасне потрапляння об'єктів спільного походження до частин навчання й перевірки;
2. визначено структурну конфігурацію Z_s , конфігурацію спектральних і зорових ознак Z_v та спільну числову конфігурацію Z_c , а також єдиний

- порядок їх навчання, налаштування й оцінювання;
3. обчислено показники рішень на відокремленій тестовій частині, яку не використовували під час навчання й налаштування, оцінено їх невизначеність і виконано парне зіставлення конфігурацій;
 4. досліджено залежність результатів від формату, виду контрольованої зміни та складу ознак;
 5. перевірено перенесення незмінних параметрів на реальні відеозаписи з пристроїв, які не використовувалися для навчання й добору порога;
 6. досліджено, чи зменшує правило підтвердження спектрального спрацювання частку хибнопозитивних рішень без неприйняттого зменшення повноти;
 7. перевірено форматне перенесення незмінних параметрів на PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM та стабільність установлених закономірностей на 500 базових фрагментах без прирівнювання похідних об'єктів до незалежних джерел;
 8. сформовано скорочену модель узгодження статичних оцінок і виконано її заздалегідь відокремлену зовнішню перевірку на об'єктах із чотирьох нових пристроїв без повторного визначення параметрів та добору порога;
 9. виміряно 95-й центиль наскрізного часу й найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу для порівнюваних конфігурацій у п'яти незалежних окремих запусках процесу;
 10. обчислено розвідувальний інтегральний рейтинг, що поєднує достовірність виявлення, часові витрати, пам'ять і стійкість результату між форматами, та окремо застосовано форматну умову;
 11. за наперед зафіксованим протоколом перевірено локальну реалізацію переходів S_1-S_5 , атомарну реєстрацію, безпечне завершення за помилки декодування й відмови реєстрації, повторний запуск, відновлення та чотирипроцесне навантаження;
 12. перевірено арифметичну узгодженість збережених агрегатів попередньої експериментальної серії й установлено межі їх предметного тлумачення.

Призначення шести експериментальних серій, ресурсного вимірювання та локального технологічного аудиту узагальнено в табл. 4.1. Кожна на-

ступна серія відповідала на обмеження, виявлене попередньою. Через відмінність джерел, співвідношення класів і способів формування об'єктів їхні показники не об'єднуються в одну вибірку й не трактуються як послідовне підвищення якості.

Таблиця 4.1 – Організація експериментальних досліджень

Цикл	Експериментальний матеріал	Призначення	Допустимий висновок
Ретроспективний	Агрегований опис 110 об'єктів, матриця рішень, компонентні й часові підсумки	Перевірка арифметики та внутрішніх залежностей попередньої експериментальної серії	Узгодженість повідомлених агрегатів без висновку про незалежне відтворення чи узагальнення
Внутрішній контрольований	200 первинних груп, 400 об'єктів, поділ 60 : 20 : 20, пооб'єктні ознаки й рішення	Навчання контрольних моделей і перевірка числової проєкції Z_c	Кількісна оцінка детермінованих ознак у межах синтетичних PNG і MP4
Перша зовнішня перевірка	14 реальних MP4, 8 груп «пристрій-сцена», 56 похідних об'єктів	Перевірка незмінних параметрів на новому походженні	Оцінка перенесення на чотири зовнішні пристрої без перенавчання
Поетапна підтверджувальна	8 нових MP4, 4 групи, 32 парні об'єкти	Перевірка першого методу, доступної ознаки, сформованої за правилами, та правила підтвердження	Установлення зміни співвідношення між хибнопозитивними рішеннями й пропусками
Великомасштабна багатоматрична	8 джерел, 500 базових фрагментів, 10 000 похідних об'єктів п'яти форматів	Перевірка форматного перенесення, порівняння конфігурацій і формування моделі узгодження	Уточнення повторюваності в межах двох пристроїв без висновку про 10 000 незалежних джерел
Заздалегідь відокремлена зовнішня	8 нових джерел із 4 пристроїв, 100 базових фрагментів, 2 000 об'єктів	Одноразова перевірка зафіксованої моделі узгодження	Оцінка зміни типів помилок і перенесення на нові пристрої без повторного визначення параметрів
Локальний аудит станів	10 незмінних об'єктів п'яти форматів, 45 сценарних спостережень	Перевірка переходів S_1-S_5 , відмов, повтору, відновлення й чотирипроцесного запуску	Підтвердження локальної прототипної реалізації без висновку про розподілений промисловий контур

Загальну організацію дослідження показано на рис. 4.1. Послідовність від попередньої експериментальної серії до заздалегідь відокремленої зовнішньої перевірки відображає не накопичення дедалі вищих показників, а перевірку початкового результату за жорсткіших умов. Негативний зовнішній результат гілки спектрального та зорового аналізу збережено як самостійний науковий результат, оскільки саме він визначив подальшу процедуру.

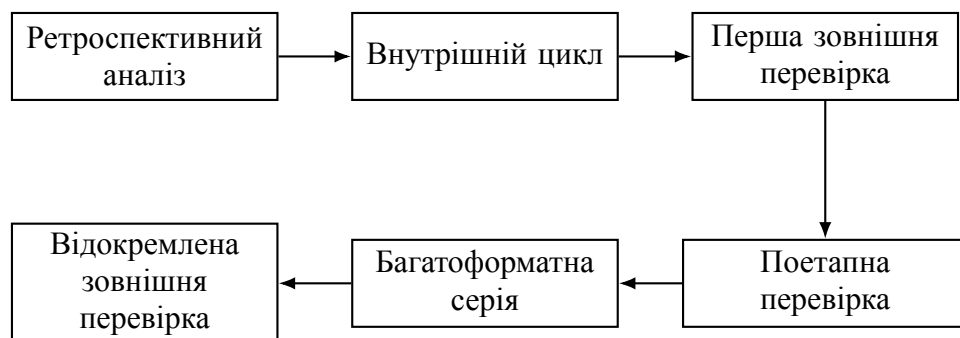


Рисунок 4.1 – Послідовність експериментальних серій дослідження

Об'єктом кількісної перевірки є детермінована частина методу аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, представлена числовими конфі-

гураціями Z_s , Z_v і Z_c , а також скорочений класифікатор другого рівня статичних оцінок, далі — модель узгодження статичних оцінок, що опрацьовує три вихідні оцінки першого методу, дві їхні розбіжності та ознаку формату. Параметри цієї моделі визначали за навчальною частиною, однак вона узгоджує лише вже сформовані статичні свідчення й не замінює повного методу поведінкового узгодження. Причинно пов'язані журнали X_b , повне представлення Z_b , кодувальник послідовностей і перехресне зіставлення у проведених серіях не формувалися.

Відповідність між формальними результатами розділів 2 і 3 та фактичними об'єктами перевірки наведено в табл. 4.2. Вона відокремлює кількісно оцінені числові представлення від складників, для яких у наявному корпусі встановлено лише формальну структуру або часткову реєстрацію.

Таблиця 4.2 – Простежуваність формальних результатів та їх експериментальної перевірки

Формальний результат	Експериментальний відповідник	Наявна доказова опора	Межа підтвердження
Z_s	Дев'ять структурних ознак і структурна оцінка	Внутрішня та зовнішні класифікаційні серії, форматне й ресурсне зіставлення	Не охоплено всі допустимі варіанти контейнерів; локалізацію L_s окремо не оцінено
Z_v	Шістнадцять спектральних і зорових ознак та відповідна оцінка	Внутрішня та зовнішні класифікаційні серії, перевірка на п'яти форматах і парний аудит декодованої відмінності	Підтверджено збереження ненульової декодованої відмінності, але не первинної просторово-часової локалізації; L_v окремо не оцінено
Z_c	Проекція з 24 ознак без дублювання ознаки відеоконтексту	Порівняння з Z_s і Z_v , зовнішнє перенесення та ресурсне вимірювання	Перевірено властивості числового вектора, а не повного структурованого опису H
H	Пооб'єктні ознаки, оцінки, ідентифікатори, контрольні суми та частина супровідних відомостей	Реєстри підтверджують зв'язок об'єктів, ознак, оцінок і версії набору параметрів	Не проведено спільної кількісної перевірки L_s , L_v , m_c і повного складу C_H
Z_b і Z	Повного експериментального відповідника немає	Формалізовано причинний допуск, явні правила, маски та структуру інтеграції	Причинно пов'язаних журналів не сформовано; кількісні властивості повного другого методу не встановлено

Продовження таблиці 4.2

Формальний результат	Експериментальний відповідник	Наявна доказова опора	Межа підтвердження
S_A, D_A, S_5	Машинозчитувані записи локального прототипу зі станами S_1-S_5	Перевірено незмінність входу, розділення S_A і D_A , атомарний запис S_5 , дві технічні відмови, повтор, відновлення та чотирипроцесний запуск	Не виконано реконструкцію, зовнішні приписи, розподілену чергу, мережеве передавання й тривале навантаження

Таке обмеження не применшує одержаних результатів, а визначає їх точний зміст. Висновок про статичний опис не можна переносити на всю мультимодальну технологію, однак послідовність внутрішньої й зовнішніх серій дає змогу перевірити, чи зберігається спостережувана доповнювальність ознак після зміни походження даних. Для виконання поставлених завдань використано кілька неперетинних наборів, які відрізняються складом первинних записів і допустимою силою висновку.

4.2. Формування експериментального набору даних і середовища досліджень

Основний набір сформовано спеціально для перевірки детермінованих складників першого методу. Вихідною одиницею є первинна група, яка поєднує об'єкт без контрольованої зміни та похідний від нього об'єкт із заданим відхиленням. Завдяки цьому рішення для двох версій можна зіставляти, не втрачаючи відомостей про спільне походження. Загалом утворено 200 первинних груп: 160 груп PNG і 40 груп MP4. Кожна група містила два об'єкти, тому повний обсяг набору становив 400.

Базові зображення сформовано з гармонічних складників, шумових реалізацій і геометричних фігур. Розмір PNG дорівнював 256×256 пікселів. Відео мало розмір кадру 160×120 пікселів, складалося з 12 кадрів і кодувалося з частотою 12 кадрів за секунду. Положення фігур у послідовності змінювалося, тому часові ознаки відео не зводилися до повторення одного нерухомого кадру. Синтетичне походження забезпечило керованість змін, але водночас обмежило переносимість результату на реальні дані зображень і відеозаписів.

Поділ виконано на рівні первинних груп у співвідношенні 60 : 20 : 20. До навчальної частини увійшло 120 груп і 240 об'єктів, до налаштувальної — 40 груп і 80 об'єктів, до перевіркої — 40 груп і 80 об'єктів. Спочатку групи

розподілено зі збереженням співвідношення форматів і видів змін, і лише після цього створено похідні об'єкти. Отже, дві версії одного базового вмісту завжди належали до тієї самої частини. Склад набору наведено в табл. 4.3.

Таблиця 4.3 – Склад групово відокремленого експериментального набору

Формат	Групи	Без зміни	Зі зміною	Навчальна	Налаштувальна	Перевірна
PNG	160	160	160	192	64	64
MP4	40	40	40	48	16	16
Разом	200	200	200	240	80	80

Груповий поділ усуває один із головних чинників завищення показників. Якби похідні того самого вмісту опинилися одночасно в навчальній і перевірній частинах, класифікаційна модель могла б використати властивості джерела замість ознак контрольованої зміни. Поділ за назвою готового об'єкта цього не гарантує, тому належність до первинної групи фіксувалася окремим ідентифікатором.

Для представлення різних механізмів утворено чотири види контрольованих змін, наведені в табл. 4.4. Кожному виду відповідало 50 первинних груп у повному наборі, з них 30 груп належали до навчальної, 10 — до налаштувальної і 10 — до перевірної частини. Розподіл забезпечив однакову кількість перевірних позитивних об'єктів для кожного виду, що дало змогу встановити, який саме механізм визначає пропуски спільної конфігурації.

Таблиця 4.4 – Види контрольовано внесених змін у групово відокремленому експерименті

Вид зміни	PNG	MP4
Хвостове додавання	Додавання 2 048 байтів після логічного завершення структури	Додавання 4 096 байтів після наявного контейнера
Допоміжний блок користувачького типу	Додавання перед IEND блока обсягом 2 048 байтів із коректною контрольною сумою	Додавання контейнерного блока <code>free</code> з навантаженням 4 096 байтів
Спектральна зміна	Шахове відхилення синього каналу на ± 2 для 18 % пікселів і зміна молодшого біта для 12 % значень	Покадрове шахове відхилення синього каналу на $\pm(2 \dots 4)$ для 16 % пікселів
Поєднана зміна	Спектральна зміна разом із хвостовим додаванням 2 048 байтів	Спектральна зміна разом із хвостовим додаванням 4 096 байтів

Перші два види утворюють виразне структурне свідчення, яке можна виявити під час розбору контейнера. Спектральна зміна не порушує формальної будови й має проявлятися в декодованому представленні. Поєднана зміна одночасно надає свідчення двом статичним гілкам. Такий склад потрібний для порівняння ізольованих і спільної конфігурацій, але не охоплює всіх способів прихованого розміщення даних.

Водночас структурні зміни частково збігаються з безпосередньо перевірюваними ознаками, за якими сформовано позитивну мітку. Контрольний клас не містив окремої розширеної групи допустимих хвостових областей, службових блоків і заповнювальних ділянок різних засобів кодування. Тому результат структурної конфігурації характеризує розрізнення заданих втручань у межах використаного генератора, а не загальне відокремлення небезпечних структур від усіх допустимих варіантів контейнера.

Для кожного об'єкта збережено його ідентифікатор, ідентифікатор первинної групи, частину поділу, формат, еталонну мітку, вид зміни, розмір, початкове значення генератора випадкових чисел і контрольну суму SHA-256. Окремі машинозчитувані записи містять сформовані ознаки, неперервні оцінки трьох конфігурацій, пороги, рішення та часові вимірювання. Повторна автоматична перевірка підтвердила 400 записів реєстру, 200 груп, успішне декодування 320 PNG і 80 MP4 та 240 перевірних рішень, тобто по 80 для кожної конфігурації.

Структурне представлення містило дев'ять ознак: результати перевірки розпізнавальної послідовності байтів, синтаксичного розбору та цілісності, відношення хвостових байтів і допоміжного навантаження до розміру об'єкта, частку невідомих елементів, масштабовану кількість структурних елементів, невідповідність розміру та ознаку відеоконтексту. Для PNG аналізували послідовність блоків, контрольні суми, завершальну структуру й додаткові байти. Для MP4 перевіряли типи й межі контейнерних блоків, блоки free та залишок після останнього коректного блока.

Представлення спектральних і зорових ознак містило шістнадцять ознак. До них належали ентропійні, лапласіанні, хвилькові й косинусні характеристики, частота переходів молодших бітів, ознаки синього каналу, міжканальний залишок і часові відмінності між кадрами. Для PNG часові компоненти машинного вектора дорівнювали нулю лише як технічне кодування незастосовності й тлумачилися разом з ознакою відеоконтексту; вони не вважалися спостереженим нульовим значенням часової зміни. Формальний опис H у цьому разі зберігає незастосовність часового представлення окремо. Спільна числова проєкція Z_c містила 24 ознаки: дев'ять структурних і п'ятнадцять додаткових спектральних і зорових ознак, оскільки ознаку відеоконтексту не дублювали. Призначення трьох конфігурацій узагальнено

в табл. 4.5.

Таблиця 4.5 – Конфігурації ознак у групово відокремленому експерименті

Конфігурація	Кількість	Основні групи ознак	Призначення
Структурна Z_s	9	Розпізнавальна послідовність байтів, синтаксис, цілісність, хвостові області, допоміжні блоки, розміри	Перевірка контейнерного рівня без використання декодованого вмісту
Спектральні й зорові ознаки Z_v	16	Ентропія, залишки, перетворення Гаара, дискретне косинусне перетворення, бітові й часові характеристики	Перевірка декодованого подання без структурних правил контейнера
Спільна числова проєкція Z_c	24	Узгоджений вектор Z_s і Z_v без дублювання відеоконтексту	Оцінювання доповнювальності двох статичних джерел ознак

Фінальний запуск виконано з початковим значенням генератора 20 260 717 у Windows 11 із Python 3.13.3, NumPy 2.3.0 та OpenCV 4.10.0; декодування MP4 забезпечувала вбудована підтримка FFmpeg. Початкове значення 20 260 716, використане під час попереднього налагодження, до підсумкового оцінювання не входило. У паспорті фінального запуску не зафіксовано апаратну конфігурацію, тому часові значення характеризують саме цю програмну реалізацію й не є апаратно незалежною оцінкою.

Після внутрішнього циклу коефіцієнти трьох контрольних моделей і пороги збережено в незмінному наборі параметрів. Його контрольна сума однакова в усіх зовнішніх серіях, що підтверджує відсутність повторного визначення параметрів і добору порога за новими даними. Зовнішні набори утворено з реальних відеозаписів VISION, одержаних різними портативними пристроями в приміщенні та поза ним. Використано як первинні записи, так і версії після опрацювання відеоплатформою.

Перша зовнішня вибірка містила 14 MP4 із чотирьох пристроїв: вісім первинних і шість опрацьованих платформою записів. Їх об'єднано у вісім груп «пристрій–сцена», щоб пов'язані варіанти одного походження залишалися однією одиницею оцінювання невизначеності. З кожного джерела детерміновано відібрано 12 послідовних кадрів із ділянки на рівні 20 % тривалості. Співвідношення сторін збережено доповненням полів до 320×240 пікселів.

Для кожного відібраного фрагмента сформовано чотири умови: без контролюваної зміни, зі структурним блоком, зі спектральною зміною та з поєднанням двох змін. Отже, перша зовнішня серія охопила 56 похідних об'єктів. Структурне втручання полягало в додаванні коректного термінального блока free з 32 768 детермінованими байтами. Спектральне втручання відтворювало малоамплітудну зміну синього каналу для 16 % пікселів кожного кадру. Оригінали не змінювалися; усі операції виконувалися лише над зареєстрованими копіями.

Підтверджувальну серію сформовано з восьми нових MP4 двох інших пристроїв, які утворили чотири групи «пристрій–сцена» та 32 похідні об'єкти. Її призначенням було поетапне порівняння стану до застосування аналітичних засобів, після першого методу, після доступної частини, сформованої за правилами другого методу, та після введення правила підтвердження спектрального спрацювання. Параметри й порядок зіставлення зафіксовано до відкриття результатів цієї серії.

Великомасштабний набір сформовано з восьми реальних MP4 двох інших пристроїв. Із неперетинних часових вікон утворено 500 базових 12-кадрових фрагментів. Кожний фрагмент подано у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM та в чотирьох умовах: контрольній, структурній, спектральній і поєднаній. Отже, один базовий фрагмент породжував 20 фізичних об'єктів, а повний обсяг становив 10 000, по 2 000 кожного формату. PNG і MP4 належали до початкової області моделей першого методу; JPEG, WebP і WebM оцінювалися як перенесення незмінних параметрів без повторного навчання чи добору порога.

Для втратних форматів окремого кількісного вимірювання збереження внесеної малоамплітудної спектральної зміни після остаточного кодування не виконано. Тому позитивна мітка в JPEG, MP4 і WebM позначає застосований сценарій підготовки, але не гарантує однакової амплітуди залишкового сліду в декодованому представленні. Низьке значення конфігурації спектральних і зорових ознак може відображати як недостатню роздільну здатність ознак, так і послаблення самого сліду під час кодування; наявний протокол не відокремлює ці пояснення.

На цьому самому наборі сформовано скорочену модель узгодження. Її вхід містив структурну оцінку, оцінку спектральних і зорових ознак та спіль-

ну оцінку першого методу, дві різниці між ними й п'ять ознак формату. Нейронна мережа мала 10 входів, 6 прихованих вузлів, один вихід і 73 параметри. Об'єкти одного джерела не розподілялися між етапами: 2 500 об'єктів із записів одного пристрою в приміщенні використано для визначення параметрів, 2 500 з іншої сцени того самого пристрою — для визначення порога, а 5 000 об'єктів другого пристрою — для внутрішньої перевірки. Тому результати моделі на цих 10 000 об'єктах характеризують етап розроблення, а не незалежне підтвердження.

Машинозчитуваний паспорт моделі фіксує не лише архітектуру, 73 визначені параметри й поріг, а й повний протокол навчання: початкове значення генератора 20 260 717, 3 000 повнопакетних ітерацій алгоритму Adam, швидкість навчання 0,01, коефіцієнт L_2 -регуляризації 0,001 та зважену за класами бінарну перехресну ентропію. Поріг обирали на перевірній частині за найбільшою збалансованою часткою правильних рішень, а за її рівності — за специфічністю, а потім за значенням порога. Програмний модуль містить як застосування збережених параметрів, так і процедуру їх повторного визначення. Отже, навчання скороченої моделі узгодження відтворюється за пакетом, хоча одержання побайтово однакового машинозчитуваного артефакту в іншому програмно-апаратному середовищі окремо не встановлено.

Для заздалегідь відокремленої зовнішньої перевірки використано вісім інших реальних відеозаписів із чотирьох нових пристроїв. Із них утворено 100 базових фрагментів і 2 000 похідних об'єктів за тією самою схемою п'яти форматів і чотирьох умов. Параметри моделі та поріг зафіксовано до формування ознак цієї вибірки. Контрольні суми й адреси первинних записів не перетиналися з попередніми зовнішніми наборами, тому цей цикл використано для перевірки перенесення зафіксованого правила узгодження. Термін «заздалегідь відокремлена зовнішня перевірка» означає відокремлення даних від розроблення моделі, а не повторення досліду незалежною дослідницькою групою.

Ресурсне вимірювання проведено на стратифікованій підмножині великомасштабного набору. Із кожного з восьми вихідних записів відібрано по чотири базові фрагменти, яким однозначно призначено чотири умови; кожний фрагмент подано в усіх п'яти форматах. У результаті загальні конфігурації опрацьовували 160 фізичних об'єктів, а конфігурації з доступною відеоозна-

кою — 64 MP4- і WebM-об'єкти. Вимірювання повторено в п'яти окремих процесах за одного робочого потоку й одного потоку засобу комп'ютерного зору. Холодний запуск процесу не включали до пооб'єктного часу. Апаратний паспорт не зафіксовано, тому одержані значення характеризують записане програмне середовище, але не є апаратно незалежними.

Склад і призначення зовнішніх серій зіставлено в табл. 4.6. Кількість похідних об'єктів у цій таблиці не є кількістю незалежних джерел: найбільша серія містить лише вісім вихідних записів, а заздалегідь відокремлена зовнішня серія — також вісім.

Таблиця 4.6 – Склад зовнішніх експериментальних серій на реальних відеозаписах

Серія	Пристрої	Джерела	Базові одиниці	Похідні об'єкти	Призначення
Перша зовнішня	4	14	8 груп	56 MP4	Перевірка незмінних моделей і порогів на новому походженні
Поетапна підтверджувальна	2	8	4 групи	32 MP4	Перевірка правила підтвердження
Багатоформатна	2	8	500 фрагментів	10 000 об'єктів п'яти форматів	Перенесення першого методу, розроблення моделі узгодження та оцінювання стійкості
Заздалегідь відокремлена зовнішня	4	8	100 фрагментів	2 000 об'єктів п'яти форматів	Перевірка зафіксованої моделі узгодження на нових пристроях

Для кожної зовнішньої серії збережено адреси й контрольні суми первинних записів, відомості про пристрій, варіант і сцену, параметри формування похідних, ознаки, неперервні оцінки, рішення та опис програмного середовища. Автоматична перевірка підтвердила очікувані 10 000 і 2 000 фізичних об'єктів, повноту форматно-сценарних блоків, відсутність накладання часових вікон, збіг контрольних сум і відсутність перетину первинних записів між зовнішніми наборами. Це не збільшує кількість незалежних пристроїв, але дає змогу відокремити розроблення від підтвердження.

Окрема незалежна машинна перевірка охопила 55 контрольних сум результатів і чотири таблиці прогнозів: 168 записів першої зовнішньої, 24 000 — великомасштабної MP4-серії, 114 000 — багатоформатної та 22 800 — заздалегідь відокремленої зовнішньої серії. У цих таблицях не виявлено повторів ключів, пропущених значень або розбіжностей між неперервною оцінкою, порогом і рішенням. Матриці помилок, частки правильних рішень, збалансовані частки правильних рішень, специфічність, повноту, F_1 та площі під характеристичними кривими повторно обчислено з пооб'єктних записів без розбіжностей зі збереженими підсумками. Крім того, за канонічними векто-

рами ознак і відновленим машинозчитуваним набором параметрів повторено 42 168 оцінок трьох конфігурацій першого методу; найбільша абсолютна розбіжність була меншою за 10^{-12} і не змінила жодного рішення.

Зазначена перевірка підтверджує числовий ланцюг «канонічні ознаки — параметри — оцінка — рішення — підсумковий показник», але не є доказом тотожного повторного виділення всіх спектральних і зорових ознак із початкових медіаданих. Первинна реалізація модуля виділення спектральних ознак до переданого пакета не ввійшла, а для історичної конфігурації не збережено точних меж високочастотної області дискретного косинусного перетворення та правила обчислення міжканального залишку. Наявна переносна реалізація тому має статус однозначно визначеної еталонної версії, тоді як таблиці ознак разом із реєстрами походження і контрольними сумами є канонічними даними наведених експериментів.

Ретроспективний набір мав інше походження. За збереженим описом він містив 110 об'єктів: 100 PNG і 10 MP4. До контрольного класу належали 50 PNG і 5 MP4, а до класу з навмисно внесеними відхиленнями — така сама кількість. Структуру форматів і класів показано на рис. 4.2.

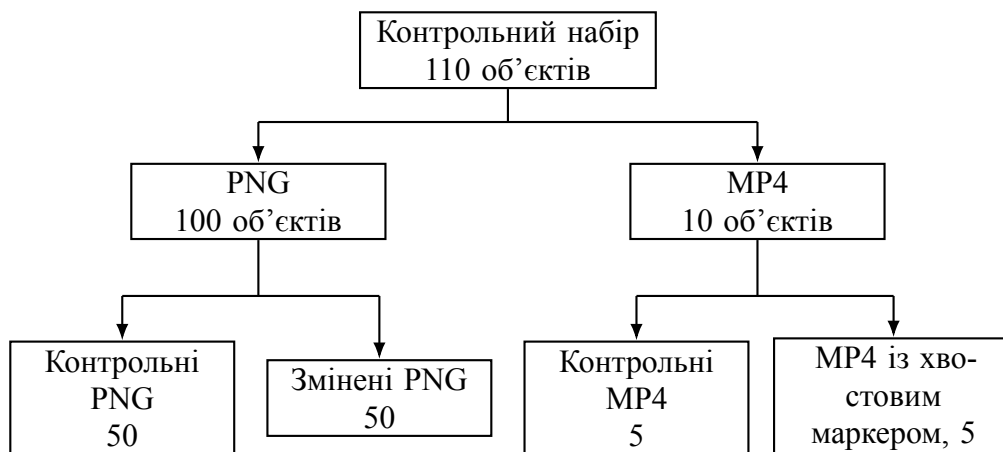


Рисунок 4.2 – Форматний і класовий склад контрольного набору за контрольним описом

Серед змінених PNG було по 10 об'єктів із послідовною та випадковою зміною молодших бітів, хвилюковим внесенням, хвостовою областю після IEND і текстовим сценарним фрагментом після завершальної структури. П'ять змінених MP4 містили хвостовий маркер після контейнера. Позитивна мітка в усіх серіях позначає контрольовано внесені відхилення, а не доведене виконання аномального коду або небезпечну дію вебсистеми.

Для попередньої експериментальної серії повідомлено апаратну конфі-

гурацію AMD Ryzen 7 5700X із 32 ГБ оперативної пам'яті та послідовний режим на центральному процесорі. Однак первинного журналу запуску, реєстру походження, контрольних сум об'єктів і програмного коду не збережено. Крім того, параметри налаштовували й оцінювали на тому самому наборі. Отже, цей набір придатний для арифметичної перевірки зведених значень, але не для незалежної оцінки здатності до узагальнення.

Оскільки набори сформовано за різними протоколами, їхні числові результати не об'єднуються і не трактуються як зміна якості одного випробування. Внутрішній цикл відповідає на питання про числову проєкцію Z_c у контрольованих синтетичних умовах; перші дві зовнішні серії перевіряють перенесення на реальні МР4; багатоформатна серія встановлює форматну залежність і забезпечує дані для розроблення моделі узгодження; заздалегідь відокремлена зовнішня серія перевіряє її незмінну конфігурацію; ретроспективний матеріал характеризує внутрішню узгодженість раніше зафіксованого експериментального запуску.

4.3. Методика проведення експериментів і метрики оцінювання

4.3.1. Послідовність основного експерименту

Методику основного циклу побудовано так, щоб відокремити формування даних, визначення параметрів і підсумкове оцінювання. Кожний етап усуває конкретне джерело викривлення: груповий поділ запобігає витоку відомостей про спільне походження, окрема налаштувальна частина не допускає добору порога за перевірними мітками, а одноразове оцінювання зберігає незалежність підсумкового результату.

Послідовність виконання основного експерименту була такою:

1. *Розподіл первинних груп.* До створення похідних 200 груп розподілено між навчальною, налаштувальною та перевіркою частинами. Співвідношення форматів і видів змін збережено в кожній частині.
2. *Формування пар об'єктів.* Для кожної групи створено версію без контрольованої зміни та одну змінену версію. Еталонну мітку зберігали в реєстрі підготовки; модуль формування ознак не використовував її як вхід.
3. *Формування ознак.* Для кожного об'єкта окремо сформовано Z_s , Z_v і спільну числову проєкцію Z_c . Це дало змогу порівнювати конфігурації

на тих самих об'єктах і за однакових умов декодування.

4. *Навчання контрольних моделей.* Для трьох конфігурацій використано однакову стандартизовану логістичну регресію з L_2 -регуляризацією 0,05. Середні значення, масштаби й коефіцієнти визначено лише за 240 навчальними об'єктами. Класифікаційна модель виконувала роль контрольного засобу оцінювання ознак і не вводилася як новий складник методу.
5. *Визначення порогів.* Порогові значення вибрано лише за 80 налаштовувальними об'єктами за найбільшою збалансованою часткою правильних рішень. Для структурної конфігурації, конфігурації спектральних і зорових ознак та спільної конфігурації вони становили відповідно 0,328738, 0,481738 і 0,456468. Після цього коефіцієнти й пороги залишалися незмінними.
6. *Одноразова перевірка.* Підсумкові рішення одержано на 80 об'єктах із 40 первинних груп, які не використовувалися для навчання, приведення ознак до спільного масштабу або визначення порога. Лише після фіксації рішень їх зіставлено з еталонними мітками.
7. *Оцінювання невизначеності й парних відмінностей.* Для довірчих інтервалів виконано 2 000 повторних групових вибирань із поверненням. В одному повторенні вибирали 40 первинних груп і включали обидва пов'язані об'єкти кожної групи. Парні розбіжності правильності додатково оцінено точним двобічним критерієм Мак-Немара на тих самих 80 об'єктах.
8. *Вимірювання часу та перевірка артефактів.* Час структурного аналізу й опрацювання спектральних і зорових ознак фіксували для кожного з 400 об'єктів монотонним лічильником. Після завершення перевірено кількість груп, об'єктів, декодованих представлень і рішень, а також відповідність контрольних сум.

Застосування критерію Мак-Немара на рівні об'єктів потребує обережного тлумачення, оскільки дві версії в межах первинної групи мають спільне походження. Тому значення p використано як додаткову характеристику парних розбіжностей, а не як єдину підставу висновку. Основне тлумачення поєднує точкові значення, групові довірчі інтервали, кількість розбіжних пар і предметний розподіл помилок.

Обсяг незалежних груп визначався наявним експериментальним матеріалом, а не попереднім розрахунком статистичної потужності або заданої точності інтервалу. Тому довірчі інтервали характеризують невизначеність у межах сформованих груп, але не підтверджують достатності кількості пристроїв і записів для наперед установленого мінімально важливого приросту.

4.3.2. Показники якості рішень

Для оцінювання використано показники, наведені в табл. 4.7. Їх обрано тому, що загальна частка правильних рішень не показує, який саме тип помилки переважає. Повнота характеризує пропуски контрольованих змін, точність позитивного рішення — надійність позитивних спрацювань, а частка хибнопозитивних рішень — можливе навантаження на карантин або експертну перевірку.

Таблиця 4.7 – Показники оцінювання рішень

Показник	Зміст у проведених експериментах
Частка правильних рішень	Відношення кількості правильно визначених об'єктів обох класів до загальної кількості
Збалансована частка правильних рішень	Середнє між повнотою позитивного класу та часткою правильно визначених контрольних об'єктів
Точність позитивного рішення	Частка об'єктів із контрольною зміною серед усіх позитивних рішень
Повнота	Частка виявлених об'єктів серед усіх об'єктів із контрольною зміною
Гармонійний показник F_1	Узгоджена характеристика точності позитивного рішення та повноти
Частки хибнопозитивних і хибнонегативних рішень	Відповідно частка помилково позначених контрольних об'єктів і частка пропущених змінених об'єктів
Площа під характеристичною кривою	Здатність неперервної оцінки ранжувати два класи за зміни порога

Збалансовану частку правильних рішень використано для визначення порога, хоча всі три частини набору були збалансованими. Такий вибір зберігає рівну вагу двох класів і не створює переваги за рахунок одного типу рішення. Площа під характеристичною кривою обчислювалася з неперервних оцінок основного циклу; для ретроспективної серії таких оцінок немає, тому повідомлене там значення не відтворюється.

4.3.3. Обчислювальна складність, ресурсні витрати та розвідувальний рейтинг

Показник якості рішення не характеризує обчислювальну придатність конфігурації. Дві конфігурації можуть мати близьку достовірність виявлення, але істотно відрізнятися часом оброблення та використанням пам'яті. Тому в дослідженні розмежовано теоретичну обчислювальну складність, фактичні ресурсні витрати й розвідувальний інтегральний рейтинг. Перша характеристика описує порядок зростання кількості операцій зі збільшенням входу; друга визначається вимірюваннями в конкретному середовищі; третя потрібна лише для сценарного багатокритеріального порівняння конфігурацій, оцінених за одним протоколом.

Нехай b є кількістю байтів мультимедійного об'єкта, f — кількістю опрацьованих кадрів, p — кількістю пікселів кадру, d — кількістю ознак, а h — кількістю прихованих вузлів моделі узгодження. Послідовний структурний розбір має порядок $O(b)$. Для реалізованих перетворень із фіксованими локальними блоками опрацювання спектральних і зорових ознак має порядок $O(fp)$; якщо розмір перетворення збільшується разом із кадром, консервативна верхня оцінка становить $O(fp \log p)$. Рішення лінійної моделі має порядок $O(d)$, а рішення моделі узгодження — $O(dh)$. Ці оцінки не додаються до показників виявлення, оскільки не мають спільної вимірювальної шкали. Їх практичними відповідниками є 95-й процентиль наскрізного часу одного об'єкта та найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу.

Інтегральний рейтинг призначено для порівняння конфігурацій у двох окремих областях: для всіх п'яти форматів і для спільної відеовибірки MP4/WebM. Результати цих областей між собою не порівнюються, оскільки вони охоплюють різні об'єкти та різний склад доступних гілок. До рейтингу не включено одночасно частку правильних рішень, точність, повноту, F_1 і площу під характеристичною кривою, оскільки це повторно врахувало б ті самі рішення. Для пояснення помилок ці величини подаються окремо. Складники рейтингу наведено в табл. 4.8.

Для об'єднання чотирьох складників використано формулу (4.1), яка задає розвідувальний інтегральний рейтинг у стобальній шкалі:

$$K_I = 100K_1^{0,50}K_2^{0,20}K_3^{0,10}K_4^{0,20}, \quad (4.1)$$

Таблиця 4.8 – Складники розвідувального інтегрального рейтингу конфігурації

Складник	Вимірювана основа	Зміст і правило використання
K_1	Достовірність виявлення	Середня за відеоджерелами збалансована частка правильних рішень; кожне з восьми джерел має однакову вагу незалежно від кількості похідних Відношення $T_0/(T_0 + T)$, де T є 95-м процентилем наскрізного часу, а T_0 — відповідним значенням спільної проєкції в тій самій області
K_2	Часові витрати	
K_3	Витрати пам'яті	
K_4	Форматна стійкість	
		Відношення $M_0/(M_0 + M)$, де M є медіаною найбільшого обсягу фізичної пам'яті процесу в п'яти запусках, а M_0 — значенням спільної проєкції
		Гармонійне середнє збалансованих часток правильних рішень, окремо обчислених для кожного формату порівнюваної області

де K_I — розвідувальний інтегральний рейтинг конфігурації; K_1 — достовірність виявлення; K_2 — нормований часовий складник; K_3 — нормований складник пам'яті; K_4 — форматна стійкість. Ваги встановлено експертно за таким міркуванням: якість рішення отримує половину сумарної ваги як основний критерій придатності; часовий складник має вдвічі більшу вагу за пам'ять, оскільки затримка безпосередніше обмежує пропускну здатність; форматна стійкість дорівнює часовій вазі, бо неприйнятний результат хоча б одного обов'язкового формату унеможливорює розгортання. Геометричне об'єднання зменшує можливість повної компенсації слабкого складника високим значенням іншого, однак не перетворює K_I на ймовірність правильного рішення або відсоток точності.

Складники K_1 і K_4 одержано з тих самих класифікаційних рішень, тому вони статистично залежні й частково повторно відображають якість розпізнавання. Нормування K_2 і K_3 також залежить від вибору спільної проєкції як опорної конфігурації: за рівності часу або пам'яті опорному значенню відповідний складник дорівнює 0,5, а не одиниці. Отже, зміна опорної конфігурації або ваг може змінити порядок місць. Через ці властивості K_I використовується лише як сценарний рейтинг, тоді як первинними результатами залишаються окремі показники рішень, часу, пам'яті та форматного перенесення.

Завершеність, цілісність і форматну придатність перевірено до обчислення рейтингу. Окрема форматна умова вимагає, щоб точкове значення збалансованої частки правильних рішень для кожного формату було не меншим

за 0,60. Межу 0,60 встановлено як прикладну умову цього сценарію після первинного перегляду якості; її не підтверджено незалежною функцією втрат або нормативною вимогою. Через малу кількість незалежних вихідних записів форматну умову слід тлумачити описово, а не як статистично підтверджену нижню межу для генеральної сукупності. Умова не множить на K_I , а подається поряд із ним, щоб висока швидкодія не приховувала неприйняттого точкового результату окремого формату.

Уточнену редакцію рейтингу сформовано після первинного перегляду даних про якість, але до нового ресурсного вимірювання, повторного вибирання й аналізу чутливості ваг. Тому K_I є вторинним розвідувальним результатом; його незалежне підтвердження потребує нових незадіяних джерел і наперед зафіксованої формули.

4.3.4. Методика зовнішніх і ретроспективної перевірок

Після завершення внутрішнього циклу набір параметрів і пороги трьох конфігурацій залишалися незмінними в усіх зовнішніх серіях. Така послідовність є принциповою: якби параметри коригували після перегляду рішень на VISION, зовнішній набір перетворився б на додаткову налаштувальну частину. Тому відмінність між внутрішнім і зовнішнім результатом розглядається як спостережувана зміна після переходу до нового походження даних, а не як привід перерахувати поріг на тих самих об'єктах.

У першій зовнішній серії кожен із 14 первинних записів дав чотири парні умови. Співвідношення класів становило 14 контрольних до 42 змінених, тому частка правильних рішень сама по собі могла бути оманливою: постійне позитивне рішення також дало б 0,75. Основними показниками обрано збалансовану частку правильних рішень, повноту, частку правильно визначених контрольних об'єктів, F_1 і площу під характеристичною кривою. Невизначеність оцінювали 2 000 повторними вибираннями восьми груп «пристрій–сцена» з поверненням.

Окремо всі 14 реальних MP4 проаналізовано без вирізання фрагмента, зміни розміру й повторного кодування. Ця перевірка потрібна для встановлення того, чи не формує зафіксована конфігурація позитивні рішення на незмінених записах лише через властивості пристрою, кодека або опрацювання платформою. Результати для фрагментів і повних оригіналів не об'єднували, оскільки тривалість і просторове подання істотно відрізнялися.

Підтверджувальну серію побудовано як чотири послідовні стани одного правила рішення. Початковий стан не використовував розроблених аналітичних засобів. Другий стан застосовував статичні ознаки першого методу. Третій додавав доступну ознаку, сформовану за правилами другого методу та призначену для фіксації аномалії декодування. Четвертий вимагав такого підтвердження для спектрального спрацювання без структурного свідчення. Цей порядок зафіксовано до відкриття міток серії, тому одержаний негативний результат не спричиняв повторного добору правила на тих самих даних.

Одиницею незалежності в підтверджувальній серії були чотири групи, а не 32 похідні. Через це об'єктне значення критерію Мак-Немара не використано як підтвердження статистичної відмінності. Для напряму групової зміни застосовано двобічний точний знаковий критерій. Навіть якщо всі чотири групи змінювалися в одному напрямі, найменше можливе двобічне значення для такої кількості груп дорівнює 0,125.

Багатоформатна серія повторила чотири умови для 500 неперетинних базових відеофрагментів у п'яти форматах. Параметри першого методу не змінювалися. Для оцінювання невизначеності виконано 2 000 блокових повторних вибирань із поверненням: один блок містив усі форматно-сценарні похідні базового фрагмента, а вибирання стратифікували за вісьмома вихідними записами. Така процедура зберігає залежність усередині фрагмента й не трактує 10 000 похідних як незалежні спостереження. Додатково послідовно вилучали по одному вихідному запису, щоб перевірити, чи не визначається підсумок одним джерелом.

У цій серії три класичні статистичні показники зображення використано як зовнішні засоби порівняння: критерій χ^2 пар значень, показник регулярності груп і парність вибіркового пар. Їх оцінено окремо та в поєднанні зі структурним рішенням за незмінним правилом. Вони не вводилися до навчання першого методу, тому зіставлення показує, чи дає проста відома статистична ознака приріст за тих самих форматно-сценарних умов.

Модель узгодження формували тільки на розподілених за джерелами частинах великомасштабного набору. Поріг вибирали за найбільшою збалансованою часткою правильних рішень із подальшою перевагою більшої специфічності. До заздалегідь відокремленої зовнішньої серії зафіксовано будову мережі, усі 73 параметри, поріг 0,591182 і правило прийняття рішення. Напе-

ред установлена умова підтвердження вимагала додатної зміни збалансованої частки правильних рішень без погіршення специфічності та відсутності форматного значення нижче 0,60.

У заздалегідь відокремленій зовнішній серії основною одиницею повторного вибирання був базовий фрагмент разом з усіма його двадцятьма похідними; стратифікацію виконано за вісьмома вихідними записами. Загальну парну зміну рішень додатково оцінено точним двобічним критерієм Мак-Немара. Як і в поетапній серії, це значення обчислено на залежних похідних, тому воно розглядається лише як допоміжна характеристика парних розбіжностей, а не як самостійне підтвердження значущості. Оскільки цей критерій характеризує загальну правильність і не надає однакової ваги двом класам, його тлумачено разом зі зміною збалансованої частки правильних рішень, повноти й специфічності.

Ресурсне вимірювання відокремлено від повного експериментального запуску якості. Для кожної конфігурації послідовність оброблення запускали в новому процесі п'ять разів; у кожному запуску вимірювали пооб'єктний наскрізний час і найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу. Основною часовою характеристикою був 95-й перцентиль, оскільки середнє значення приховує повільні випадки декодування відео. Для пам'яті використовували медіану п'яти найбільших значень, щоб одиничний фоновий стрибок не визначав увесь результат.

Основний зв'язок між внутрішнім розробленням і зовнішньою перевіркою показано на рис. 4.3. Верхня гілка відображає формування групового поділу, навчання та незмінну фіксацію параметрів. Нижня гілка показує перенесення тієї самої конфігурації на нові реальні відеозаписи без повторного навчання.

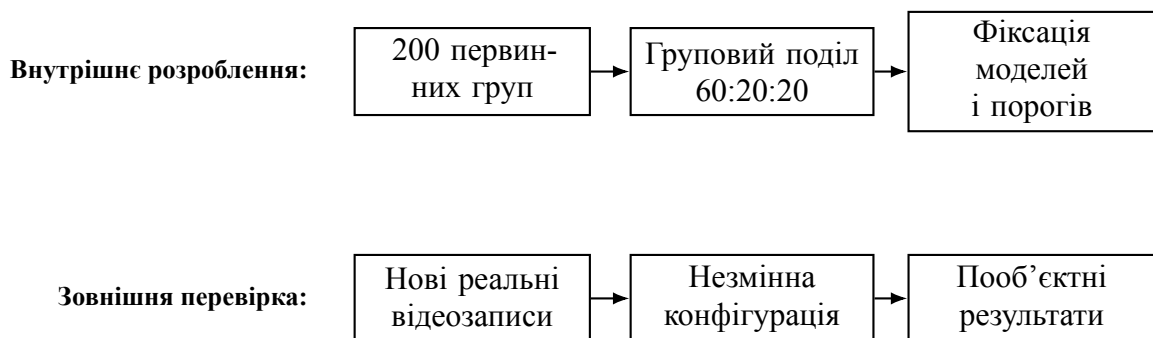


Рисунок 4.3 – Розмежування внутрішнього розроблення та зовнішнього оцінювання

Методика ретроспективної перевірки була іншою. Спочатку категоріальні підсумки зіставлено з матрицею помилок, після чого з її чотирьох елементів повторно обчислено шість порогових показників. Далі проаналізовано окремі статичні канали та втручання, за якого один із векторів замінювали нульовим, не навчаючи конфігурацію повторно й не змінюючи порога. Таке втручання характеризує чутливість зафіксованого правила, але не рівнозначне навчанню скороченої моделі.

Важливо також відрізнити нульову заміну від недоступності модальності. У моделі розділу 2 відсутність джерела позначається відповідним значенням маски m_A , зокрема $m_b = 0$ для недоступних даних про події та поведінку. Нульовий вектор у компонентному експерименті є штучним втручанням і може не належати до звичайного розподілу ознак. Тому результати такого вилучення не використовуються для висновку про причинний внесок або непотрібність модальності.

Логіку компонентного зіставлення подано на рис. 4.4. Незмінними залишалися набір, поріг і правило рішення; змінювався лише вхід одного складника. Це дає змогу виявити, до яких груп ознак чутлива саме зафіксована конфігурація.

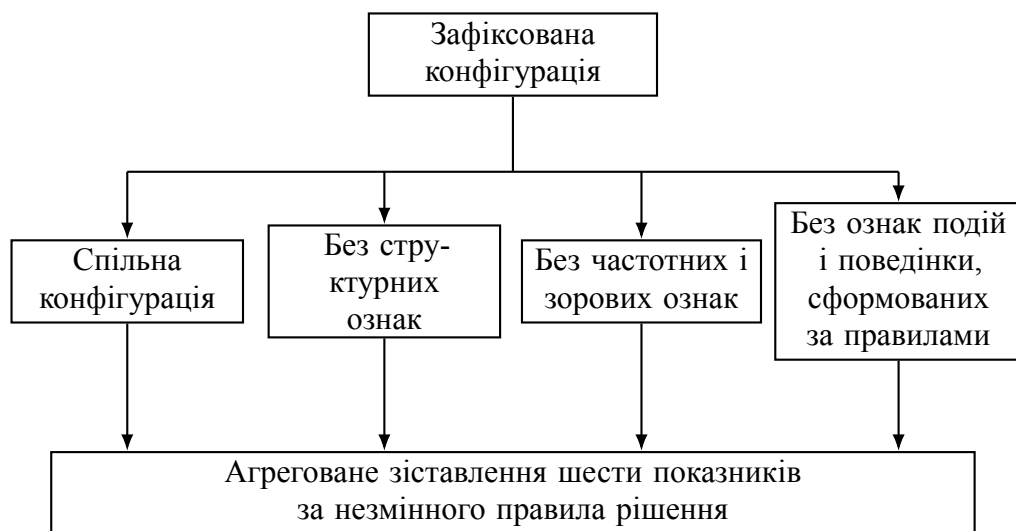


Рисунок 4.4 – Схема агрегованого компонентного вилучення

Час ретроспективної серії перевірено за сумою чотирьох повідомлених операцій: структурного аналізу, аналізу спектральних і зорових ознак, скороченої оцінки за правилами та інтеграції. Такий склад не відповідає повному п'ятиетапному циклу, оскільки не містить окремих вимірювань прийняття рішення й реєстрації результату. Отже, часовий підсумок використовується

лише для визначення найбільш витратної операції попередньої конфігурації.

Результати далі подано в логіці розвитку дослідження: внутрішній групово відокремлений цикл, перша зовнішня перевірка, поетапна підтверджувальна серія, багатоформатне оцінювання, заздалегідь відокремлена зовнішня перевірка моделі узгодження, ресурсне зіставлення та окремий ретроспективний аналіз. Такий порядок показує не лише одержані числа, а й те, як нові дані змінювали тлумачення внеску окремих ознак.

4.4. Результати експериментальних досліджень та порівняльний аналіз

Логіка подання результатів відповідає послідовності обмежень, виявлених у процесі дослідження. Внутрішній цикл показав перевагу спільної числової проєкції Z_c над ізольованою конфігурацією спектральних і зорових ознак на синтетичних PNG і MP4. Перша зовнішня серія не відтворила переваги Z_c над структурною конфігурацією та виявила втрату роздільної здатності спектральної гілки на реальних MP4. Поетапна серія перевірила правило підтвердження як зміну компромісу між хибнопозитивними рішеннями й пропусками. Багатоформатна серія встановила межу структурної конфігурації на WebM і забезпечила дані для розроблення скороченої моделі узгодження статичних оцінок. Заздалегідь відокремлена зовнішня серія перевірила перенесення цієї моделі на нові пристрої; ресурсне вимірювання кількісно описало ціну одержаних профілів. Детальні межі тлумачення зібрано в табл. 4.24.

4.4.1. Внутрішня групово відокремлена перевірка

Основне зіставлення виконано між структурною конфігурацією, конфігурацією спектральних і зорових ознак та спільною статичною конфігурацією. Для всіх трьох використано однакову контрольну класифікаційну модель, однакові навчальні, налаштувальні й перевірні групи та однаковий порядок визначення порога. Завдяки цьому різниця результатів відображає склад ознак у межах обраного протоколу, а не зміну обсягу даних або способу оцінювання.

Підсумки на відокремленій тестовій частині наведено в табл. 4.9. Чотири елементи матриці подано в такому порядку: правильно визначені контрольні, хибнопозитивні, хибнонегативні та правильно визначені змінні об'єкти. Такий компактний запис зберігає кількість помилок кожного типу

й водночас дає змогу читати основні показники без надмірного зменшення таблиці.

Таблиця 4.9 – Результати статичних конфігурацій на перевірній частині з 80 об’єктів

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Частка правильних	Точність	Повнота	F_1	Площа
Структурна Z_s	39; 1; 6; 34	0,9125	0,9714	0,8500	0,9067	0,9337
Спектральні й зорові ознаки Z_v	33; 7; 17; 23	0,7000	0,7667	0,5750	0,6571	0,7500
Спільна числова проєкція Z_c	40; 0; 2; 38	0,9750	1,0000	0,9500	0,9744	0,9869

Спільний статичний опис дав 78 правильних рішень із 80. Обидва пропуски належали до об’єктів зі спектральною зміною МР4; хибнопозитивних рішень на цій перевірній частині не зафіксовано. Отже, частка правильних рішень становила 0,9750, повнота — 0,9500, а F_1 — 0,9744. Нульова спостережувана частка хибнопозитивних рішень стосується лише 40 контрольних об’єктів і не означає її нульового значення для іншої сукупності.

Групове повторне вибирання показало, що для спільної конфігурації 95 % довірчий інтервал частки правильних рішень становив $[0,9375; 1,0000]$, повноти — $[0,8750; 1,0000]$, F_1 — $[0,9333; 1,0000]$, а площі під характеристичною кривою — $[0,9613; 1,0000]$. Межі відображають невизначеність у межах 40 перевірних груп; вони не враховують зміну походження даних або появу невідомого виду втручання. Результати парного зіставлення наведено в табл. 4.10.

Таблиця 4.10 – Парне зіставлення спільної числової проєкції з окремими конфігураціями

Порівняння	Спільна правильна, інша помилкова	Спільна помилкова, інша правильна	Розбіжні рішення	p
Z_c проти Z_s	5	0	5	0,0625
Z_c проти Z_v	23	1	24	$2,98 \cdot 10^{-6}$

Порівняно зі структурною конфігурацією спільна числова проєкція збільшила частку правильних рішень на 6,25 відсоткового пункту, повноту — на 10,00 відсоткового пункту, а площу під характеристичною кривою — на 0,0532. У п’яти випадках Z_c виправила помилки Z_s і не погіршила жодного рішення. Однак значення $p = 0,0625$ не досягло прийнятого рівня 0,05. Це значення є мінімально можливим для точного двобічного критерію Мак-Немара за п’яти розбіжних пар, оскільки $2 \cdot 2^{-5} = 0,0625$; отже, за такої кількості розбіжностей критерій апріорі не міг досягти рівня 0,05, і

його результат посилює обережність висновку, а не спростовує числового поліпшення. Тому числове поліпшення зафіксовано, але перевагу над структурною конфігурацією за цим критерієм не встановлено.

Порівняно з конфігурацією спектральних і зорових ознак частка правильних рішень зросла на 27,50 відсоткового пункту, повнота — на 37,50 відсоткового пункту, а площа — на 0,2369. Спільна конфігурація виправила 23 рішення й погіршила одне; значення $p = 2,98 \cdot 10^{-6}$ засвідчує парну відмінність у межах цього контрольованого набору. Цей результат підтверджує доповнювальність структурних ознак до спектральних і зорових ознак, але не дає підстав стверджувати про перевагу над кожною окремою гілкою.

Розподіл за видами змін пояснює характер двох пропусків. Хвостове додавання, допоміжний блок користувачького типу та поєднану зміну виявлено в усіх 10 позитивних перевірних об'єктах кожного виду. Для спектральної зміни виявлено 8 із 10. За форматом усі 64 PNG класифіковано правильно, тоді як серед 16 MP4 отримано 14 правильних рішень і два пропуски. Отже, межу результату визначило не структурне втручання, а слабка спектральна зміна коротких відео.

Наведений розподіл не означає загальної непридатності спектральних і зорових ознак для відео. У перевірній частині було лише вісім первинних груп MP4 і по два змінені відео кожного виду. За такої кількості один або два об'єкти істотно змінюють частковий показник. Встановлено лише те, що за заданих параметрів спектральної зміни й кадрового подання спільна конфігурація пропустила два MP4; механізм пропуску потребує окремого дослідження на більшій кількості незалежних відеоджерел.

Час формування статичних ознак наведено в табл. 4.11. Сумарне значення охоплює структурну й операції опрацювання спектральних і зорових ознак, але не містить формування набору, навчання, визначення порога, прийняття технологічного рішення, реєстрації, очікування в черзі або мережевого передавання.

Для PNG середній час структурного аналізу становив 0,32 мс, а час формування спектральних і зорових ознак — 53,57 мс. Для MP4 ці значення дорівнювали відповідно 0,21 і 198,55 мс. Отже, в обох форматах часові витрати визначалися переважно декодуванням і формуванням спектральних і зорових ознак. Загальне середнє 82,86 мс залежить від співвідношення 320 PNG до 80

Таблиця 4.11 – Пооб’єктний час формування статичних ознак у групово відокремленому експерименті

Формат	Кількість	Середнє, мс	Медіана, мс	95-й центиль, мс
PNG	320	53,89	53,17	60,35
MP4	80	198,76	197,95	212,74
Усі об’єкти	400	82,86	54,01	204,06

MP4 й не переноситься на потік з іншим складом форматів.

Із форматних середніх внутрішнього циклу одержано 0,298 мс для Z_s , 82,566 мс для Z_v і 82,864 мс для Z_c . Спільна проєкція перевищила Z_v за збалансованою часткою правильних рішень на 0,2750, а її середній час був більшим лише на 0,36 %. Отже, ізольована конфігурація спектральних і зорових ознак поступалася спільній за якістю й практично не мала часової переваги. Порівняння Z_c із Z_s утворило інший компроміс: збільшення збалансованої частки правильних рішень на 0,0625 супроводжувалося приблизно 278-кратним збільшенням середнього часу, причому парна відмінність правильності не досягла рівня 0,05.

Ці внутрішні середні не використано для обчислення інтегрального показника, оскільки вони охоплюють інший склад форматів, не містять пам’яті й не є наскрізними 95-ми центилями. Їхнє призначення полягає у формуванні подальшого дослідницького питання: чи зберігається внутрішня перевага спільної проєкції після переходу до реальних відеозаписів і чи виправдовує можливий приріст додаткові ресурсні витрати. Відповідь на першу частину дала зовнішня перевірка, а на другу — окреме уніфіковане ресурсне вимірювання.

4.4.2. Зовнішня перевірка на реальних відеозаписах

У першій зовнішній серії параметри й пороги трьох конфігурацій перенесено без змін. Така умова відокремлює перевірку переносимості від подальшого навчання. На 56 похідних MP4 клас із контрольною зміною був утричі більшим за контрольний, тому основою порівняння стала збалансована частка правильних рішень, яка надає однакову вагу обома класам. Чотири елементи матриці в табл. 4.12 записано в тому самому порядку, що й для внутрішньої серії.

Структурна конфігурація дала збалансовану частку правильних рішень

Таблиця 4.12 – Результати незмінних статичних конфігурацій у першій зовнішній серії

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Правильність	Збалансована правильність	F_1	Площа
Структурна Z_s	14; 0; 14; 28	0,7500	0,8333	0,8000	0,8333
Спектральні й зорові ознаки Z_v	9; 5; 27; 15	0,4286	0,5000	0,4839	0,5034
Спільна числова проєкція Z_c	12; 2; 12; 30	0,7500	0,7857	0,8108	0,8316

0,8333 і площу 0,8333. Для спільної числової проєкції відповідні значення становили 0,7857 та 0,8316. Однакова загальна частка правильних рішень 0,75 приховує різне співвідношення помилок: структурна конфігурація не сформувала хибнопозитивних рішень, але пропустила 14 змінених об'єктів; спільна сформувала два хибнопозитивні рішення й пропустила 12. Отже, зовнішні дані не підтвердили перевагу Z_c над Z_s .

Конфігурація спектральних і зорових ознак мала збалансовану частку правильних рішень 0,5000 і площу 0,5034, тобто її ранжування на цій вибірці було близьким до випадкового. Вона дала однакову частку позитивних рішень для контрольної, структурної, спектральної та поєднаної умов. Цей результат узгоджується з припущенням, що в межах цієї вибірки на рішення сильніше впливали властивості вихідного запису, ніж внесене спектральне втручання.

Сценарний розподіл спільної проєкції підтвердив цей висновок. Усі 14 структурних і всі 14 поєднаних змін отримали позитивне рішення. Для 14 спектральних умов позитивними залишилися ті самі два джерела, що й у парній контрольній умові. Отже, внесена спектральна зміна не змінила жодного з 14 парних рішень. Позитивний результат поєднаної умови визначався наявністю структурного блока.

Додаткова перевірка 14 повних незмінених оригіналів дала 14 правильних негативних рішень для структурної конфігурації. Спектральна й спільна конфігурації сформували по три позитивні рішення на тих самих об'єктах. Збіг указує на зв'язок цих рішень зі спектральними оцінками, але без окремого причинного експерименту не дає підстав стверджувати, що одна гілка безпосередньо спричинила рішення іншої.

Групове повторне вибирання для спільної проєкції дало 95 % інтервал $[0,6905; 0,8333]$ для збалансованої частки правильних рішень і $[0,8027; 0,8486]$ для площі під характеристичною кривою. Ширина інтервалів визначається лише вісьмома незалежними групами. Тому навіть за 56 похідних об'єктів

результат залишається попередньою зовнішньою оцінкою.

Зовнішня серія змінила початкове тлумачення внутрішнього результату. У синтетичному наборі Z_c істотно перевершила Z_v , однак на реальних МР4 стійким виявилось насамперед структурне свідчення. Гілка спектрального та зорового аналізу не перенесла внутрішню роздільну здатність, а її додавання до структурної не підвищило збалансованої правильності чи площі. Цей негативний результат зумовив перевірку правила, яке не дозволяє спектральному спрацюванню без структурної ознаки спричиняти позитивне рішення без додаткового підтвердження.

4.4.3. Поетапна підтверджувальна та багатоформатна серії

Підтверджувальну серію проведено на восьми МР4 з двох нових пристроїв. Чотири стани оцінювали на однакових 32 похідних об'єктах, тому зміна показників відображає саме зміну правила. Результати наведено в табл. 4.13; порядок чотирьох елементів матриці залишено незмінним.

Таблиця 4.13 – Поетапні результати підтверджувальної зовнішньої серії

Стан	Чотири елементи матриці	Правильність	Збалансована правильність	Повнота	Частка хибно-позитивних
До застосування аналітичних засобів	8; 0; 24; 0	0,2500	0,5000	0,0000	0,0000
Після першого методу	4; 4; 4; 20	0,7500	0,6667	0,8333	0,5000
Після доступної частини, сформованої за правилами другого методу	4; 4; 4; 20	0,7500	0,6667	0,8333	0,5000
Після правила підтвердження	8; 0; 8; 16	0,7500	0,8333	0,6667	0,0000

Перший метод збільшив повноту від нуля до 0,8333, але одночасно сформував чотири хибнопозитивні рішення з восьми контрольних. Доступна частина, сформована за правилами другого методу, не змінила жодного рішення, оскільки у 32 контрольованих декодуваннях не зафіксовано аномалії. Отже, цей етап не є емпіричною перевіркою повного методу поведінкового узгодження: фактично до статичного висновку не було додано нового позитивного свідчення.

Правило підтвердження усунуло чотири хибнопозитивні рішення, але збільшило кількість пропусків від чотирьох до восьми. Загальна частка правильних рішень залишилася 0,7500, а збалансована зросла до 0,8333 через відновлення правильних негативних рішень. Отже, одержано не безумовне поліпшення, а зміну компромісу: зменшення навантаження від хибних тривог ціною нижчої повноти.

Усі чотири групи змінили груповий підсумок в одному напрямі, однак двобічний точний знаковий критерій за чотирьох груп дав $p = 0,125$. Тому статистично підтвердженої зміни на рівні 0,05 не встановлено. Значно менше значення, яке можна отримати за трактування 32 похідних як незалежних, не використовується, оскільки така одиниця аналізу ігнорує спільне походження.

Багатоформатна серія перевірила, чи зберігаються встановлені закономірності після одночасної зміни формату та збільшення кількості базових фрагментів. Результати основних конфігурацій на 10 000 об'єктах наведено в табл. 4.14. Чотири елементи матриці зберігають попередній порядок: правильно визначені контрольні, хибнопозитивні, хибнонегативні та правильно визначені змінені об'єкти.

Таблиця 4.14 – Результати основних конфігурацій у багатоформатній серії на 10 000 об'єктах

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Збалансована правильність	Повнота	Специфічність	F_1
Структурна Z_s	1977; 523; 1977; 5523	0,7636	0,7364	0,7908	0,8154
Спектральні й зорові ознаки Z_o	1897; 603; 5689; 1811	0,5001	0,2415	0,7588	0,3653
Спільна проєкція Z_c	2188; 312; 2190; 5310	0,7916	0,7080	0,8752	0,8093
Модель узгодження ^a	2500; 0; 2500; 5000	0,8333	0,6667	1,0000	0,8000

^a Рядок моделі узгодження обчислено на всіх 10 000 об'єктах, серед яких 2 500 об'єктів використано для визначення параметрів і 2 500 — для визначення порога. На відміну від трьох статичних конфігурацій, для яких ці об'єкти є зовнішніми, показники моделі характеризують етап розроблення й прямо не зіставляються з рештою рядків; оцінку у заздалегідь відокремленій зовнішній серії на нових пристроях наведено в табл. 4.16.

Спільний опис підвищив збалансовану частку правильних рішень порівняно зі структурною конфігурацією від 0,7636 до 0,7916 і зменшив частку хибнопозитивних рішень від 0,2092 до 0,1248. Водночас його повнота була нижчою на 0,0284. Отже, додавання спектральних і зорових ознак у реальних даних не створило безумовного поліпшення, а змістило рішення в бік більшої специфічності. Ізольована гілка спектрального та зорового аналізу з показником 0,5001 знову не відрізняла контрольовану спектральну зміну від природної мінливості.

Рядок моделі узгодження в табл. 4.14 наведено для повноти опису розроблення, а не як зіставну з трьома статичними конфігураціями оцінку: половину з 10 000 об'єктів використано для визначення параметрів моделі та її порога. Заздалегідь відокремлене зовнішнє зіставлення моделі зі спільною проєкцією на нових пристроях виконано в окремому підрозділі, тому подаль-

ші висновки багатоформатної серії спираються на структурну конфігурацію, конфігурацію спектральних і зорових ознак та спільну конфігурацію. Модель узгодження усунула всі 312 хибнопозитивних рішень спільної проєкції, але додала 310 пропусків. Через нерівне співвідношення класів загальна частка правильних рішень майже не змінилася, тоді як збалансована зросла до 0,8333. Цей результат пояснюється пріоритетом правильного визначення контрольних об'єктів, а не появою нового свідчення про спектральне втручання: модель відтворила структурну й поєднану умови, але не сформувала позитивних рішень для суто спектральних умов.

Форматний розподіл у табл. 4.15 показує, чому загального показника недостатньо. Структурна конфігурація мала високі значення для чотирьох форматів, але на WebM сформувала позитивне рішення для всіх об'єктів, через що її збалансована частка правильних рішень дорівнювала 0,5000. Спільний опис зменшив цю залежність, а модель узгодження на етапі розроблення дала однаковий результат у п'яти форматах.

Невизначеність цієї серії оцінено блоковим повторним вибиранням, описаним у методиці: один блок містив усі форматно-сценарні похідні базового фрагмента, а вибирання стратифікували за вісьмома вихідними записами. Одержані умовні 95 % інтервали для конфігурацій, що ввійшли до інтегрального зіставлення, наведено в табл. 4.19. Послідовне вилучення по одному вихідному запису застосовано як перевірку того, чи не визначається підсумок одним джерелом; форматні значення в табл. 4.15 подано як точкові, оскільки за восьми вихідних записів окремий інтервал для кожного формату спирався б на надто малу кількість незалежних одиниць.

Таблиця 4.15 – Збалансована частка правильних рішень за форматами в багатоформатній серії

Формат	Структурна Z_s	Спільна проєкція Z_c	Модель узгодження
PNG	0,8180	0,8033	0,8333
JPEG	0,8333	0,8000	0,8333
WebP	0,8333	0,8173	0,8333
MP4	0,8333	0,7987	0,8333
WebM	0,5000	0,7387	0,8333

Класичні статистичні показники не усунули виявленого обмеження. Критерій χ^2 пар значень, показник регулярності груп і парність вибірових пар дали збалансовані частки правильних рішень відповідно 0,5033, 0,5043

і 0,4999. Після їх об'єднання зі структурним рішенням одержано 0,5331, 0,6120 і 0,7254, але жодна конфігурація не виконала форматної умови. Отже, проста заміна опису спектральних і зорових ознак відомим статистичним показником не дала стійкого приросту. Це зіставлення охоплює лише три прості статистичні правила й не є повним порівнянням із сучасними спеціалізованими засобами стегааналізу за єдиним протоколом.

У 4 000 MP4- і WebM-об'єктах була доступна вимірювана ознака технічної аномалії декодування, проте жодного спрацювання не зафіксовано. Тому багатоматричний результат моделі узгодження визначався статичними оцінками та форматом. Він не є перевіркою причинно-поведінкового представлення Z_b .

4.4.4. Заздалегідь відокремлена зовнішня перевірка моделі узгодження статичних оцінок

Заздалегідь відокремлена зовнішня серія перевіряла, чи зберігається профіль моделі узгодження після переходу від пристроїв розроблення до чотирьох нових пристроїв. Параметри та поріг не змінювалися, тому різниця між першим методом і моделлю відображає зафіксоване узгодження, а не повторне налаштування. Основні результати наведено в табл. 4.16.

Таблиця 4.16 – Заздалегідь відокремлена зовнішня перевірка моделі узгодження на 2 000 об'єктах

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Правильність	Збалансована правильність	Повнота	Специфічність	F_1
Спільний опис першого методу	424; 76; 424; 1076	0,7500	0,7827	0,7173	0,8480	0,8115
Модель узгодження	500; 0; 508; 992	0,7460	0,8307	0,6613	1,0000	0,7961

Модель узгодження усунула 76 хибнопозитивних рішень, але додала 84 пропуски. Унаслідок цього точкове значення збалансованої частки правильних рішень зросло на 0,0480, а частка хибнопозитивних зменшилася на 0,1520; водночас загальна частка правильних рішень зменшилася на 0,0040, повнота — на 0,0560, а F_1 — на 0,0154. Отже, заздалегідь відокремлена зовнішня серія відтворила профіль із пріоритетом специфічності, а не перевагу за всіма показниками.

Точний двобічний критерій Мак-Немара для 2 000 парних похідних дав $p = 0,5801$, тому відмінності загальної правильності на рівні 0,05 не встановлено. Парне блокове повторне вибирання за 100 базовими фрагментами

дало умовний 95 % інтервал зміни збалансованої частки правильних рішень $[0,0403; 0,0553]$. За пристроями зміна становила 0,1462, 0,0013, 0,0403 і 0,0000. Відсутність погіршення на чотирьох пристроях є позитивним спостереженням, але нульовий результат одного з них і мала кількість пристроїв не дають підстав для широкого узагальнення.

У табл. 4.17 наведено форматні результати. В усіх п'яти форматах модель узгодження мала вище точкове значення, а найменша збалансована частка правильних рішень дорівнювала 0,8200 для WebM, тобто перевищила наперед установлену межу 0,60. Проте модель залишилася консервативною: жодна з 500 суто спектральних умов не отримала позитивного рішення; по 496 із 500 структурних і поєднаних умов визначено правильно.

Таблиця 4.17 – Форматні результати заздалегідь відокремленої зовнішньої перевірки

Формат	Спільний опис	Модель узгодження	Зміна
PNG	0,7933	0,8333	+0,0400
JPEG	0,7850	0,8333	+0,0483
WebP	0,8067	0,8333	+0,0267
MP4	0,7867	0,8333	+0,0467
WebM	0,7417	0,8200	+0,0783

У 800 відеоматеріалах заздалегідь відокремленої зовнішньої серії технічних аномалій декодування також не зафіксовано. Разом із поетапною та багатоформатною серіями одержано 4 832 унікальні відеоматеріали з доступною скороченою ознакою без жодного спрацювання. Ця відсутність пояснює, чому рішення формувалися статичною частиною, але не характеризує повний метод поведінкового узгодження.

4.4.5. Аудит чутливості до повторного виділення ознак

Оскільки первинної реалізації модуля виділення спектральних і зорових ознак не збережено, додатково перевірено не лише числовий ланцюг від канонічних ознак до підсумкового показника, а й чутливість результату до повторного формування ознак поточною еталонною реалізацією. Для цього використано ті самі 56 MP4 першої зовнішньої серії та 2 000 MP4 великомасштабної серії. Контрольні суми всіх об'єктів збіглися з реєстрами походження; нових об'єктів не формували, моделі не перенавчали, пороги не змінювали, а архівні таблиці залишили незмінними. Отже, зіставлення в табл. 4.18 характеризує чутливість до реалізації модуля виділення ознак, а не новий під-

тверджувальний експеримент.

Таблиця 4.18 – Чутливість показників до повторного виділення ознак із тих самих фізичних MP4

Серія	Конфігурація	Збалансована правильність	Специфічність	Повнота
56 MP4	Структурна Z_s	0,8333 → 0,8333	1,0000 → 1,0000	0,6667 → 0,6667
	Спектральні й зорові ознаки Z_v	0,5000 → 0,5000	0,6429 → 0,1429	0,3571 → 0,8571
	Спільна Z_c	0,7857 → 0,6905	0,8571 → 0,5714	0,7143 → 0,8095
2 000 MP4	Структурна Z_s	0,8333 → 0,8333	1,0000 → 1,0000	0,6667 → 0,6667
	Спектральні й зорові ознаки Z_v	0,5000 → 0,4993	0,7240 → 0,0500	0,2760 → 0,9487
	Спільна Z_c	0,7987 → 0,6520	0,8960 → 0,4560	0,7013 → 0,8480

У кожній клітинці наведено «архівне значення → значення після повторного виділення ознак». Навчання і повторний добір порога не виконувалися.

Структурна конфігурація в обох серіях повністю зберегла матрицю рішень. Для конфігурації спектральних і зорових ознак збалансована частка правильних рішень залишилася поблизу 0,5, але істотно змінилося співвідношення хибнопозитивних і хибнонегативних рішень. Це означає, що повторне виділення ознак не відновило роздільної здатності спектральної гілки й водночас спричинило зсув її числової шкали відносно історичного порога.

У спільній проєкції загальна частка правильних рішень в обох серіях залишилася 0,75, однак збалансована частка зменшилася від 0,7857 до 0,6905 та від 0,7987 до 0,6520. Незмінна загальна правильність пояснюється співвідношенням класів 1 : 3: збільшення повноти компенсувало втрату специфічності. Тому саме збалансована частка правильних рішень, а не загальна, виявила калібрувальну нестійкість.

Аудит не змінює наведених архівних результатів, оскільки їхній ланцюг «канонічні ознаки — параметри — рішення — показник» відтворено окремо. Водночас він емпірично підтверджує встановлену межу: поточну еталонну реалізацію не можна вважати чисельно тотожною відсутньому історичному модулю виділення ознак. Новий наскрізний канонічний експеримент потребує повторного навчання на ознаках зафіксованої поточної версії та одноразової перевірки на джерелах, не використаних для визначення параметрів і порогів.

Окремий розвідувальний аналіз перевіряв специфічність структурної гілки щодо допустимої контейнерної варіативності. До перегляду результатів зафіксовано правило відбору 100 базових фрагментів із восьми відеоджерел. Для кожного фрагмента у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM сформовано три контрольні профілі без прихованого впливу: допустимі службові ві-

домості; приватні розширення або відступи, дозволені відповідним контейнером; повторне кодування з іншими параметрами або повторне компонування без зміни відеопотоку. Загалом оцінено 1 500 змінених контрольних об'єктів. Параметри структурної моделі й поріг не змінювалися.

Усі сформовані об'єкти пройшли структурний розбір і декодування без помилок. Для службових відомостей та контейнерних розширень у всіх 1 000 парах декодований вміст залишився піксельно тотожним початковому. Для початкових контрольних об'єктів частка позитивних структурних рішень становила 0,0400 для PNG, 0,0000 для JPEG, WebP і MP4 та 1,0000 для WebM; разом за п'ятьма форматами — 0,2080. Після додавання допустимих службових відомостей відповідні значення становили 0,1800, 0,0000, 0,0000, 0,0000 і 1,0000, а спільне значення — 0,2360.

Найвиразнішу межу виявлено для допустимих приватних розширень або відступів: у кожному з п'яти форматів усі 100 об'єктів отримали позитивне структурне рішення, тобто частка хибнопозитивних рішень дорівнювала 1,0000 (рис. 4.5). Після повторного кодування або компонування вона становила 0,0200 для PNG, 1,0000 для JPEG, 0,0000 для WebP і MP4 та 1,0000 для WebM; спільне значення дорівнювало 0,4040.

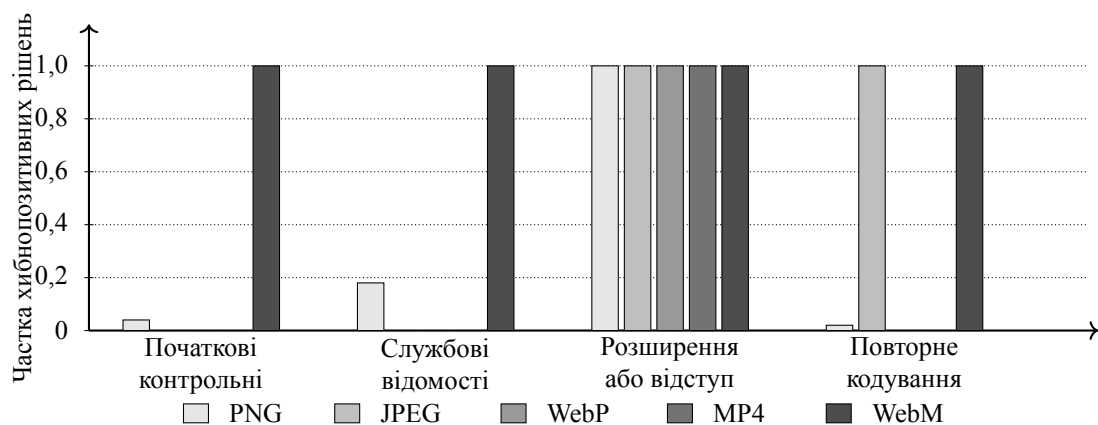


Рисунок 4.5 – Реакція структурної гілки на допустиму контейнерну варіативність у розвідувальному контрольному аналізі

Отже, структурна гілка відтворено реагує на задані формальні ознаки контейнера, проте наявний поріг не відокремлює досліджені допустимі приватні розширення й відступи від структурних умов із позитивною міткою. Високі показники на попередніх серіях частково зумовлені відповідністю між способом формування позитивної мітки та ознаками, які безпосередньо вимірює модель. Тому результат структурної гілки потрібно тлумачити як ін-

дикатор, що потребує перевірки відповідності формату й правилам безпеки, а не як самодостатній доказ прихованого або шкідливого впливу. Усунення цієї межі потребує нового навчального набору з репрезентативними допустимими розширеннями та незалежної перевірки після повторної фіксації параметрів і порога.

Для розмежування двох можливих причин низької якості гілки спектрального та зорового аналізу проведено розвідувальний парний аналіз збереження внесеної відмінності після остаточного форматного кодування. У наявній багатоформатній серії для кожного з 500 базових фрагментів зіставлено декодовані контрольне та спектрально змінене представлення у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Одержано 2 500 форматних пар і 13 500 пар декодованих кадрів. Повторне вибирання виконано за вісьмома вихідними відеозаписами; аналіз не містив навчання або добору порога й має ретроспективний статус.

У кожній із 2 500 пар після декодування збереглася ненульова відмінність. Середня за відеоджерелами абсолютна різниця одного каналного відліку становила 1,5107 для PNG, 1,8533 для JPEG, 1,9525 для WebP, 1,2984 для MP4 і 1,6875 для WebM за шкали 0–255. Відповідні значення пікового відношення сигналу до шуму перебували в межах від 38,6417 до 41,4147 дБ, а частка відліків із ненульовою парною різницею — від 0,5205 до 0,6453 (рис. 4.6).

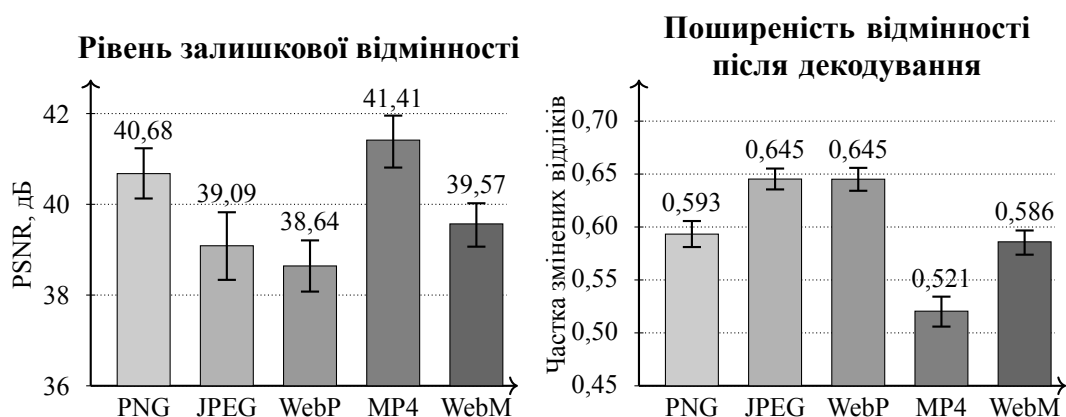


Рисунок 4.6 – Збереження парної спектральної відмінності після декодування кінцевих форматів (стовпці — середні за відеоджерелами; відрізки — 95 % блокові інтервали повторного вибирання)

Коректність зіставлення додатково перевірено двома контейнерними контролями. Для всіх 2 500 пар «контрольне — структурне» і всіх 2 500 пар «спектральне — поєднане» декодовані піксельні представлення були тото-

жними. Отже, службове структурне втручання не змінювало декодованого вмісту, тоді як спектральна умова залишала малий, але ненульовий слід у кожному кінцевому форматі.

Цей результат відкидає повне зникнення парної відмінності як єдине пояснення збалансованої правильності Z_v поблизу 0,5. Водночас він не доводить відновлення первинної маски втручання: передкодувальні просторово-часові маски не збережено, а після втратного перетворення залишок поширився між відліками й колірними каналами. Тому одержаний доказ характеризує наявність декодованої парної відмінності, але не її просторову локалізацію. Низька роздільна здатність реалізованої гілки пов'язана принаймні з невідповідністю наявних агрегованих ознак такому малому розсіяному залишку; кількісне відокремлення внеску кодування потребує нового експерименту зі збереженням передкодувальної маски.

4.4.6. Ресурсні витрати та розвідувальний інтегральний рейтинг

Ресурсне вимірювання доповнило оцінювання якості фактичним часом і пам'яттю. У табл. 4.19 подано область усіх п'яти форматів. Значення пам'яті є медіаною найбільшого обсягу фізичної пам'яті процесу в п'яти запусках; холодний запуск процесу до часу не входить.

Таблиця 4.19 – Ресурсні витрати та розвідувальний інтегральний рейтинг для п'яти форматів

Конфігурація	Збалансована правильність	95-й перцентиль, мс	Пам'ять, МБ	K_I , умовний 95 % інтервал	Форматна умова
Структурна Z_s	0,7636	2,136	78,77	77,50 [77,41; 77,57]	ні
Спектральні й зорові ознаки Z_v	0,5001	760,662	96,79	50,69 [49,97; 50,94]	ні
Спільна проєкція Z_c	0,7916	853,971	101,53	68,95 [68,60; 69,30]	так
Модель узгодження	0,8333	1078,904	110,05	69,46 [68,16; 72,88]	так

Структурна конфігурація мала найвище значення $K_I = 77,50$ завдяки 95-му перцентилю 2,136 мс, який був приблизно у 400 разів меншим за відповідне значення спільної проєкції. Проте вона не виконала форматної умови через результат 0,5000 на WebM. Тому перше місце інтегрального рейтингу не означає придатності для режиму, в якому кожний із п'яти форматів є обов'язковим.

Серед конфігурацій, що виконали форматну умову, модель узгодження мала вищі точкові значення достовірності й K_I , ніж спільна проєкція, але по-

требувала більшого часу й пам'яті. 95-й процентиль збільшився від 853,971 до 1078,904 мс, а пам'ять — від 101,53 до 110,05 МіБ. Отже, специфічність, що дорівнювала одиниці на цій вибірці, супроводжувалася збільшенням 95-го процентиля часу на 26,34 % і пам'яті на 8,39 % порівняно зі спільною проєкцією.

Для спільної відеовибірки MP4/WebM структурна конфігурація й модель узгодження мали близькі значення K_I : 70,17 і 70,01 відповідно, а їхні умовні інтервали перекривалися. Залежно від допустимих ваг найвищу позицію посідала одна з цих двох конфігурацій. Структурна конфігурація знову не виконала форматної умови через WebM, тоді як модель узгодження її виконала. Отже, остаточний вибір залежить від експлуатаційної вимоги: мінімальних ресурсних витрат або заданого точкового рівня для кожного формату.

Структурна, спільна й узгоджувальна конфігурації належали до множини Парето за одночасного врахування достовірності, найгіршого форматного результату, часу та пам'яті. Жодна з них не домінувала дві інші за всіма критеріями. Саме тому первинні складники в табл. 4.19 мають вищий доказовий пріоритет, ніж один інтегральний бал. Крім того, K_I розраховано за якістю наданих розроблення моделі узгодження, тому його незалежне підтвердження на новому ресурсному наборі ще не виконано.

4.4.7. Наскрізна перевірка локальних технологічних станів і відмов

Ресурсне зіставлення конфігурацій не перевіряло цілісності переходів між станами технології. Тому до одержання нових результатів окремо зафіксовано протокол локального наскрізного аудиту. Його метою була перевірка реалізації інваріантів S_1 – S_5 , а не класифікаційної якості. Вибірка містила два чисті базові фрагменти одного зафіксованого відеоджерела, кожний із яких подано у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Отже, десять входів не трактували як незалежні спостереження про точність методу.

Для кожного штатного циклу перед обробленням і безпосередньо перед реєстрацією повторно обчислювали SHA-256 початкового об'єкта. Стан S_2 містив структурну оцінку та оцінку спектральних і зорових ознак, але мав статус неповного, оскільки причинно пов'язаний журнал J_b не надходив. Відповідно, у S_3 зберігали $m_b = 0$ і режим інтеграції лише статичних оцінок. Технічний результат контрольованого декодування відео реєстрували окремо й не подавали як доступність поведінкової модальності. У стані S_4 аналіти-

чний результат S_A і припис D_A зберігали окремими полями, причому зовнішню дію не виконували. Стан S_5 створювали лише після контрольного читання повного тимчасового запису та атомарного оприлюднення без перезапису вже завершеного запису.

Сценарії й результати наведено в табл. 4.20. Загалом одержано 45 сценарних спостережень: 35 циклів завершилися цілісним S_5 , а в десяти наперед передбачених технічних відмовах завершений S_5 не створювався. П'ять пошкоджених похідних об'єктів перевіряли реакцію на помилку декодування. Для п'яти коректних об'єктів окремо ін'єктували відмову функції реєстрації. Після кожної такої відмови той самий незмінний вхід запускався повторно без ін'єкції, причому відновлений цикл отримував новий ідентифікатор.

Таблиця 4.20 – Результати локального наскрізного аудиту станів S_1 – S_5

Сценарій	Об'єктів	Перевірена властивість	Результат
Штатний цикл і недовступний J_b	10	Порядок S_1 – S_5 , незмінність входу, $m_b = 0$, розділення S_A і D_A	пройдено
Точний повтор	10	Новий ідентифікатор, незмінні оцінки й рішення, відсутність перезапису	пройдено
Помилка декодування	5	Технічна відмова без завершеного S_5	пройдено
Відмова реєстрації	5	Відсутність S_5 і зовнішньої дії	пройдено
Відновлення	5	Новий ідентифікатор і цілісний S_5 після відмови	пройдено
Чотирипроцесний запуск	10	Завершеність, унікальність ідентифікаторів і придатність записів до розбору	пройдено

У послідовному штатному циклі медіана повного часу становила 20,321 мс, а 95-й перцентиль — 108,949 мс. Під час одного чотирипроцесного запуску десяти об'єктів виміряна пропускна здатність дорівнювала 22,827 об'єкта за секунду, 95-й перцентиль часу робочого процесу — 59,505 мс, а найбільша сукупна фізична пам'ять батьківського й дочірніх процесів — 545,52 МБ. Ці значення є описовими характеристиками одного локального прототипного випробування; порога промислової продуктивності до запуску не встановлювали, тому їх не використовують для твердження про масштабованість.

Усі шість наперед установлених правил прийнятності виконано, контрольні суми десяти початкових об'єктів залишилися незмінними, а жодний

цикл не виконав зовнішнього припису. Таким чином, кількісно підтверджено локальну реалізацію порядку станів, атомарної реєстрації, повторного запуску та безпечного завершення за двох класів технічних відмов. Доказ не охоплює реконструкції, причинно пов'язаних поведінкових журналів, розподіленої черги, мережевого передавання, багатовузлового сховища, фактичного виконання дій у відповідь або тривалого навантаження.

4.4.8. Ретроспективна перевірка попередньої експериментальної серії

Для встановлення меж підтвердження раніше зафіксованої прототипної конфігурації окремо проаналізовано збережені агрегати контрольної експериментальної серії.

У ретроспективному циклі категоріальні результати узгодилися із загальною кількістю 110 об'єктів. Із 55 контрольних правильно визначено 48, а з 55 змінених — 50. П'ять пропусків припали на категорію з перетворенням Гаара, а сім хибнопозитивних рішень — на контрольні PNG. Розподіл наведено в табл. 4.21.

Таблиця 4.21 – Агреговані категоріальні результати попередньої експериментальної серії

Категорія	Кількість	Правильні рішення	Частка, %
Контрольні PNG	50	43	86,00
Контрольні MP4	5	5	100,00
Послідовна зміна молодших бітів, PNG	10	10	100,00
Випадкова зміна молодших бітів, PNG	10	10	100,00
Перетворення Гаара, PNG	10	5	50,00
Хвостова область після IEND, PNG	10	10	100,00
Хвостовий сценарний фрагмент, PNG	10	10	100,00
Хвостовий маркер після контейнера MP4	5	5	100,00
Разом	110	98	89,09

Для компактного подання агрегованого результату використано матрицю (4.2), рядки якої відповідають фактичному контрольному й зміненому класам, а стовпці — визначеним класам у такому самому порядку:

$$M_C^{(110)} = \begin{bmatrix} 48 & 7 \\ 5 & 50 \end{bmatrix}, \quad (4.2)$$

де $M_C^{(110)}$ — агрегована матриця для 110 об'єктів; 48 і 50 — правильно визначені контрольні та змінені об'єкти; 7 — хибнопозитивні рішення; 5 — хибнонегативні рішення.

За матрицею повторно обчислено частку правильних рішень 0,8909, точність позитивного рішення 0,8772, повноту 0,9091, $F_1 = 0,8929$, частку хибнопозитивних рішень 0,1273 і частку хибнонегативних рішень 0,0909. Отже, ці шість значень арифметично узгоджені з матрицею. Площу під характеристичною кривою для цього експериментального запуску вилучено з результатів: за однією матрицею її відтворити неможливо, а неперервних пооб'єктних оцінок не збережено.

На рис. 4.7 подано лише шість показників, які безпосередньо впливають із матриці. Позначення A , P , R , F_1 , R_+ і R_- відповідають частці правильних рішень, точності позитивного рішення, повноті, гармонійному показнику та часткам хибнопозитивних і хибнонегативних рішень.

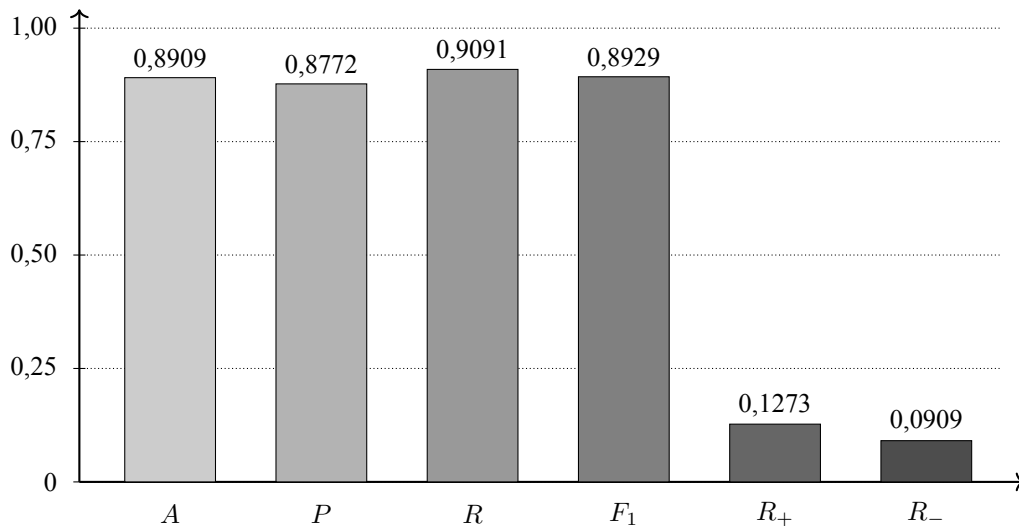


Рисунок 4.7 – Показники, арифметично одержані з агрегованої матриці помилок

Компонентне зіставлення попередньої експериментальної серії наведено в табл. 4.22. Перші чотири рядки характеризують окремі канали й спільну конфігурацію. Наступні три рядки відображають втручання в зафіксоване правило без повторного навчання. Їх не можна тлумачити як незалежне оцінювання нових скорочених моделей.

Після вилучення структурних ознак повнота зменшилася на 40,00 відсоткового пункту, а після вилучення спектральних і зорових ознак — на 34,55 відсоткового пункту. Отже, зафіксоване правило було чутливим до обох статистичних входів. Однак нульова заміна, відсутність повторного навчання та використання того самого набору для налаштування й оцінювання не дають змоги встановити причинний внесок кожної групи або статистичну значущість різниці.

Таблиця 4.22 – Агреговані результати окремих каналів і компонентного вилучення

Конфігурація	Правильність	Точність	Повнота	F_1	Хибнопозитивні	Хибнонегативні
Структурний канал	0,6364	0,6027	0,8000	0,6875	0,5273	0,2000
Канал спектральних і зорових ознак	0,7273	1,0000	0,4545	0,6250	0,0000	0,5455
Скорочена оцінка за правилами	0,5000	н/в*	0,0000	н/в*	0,0000	1,0000
Спільна конфігурація	0,8909	0,8772	0,9091	0,8929	0,1273	0,0909
Без структурних ознак	0,7545	1,0000	0,5091	0,6747	0,0000	0,4909
Без спектральних і зорових ознак	0,7364	0,8611	0,5636	0,6813	0,0909	0,4364
Без скороченого вектора ознак, сформованих за правилами	0,8909	0,8772	0,9091	0,8929	0,1273	0,0909

* Скорочена оцінка за правилами не сформувала жодного позитивного рішення, тому точність позитивного рішення й F_1 не визначені (ділення 0/0); повнота при цьому дорівнює нулю коректно. Площу під характеристичною кривою не подано, бо для ретроспективної серії немає неперервних пооб'єктних оцінок.

Вилучення скороченого вектора ознак, сформованих за правилами, не змінило жодного агрегованого показника. Цей результат стосується лише доступної оцінки за правилами попередньої експериментальної серії. Він не підтверджує й не спростовує повний метод поведінкового узгодження ознак різного походження, оскільки причинно пов'язаних журналів X_b , повного представлення Z_b та навченого механізму перехресного зіставлення не було.

Часові підсумки попередньої експериментальної серії наведено в табл. 4.23. Середній сумарний час чотирьох операцій дорівнює 418,09 мс. На операцію опрацювання спектральних і зорових ознак припадає 98,49 % цього часу; вона визначає часові витрати вимірної частини.

Таблиця 4.23 – Агреговане зведення часу чотирьох операцій попередньої експериментальної серії

Операція	Середнє, мс	Медіана, мс	95-й процентиль, мс	Частка, %
Структурний аналіз	5,82	4,71	15,68	1,39
Аналіз спектральних і зорових ознак	411,77	293,48	1511,46	98,49
Скорочена оцінка за правилами	0,36	0,31	0,53	0,09
Інтеграція ознак	0,14	0,13	0,19	0,03
Вимірня частина оброблення ^a	418,09	298,58	1530,80	100,00

^a Медіану та 95-й процентиль рядка «Вимірня частина оброблення» узято зі збереженого зведення попередньої експериментальної серії, де їх обчислено за розподілом пооб'єктних сум. Вони не дорівнюють сумі відповідних квантилів окремих операцій, оскільки квантилі не адитивні; середні значення, навпаки, додаються точно: $5,82 + 411,77 + 0,36 + 0,14 = 418,09$.

Зі середнього 418,09 мс арифметично впливає 2,39 послідовно опрацьованого об'єкта за секунду. Це значення не є пропускнуою здатністю розгорнутої вебсистеми, оскільки не враховує приймання, чергу, прийняття рішення, реєстрацію, конкурентний доступ і передавання даних. Розподіл вимірного часу показано на рис. 4.8.

Окреме категоріальне зведення попереднього опису дає зважене середнє 424,72 мс, яке не збігається з операційним значенням 418,09 мс. Без пер-

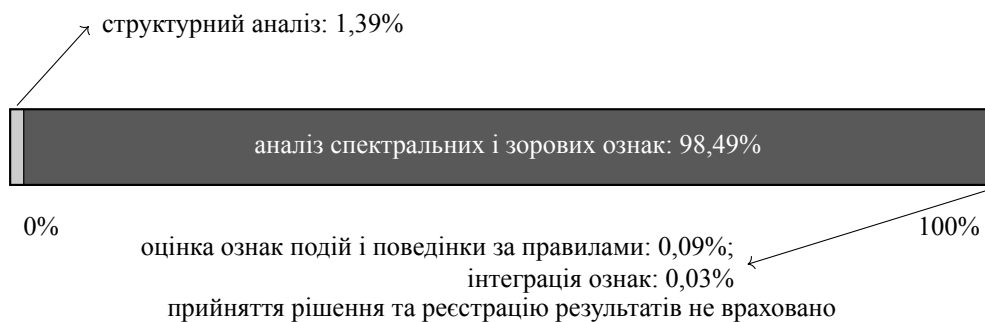


Рисунок 4.8 – Розподіл середнього часу між виміряними операціями

винного часового журналу неможливо встановити, чи спричинена різниця складом груп, порядком усереднення або різними запусками. Тому категоріальне середнє не використано для висновку, а часові результати ретроспективного й внутрішнього циклів не зіставляються як показник прискорення.

У першій зовнішній серії середній виміряний час формування структурних, спектральних і зорових ознак для стандартизованого 12-кадрового фрагмента становив 830,268 мс, а для повного первинного MP4 — 18 187,221 мс. Ці значення не зіставляються як оцінка прискорення або уповільнення, оскільки фрагменти й повні записи відрізнялися тривалістю та просторовою роздільністю. Вони показують, що збільшення кількості декодованих кадрів безпосередньо збільшує вартість аналізу спектральних і зорових ознак і має враховуватися під час вибору між синхронним опрацюванням та попередньою ізоляцією відеоматеріалу.

Загальна тривалість службових запусків не використовується як показник швидкодії. Вона залежала від повторного використання підготовлених об'єктів, кількості робочих потоків, перевірки контрольних сум і формування звітів. Для порівняння конфігурацій застосовано лише однопотокове ресурсне вимірювання на однаковій підмножині, наведене в табл. 4.19.

Предметне тлумачення результатів визначається межами протоколу. Внутрішній цикл усунув змішування похідних спільного походження та зберіг пооб'єктні оцінки, однак його базові сцени були синтетичними, а види змін — наперед відомими. Чотири зовнішні набори разом охопили 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв, проте тисячі похідних залишаються залежними від малої кількості джерел. Ретроспективний цикл характеризує попередню конфігурацію, але не має незалежного поділу й повного первинного журналу. Основні межі систематизовано в табл. 4.24.

Таблиця 4.24 – Межі тлумачення експериментальних результатів

Аспект	Установлена межа	Наслідок для висновку
Походження даних	Внутрішній набір синтетичний; зовнішні набори містять 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв; попередній набір не має повного реєстру	Оцінено перенесення на нові записи, але не встановлено універсальності для довільних пристроїв, сцен і способів кодування
Залежність спостережень	56, 32, 10 000 і 2 000 похідних утворено відповідно з 8, 4, 4 і 8 груп «пристрій–сцена», тобто разом із 24 зовнішніх груп походження; дві останні серії додатково поділено на 500 і 100 базових фрагментів. Загалом зовнішні набори охоплюють 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв	Кількість похідних не можна прирівнювати до кількості незалежних джерел; повторне вибирання виконано за групами й вихідними записами, а умовні інтервали характеризують саме наявні записи
Предмет позитивної мітки	Мітка позначає контрольовану структурну або статистичну зміну	Не підтверджено виявлення або виконання аномального програмного коду
Охоплення форматів	PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM оцінено в багатоформатній та заздалегідь відокремлених зовнішній серіях; для JPEG, WebP і WebM виконано перенесення без повторного навчання	Підтверджено працездатність у заданих умовах, але не всі кодеки, профілі та реалізації форматів
Структурні контрольні приклади	У розвідувальному аналізі 1 500 допустимо змінених контрольних об'єктів усі об'єкти пройшли розбір і декодування; 1 000 контейнерних пар були піксельно тотожними. Для приватних розширень або відступів частка хибнопозитивних рішень становила 1,0000 у кожному з п'яти форматів	Структурна гілка виявляє заданий формальний індикатор, але не відокремлює його від усієї допустимої контейнерної варіативності; позитивне рішення потребує перевірки відповідності формату й правилам безпеки, а також експертної оцінки

Продовження таблиці 4.24

Аспект	Установлена межа	Наслідок для висновку
Збереження спектрального сліду	У ретроспективному парному аналізі 2 500 форматних пар кожна спектральна умова мала ненульову декодовану відмінність; середній PSNR становив від 38,6417 до 41,4147 дБ, а 5 000 контейнерних контрольних пар були піксельно тотожними. Передкодувальні просторово-часові маски не збережено	Повне зникнення сліду не пояснює низького результату ізольованої гілки; підтверджено невідповідність агрегованих ознак малому розсіяному залишку, але не виміряно збереження первинної локалізації
Охоплення сценаріїв	Модель узгодження не виявила жодної з 500 суто спектральних змін заздалегідь відокремленої зовнішньої серії	Висока специфічність і збалансований показник не доводять придатності до всіх видів прихованого впливу
Поведінкові дані	У 4 832 унікальних відеоматеріалах доступна технічна ознака не спрацювала; журнали X_b і повне Z_b не сформовано	Перевірено узгодження статичних оцінок, але не повний метод поведінкового узгодження і не повне представлення Z
Відтворення параметрів і результатів	Для моделі узгодження збережено код навчання, повний протокол, 73 параметри та поріг; для першого методу відновлення набір параметрів чисельно відтворює всі архівні оцінки, але не є побайтовою копією відсутнього первинного артефакту. Повторне виділення ознак із тих самих 56 і 2 000 MP4 зберегло структурні рішення, але змінило збалансовану правильність спільної проєкції. Первинного модуля виділення спектральних ознак і сталого публічного ідентифікатора пакета немає	Відтворено застосування моделей, повторне навчання моделі узгодження та числові підсумки; аудит чутливості окремо підтвердив стійкість структурної частини й калібрувальну нестійкість спектральної. Тотожне наскрізне відтворення історичного виділення спектральних ознак і довготривалу доступності пакета не підтверджено

Продовження таблиці 4.24

Аспект	Установлена межа	Наслідок для висновку
Ресурсне оцінювання	Час і пам'ять конфігурацій виміряно в п'яти однопотоківих запусках; окремий локальний аудит охопив один чотирипроцесний запуск десяти об'єктів	Значення придатні для внутрішнього порівняння та перевірки локальної завершеності, але не визначають тривалої пропускної здатності розгорнутої вебсистеми
Технологічні стани й відмови	У 45 сценарних спостереженнях перевірено штатний цикл, $m_b = 0$, помилку декодування, відмову атомарної реєстрації, повтор, відновлення та чотирипроцесний запуск; створено 35 цілісних записів S_5	Підтверджено локальні переходи й безпечне завершення, але не реконструкцію, виконання зовнішніх приписів, розподілену чергу, мережеву взаємодію або промислову готовність
Інтегральний рейтинг	Редакцію K_I сформовано після первинного перегляду якості, її складники залежні, а ресурсну частину оцінено на підмножині даних розроблення	Рейтинг є розвідувальним; його потрібно наперед зафіксувати й підтвердити на нових джерелах і незалежному ресурсному запуску

Інтегральний рейтинг K_I не утворюється механічним об'єднанням результатів шести серій. Його обчислено лише для конфігурацій, які пройшли єдине багатоформатне й ресурсне оцінювання. Ретроспективне значення 0,8909, внутрішнє значення 0,9750 і результати заздалегідь відокремленої зовнішньої серії мають інші одиниці аналізу та не входять до одного бала. Завдяки цьому K_I характеризує конкретний сценарій вибору, а не всю інформаційну технологію.

Послідовність серій змінила початковий висновок. У синтетичному наборі спільна проєкція Z_c усунула більшість помилок ізольованої конфігурації спектральних і зорових ознак. Перша зовнішня серія не відтворила її переваги над структурною конфігурацією. Багатоформатна серія, зі свого боку, виявила межу вже структурної конфігурації на WebM і показала, що спільна проєкція має рівномірніший форматний профіль. Модель узгодження усунула хибнопозитивні рішення на нових пристроях, але знизила повноту й не виявила суто спектральних змін. Отже, жодна конфігурація не є безумовно найкращою: структурна мінімізує ресурсні витрати, спільна зберігає більшу

повноту, а модель узгодження надає перевагу специфічності.

Відсутність поведінкового спрацювання у 4 832 унікальних відеоматеріалах пояснює, чому результати моделі узгодження визначалися статичними оцінками. Це не свідчить про нульову цінність причинно пов'язаних подій, яких у дослідженні не було. Для перевірки повного другого методу потрібні парні журнали штатного й зміненого оброблення того самого об'єкта, причинне пов'язування подій із фазами, визначення параметрів кодувальника лише за навчальною частиною та одноразове оцінювання на нових групах.

Отже, експерименти підтвердили чутливість структурного аналізу до заданих контейнерних втручань, але контрольний аналіз допустимої варіативності виявив недостатню специфічність цього індикатора. Установлено форматну межу перенесення, кількісно описано компроміс між специфічністю, повнотою та ресурсними витратами, оцінено скорочену модель узгодження статичних оцінок у заздалегідь відокремлених зовнішній серії та перевірено локальні переходи S_1-S_5 із безпечним завершенням за двох класів технічних відмов. Межі тлумачення наведено в табл. 4.24: не підтверджено відокремлення загрозливих структур від усіх допустимих варіантів контейнера, повний поведінково-мультимодальний контур, виявлення виконуваного аномального коду чи промислової готовності. Практичне застосування на цьому етапі має передбачати перевірку відповідності формату й правилам безпеки, а також експертну оцінку позитивного рішення, а не безумовне автоматичне блокування.

Висновки до розділу 4

1. Експериментальне дослідження охопило шість серій, окреме ресурсне вимірювання та локальний аудит технологічних станів. Для внутрішньої серії сформовано 200 первинних груп і 400 PNG- та MP4-об'єктів із поділом 60 : 20 : 20. Чотири зовнішні набори містили 38 неповторюваних реальних відеозаписів із 12 пристроїв; багатоформатна серія охопила 10 000 похідних, а заздалегідь відокремлена зовнішня серія — 2 000. Кількість похідних не прирівнювалася до кількості незалежних джерел.
2. На внутрішній перевірній частині з 80 об'єктів спільна числова проєкція Z_c дала 40 правильно визначених контрольних, жодного хибно-

позитивного, два хибнонегативні та 38 правильно визначених змінених об'єктів. Частка правильних рішень становила 0,9750, повнота — 0,9500, $F_1 = 0,9744$, а площа під характеристичною кривою — 0,9869. Числова перевага над конфігурацією спектральних і зорових ознак була виразною, тоді як парна відмінність від структурної конфігурації не досягла рівня 0,05 ($p = 0,0625$). Тому внутрішня серія підтвердила корисність структурних ознак як доповнення до Z_v , але не довела загальної переваги Z_c над Z_s .

3. Перша зовнішня серія на 56 похідних МР4 не відтворила внутрішньої переваги спільної проєкції над структурною конфігурацією. Для Z_s збалансована частка правильних рішень становила 0,8333, для Z_c — 0,7857, а для Z_v — 0,5000. На цьому етапі саме структурне свідчення збереглося після переходу до реальних МР4, тоді як перенесення роздільної здатності реалізованих спектральних і зорових ознак не підтверджено.
4. Багатоформатна серія показала, що структурна конфігурація, конфігурація спектральних і зорових ознак та спільна конфігурація мають збалансовані частки правильних рішень 0,7636, 0,5001 і 0,7916. Структурна конфігурація дала 0,5000 на WebM, тоді як спільна проєкція мала форматні значення від 0,7387 до 0,8173. Отже, висновок першої МР4-серії не переноситься безумовно на всі формати. Класичні статистичні показники окремо залишилися поблизу 0,5 і не забезпечили виконання форматної умови після об'єднання зі структурним рішенням.
5. У заздалегідь відокремленій зовнішній серії точкове значення збалансованої частки правильних рішень моделі узгодження змінилося від 0,7827 до 0,8307. Модель усунула 76 хибнопозитивних рішень, але додала 84 пропуски, зменшила загальну частку правильних рішень від 0,7500 до 0,7460 та не виявила жодної з 500 суто спектральних змін. Критерій Мак-Немара дав $p = 0,5801$. Отже, відтворено профіль із пріоритетом специфічності, а не безумовну перевагу за всіма показниками.
6. Недеструктивне повторне виділення ознак із тих самих 56 і 2 000 фізичних МР4 поточною еталонною реалізацією повністю зберегло структурні рішення: збалансована частка правильних рішень Z_s залишилася 0,8333. Для Z_v вона залишилася поблизу випадкового рівня, а для

Z_c зменшилася відповідно від 0,7857 до 0,6905 і від 0,7987 до 0,6520 через зсув співвідношення специфічності та повноти. Отже, відтворено структурну частину, але не числову тотожність модуля виділення спектральних ознак; архівні результати потрібно тлумачити за канонічними таблицями ознак.

7. Розвідувальний аналіз 1 500 допустимо змінених контрольних об'єктів показав, що для приватних розширень або відступів частка хибнопозитивних структурних рішень дорівнювала 1,0000 у кожному з п'яти форматів, хоча всі об'єкти пройшли розбір і декодування, а декодований вміст залишився тотожним початковому. Для повторного кодування або компонування частка становила 0,4040 загалом і 1,0000 для JPEG та WebM. Отже, Z_s є індикатором заданої формальної ознаки контейнера, але не самодостатнім доказом прихованого впливу; потрібні репрезентативні допустимі структури під час нового навчання та окрема перевірна вибірка.
8. Розвідувальний парний аналіз 2 500 представлень у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM установив ненульову декодовану відмінність для кожної спектральної умови. Середній за відеоджерелами PSNR становив від 38,6417 до 41,4147 дБ, тоді як усі 5 000 контейнерних контрольних пар були піксельно тотожними. Отже, низький результат Z_v не пояснюється повним зникненням сліду; реалізовані агреговані ознаки не забезпечили стійкого розрізнення малого розсіяного залишку. Через відсутність передкодувальних масок просторове збереження первинної зміни не встановлено.
9. Ресурсне вимірювання в п'яти окремих запусках процесу дало 95-ті процентилі 2,136, 760,662, 853,971 і 1078,904 мс та значення пам'яті 78,77, 96,79, 101,53 і 110,05 МБ відповідно для структурної конфігурації, конфігурації спектральних і зорових ознак, спільної конфігурації та моделі узгодження. Розвідувальний K_I становив 77,50, 50,69, 68,95 і 69,46. Структурна конфігурація посіла перше місце завдяки швидкодії, але не виконала формальної умови; тому інтегральний бал тлумачиться лише разом із первинними складниками.
10. Ретроспективна перевірка 110 об'єктів установила арифметичну узгодженість матриці 48, 7, 5, 50 та похідних від неї показників: правиль-

ності 0,8909, точності позитивного рішення 0,8772, повноти 0,9091 і $F_1 = 0,8929$. Площу під характеристичною кривою не подано через відсутність пооб'єктних оцінок, а компонентне вилучення характеризує лише чутливість зафіксованого правила. Середній час 418,09 мс стосується чотирьох операцій попередньої конфігурації; внутрішні 53,89 мс для PNG і 198,76 мс для MP4 та зовнішні 830,268 мс для 12-кадрового фрагмента охоплюють лише формування статичних ознак.

11. За наперед зафіксованим протоколом одержано 45 спостережень локального технологічного циклу: 35 циклів завершилися цілісним S_5 , а п'ять помилок декодування і п'ять контрольовано внесених відмов реєстрації безпечно завершилися без S_5 та без зовнішньої дії. Штатні цикли зберегли порядок S_1-S_5 , незмінність SHA-256 входу, $m_b = 0$ за відсутності J_b та розділення S_A і D_A ; повтор і відновлення отримали нові ідентифікатори. Один чотирипроцесний запуск десяти об'єктів завершився без пошкоджених записів із пропускнуою здатністю 22,827 об'єкта за секунду та найбільшою сукупною пам'яттю 545,52 МБ. Результат підтверджує локальну реалізацію переходів і відмов, але не промислову масштабованість.
12. Повну конфігурацію методу поведінкового узгодження експериментально не перевірено: причинно пов'язані журнали X_b і повне представлення Z_b не сформовано, а доступна технічна ознака не спрацювала у 4832 унікальних відеоматеріалах. Позитивна мітка позначала контрольовану зміну, а не виконання аномального коду. Перенесення перевірено для п'яти форматів, але реконструкція, зовнішні дії у відповідь, розподілена черга, мережеве передавання та тривале промислове навантаження залишаються поза межами одержаного підтвердження.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертації розв'язано вісім взаємопов'язаних завдань, спрямованих на формування інформаційної технології виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища. Одержані результати охоплюють аналітичне узагальнення предметної області, формальну модель, два методи, технологічний процес та їх експериментальне оцінювання.

1. Аналіз джерел показав, що ознаки можливого прихованого впливу можуть міститися в декодованому вмісті, частотному або хвильковому представленні, структурі контейнера, службових полях, додаткових байтових областях і подіях оброблення. Статистичні та нейромережеві методи виявляють слабкі зміни зображення, структурні засоби — невідповідності формату, а засоби аналізу подій і поведінки — реакцію компонентів вебсистеми. Жодна з цих груп окремо не охоплює повного маршруту від носія до можливого впливу. Тому різномірні свідчення потрібно зберігати разом із відомостями про їх походження та узгоджувати без механічного ототожнення структурного відхилення, статистичної нетиповості й доведеної загрози.
2. Формалізовано процес прихованої доставки впливу через штатні операції вебсередовища: приймання, декодування, перетворення, зберігання та відображення мультимедійного об'єкта. Відокремлено джерело підготовленого носія, параметри зміни, канал надходження, незмінний вхід і спостережувані наслідки. Авторизація джерела, відповідність заявленому типу та успішне відтворення не скасовують початкового недовіреного статусу носія. Експериментальні сценарії охоплювали контрольовані структурні й статистичні зміни, але не відтворювали виконання шкідливого коду або причинно пов'язаний системний наслідок.
3. Розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози. Вона подає мультимедійний об'єкт як багаторівневий інформаційний контейнер, що охоплює незмінне байтове подання, контрольовано декодований вміст, структурну карту, службовий контекст і причинно пов'язаний журнал подій. Три представлення — структурних ознак, спектральних і зорових ознак та ознак подій і поведінки — поєднано з явною маскою доступності; відсутнє спостереження

позначається значенням $\perp$ і не підміняється числовим нулем. Для неповних статичних даних визначено масковану функцію F_C , а за відсутності поведінкового журналу — інтегроване представлення Z^∂ із задокументованою причиною неповноти. Повне представлення Z із причинно пов'язаними подіями в експериментах не формувалося.

4. Удосконалено метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак. Статичні гілки окремо формують ознаки, оцінки й локалізації, після чого утворюють масковану числову проєкцію. На відокремленій тестовій частині внутрішньої серії спільна проєкція дала частку правильних рішень 0,9750, повноту 0,9500, $F_1 = 0,9744$ і площу під характеристичною кривою 0,9869. У першій зовнішній серії збалансована частка правильних рішень становила 0,8333 для структурної конфігурації, 0,7857 для спільної та 0,5000 для конфігурації спектральних і зорових ознак. Багатоформатна серія для PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM дала відповідно 0,7636, 0,5001 і 0,7916. Перевірка допустимих контейнерних розширень виявила частку хибнопозитивних структурних рішень 1,0000 у кожному форматі. Отже, структурний результат потребує перевірки відповідності формату й правилам безпеки, а зовнішню роздільну здатність ізольованої гілки спектрального та зорового аналізу не підтверджено.
5. Розроблено метод поведінкового узгодження ознак різного походження. Він зіставляє статичний опис із подіями оброблення того самого об'єкта за ідентифікатором, часовими межами, фазою та причинним зв'язком. Визначено вхідний і вихідний контракти, причинно-фазовий допуск, кодування подій, граничні стани, правила інтеграції, властивості відтворюваності та порядок перевірки. Спільний поведінковий внесок ρ_b і Q_A враховується кон'юнктивно, тому залежні оцінки не подаються як незалежні свідчення. У ретроспективній серії вилучення скороченої оцінки за правилами не змінило агрегованих показників, а доступна технічна ознака не спрацювала у 4 832 відеоматеріалах. Причинно пов'язаних журналів X_b не сформовано, тому кількісну перевагу повного другого методу не оцінювали.
6. Набула подальшого розвитку п'ятиетапна інформаційна технологія, що охоплює попереднє оброблення, формування ознак, їх інтеграцію,

прийняття рішення та реєстрацію результатів. Початковий об'єкт зберігається незмінним, реконструйований об'єкт отримує новий ідентифікатор, а аналітичний стан відокремлюється від дії, визначеної правилами реагування. У локальному аудиті виконано 45 сценарних спостережень для десяти об'єктів п'яти форматів. Одержано 35 цілих записів S_5 ; п'ять помилок декодування і п'ять контрольовано внесених відмов реєстрації завершилися без S_5 та без зовнішньої дії. Медіана послідовного циклу становила 20,321 мс, 95-й процентиль — 108,949 мс, а чотирипроцесний запуск забезпечив 22,827 об'єкта за секунду. Розподілену систему, реконструкцію, зовнішні дії та тривале промислове навантаження не випробовували.

7. Визначено склад відтворюваного експериментального запису: походження даних, фактично використані представлення, неперервні оцінки, рішення, часові значення, версії програмного коду й залежностей, конфігурацію, початкові значення генераторів і контрольні суми. Автоматизований аудит підтвердив 55 контрольних сум, повторно обчислив показники без розбіжностей і відтворив 42 168 оцінок першого методу з канонічних ознак. Повторне виділення ознак із 56 і 2 000 фізичних МР4 зберегло збалансовану правильність структурної гілки 0,8333, але змінило її для спільної проєкції від 0,7857 до 0,6905 і від 0,7987 до 0,6520. Тому архівні результати відтворюються з канонічних таблиць ознак, але не утворюють тотожного наскрізного повторення від початкового мультимедійного об'єкта через відсутність історичного модуля виділення спектральних ознак.
8. Експериментальне оцінювання охопило ретроспективну, внутрішню та чотири зовнішні серії, окреме ресурсне випробування й локальний аудит технологічних станів. Зовнішні набори містили 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв і 24 груп походження; кількість похідних об'єктів не прирівнювалася до кількості незалежних джерел. У заздалегідь відокремленій зовнішній серії збалансована частка правильних рішень моделі узгодження змінилася від 0,7827 до 0,8307. Модель усунула 76 хибнопозитивних рішень, але додала 84 пропуски, зменшила загальну частку правильних рішень від 0,7500 до 0,7460 і не виявила жодної з 500 суто спектральних змін; критерій Мак-Немара

дав $p = 0,5801$. Отже, одержано інше співвідношення специфічності та повноти, а не безумовну перевагу моделі. Рейтинг K_I використано лише як вторинний засіб зіставлення первинних показників, часу, пам'яті та стійкості між форматами.

Сукупність результатів утворює послідовний підхід до аналізу мультимедійних даних за неповних різнорідних спостережень. Модель визначає склад і походження представлень, перший метод формує статичні свідчення, другий установлює порядок їх причинного зіставлення з подіями, а інформаційна технологія забезпечує ізоляцію, розділення аналітичного стану й дії та реєстрацію контексту для повторної перевірки.

Межі застосовності визначаються фактично перевіреними складниками. Одержані показники характеризують статичну прототипну конфігурацію, скорочену модель узгодження статичних оцінок і локальні технологічні переходи. Вони не поширюються автоматично на виконуваний шкідливий код, повний метод поведінкового узгодження, довільні вебсистеми або промислову експлуатацію. Подальша перевірка потребує нових незалежних джерел, причинно пов'язаних журналів, зафіксованого наскрізного модуля виділення ознак, ширшого набору допустимих контейнерних структур та окремого оцінювання реконструкції, зовнішніх дій і тривалого навантаження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- [1] H. Kheddar, M. Hemis, Y. Himeur, D. Megías, and A. Amira, “Deep learning for steganalysis of diverse data types: A review of methods, taxonomy, challenges and future directions,” *Neurocomputing*, vol. 581, p. 127528, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2024.127528>
- [2] R. Apau, M. Asante, F. Twum, J. Ben Hayfron-Acquah, and K. O. Peasah, “Image steganography techniques for resisting statistical steganalysis attacks: A systematic literature review,” *PLOS ONE*, vol. 19, no. 9, p. e0308807, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308807>
- [3] T. Muralidharan, A. Cohen, A. Cohen, and N. Nissim, “The infinite race between steganography and steganalysis in images,” *Signal Processing*, vol. 201, p. 108711, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2022.108711>
- [4] M. Bouzegza, A. Belatreche, A. Bouridane, and M. Tounsi, “A comprehensive review of video steganalysis,” *IET Image Processing*, vol. 16, no. 13, pp. 3407–3425, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1049/ipr2.12573>
- [5] G. Mittal, P. Korus, and N. Memon, “FiFTy: Large-scale file fragment type identification using convolutional neural networks,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 16, pp. 28–41, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TIFS.2020.3004266>
- [6] L. Koch, S. Oesch, A. Chaulagain, M. Adkisson, S. Erwin, and B. Weber, “Toward the detection of polyglot files,” in *Proceedings of the 15th Workshop on Cyber Security Experimentation and Test*. ACM, 2022, pp. 120–128. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3546096.3546106>
- [7] R. Kumagai, S. Takemoto, Y. Nozaki, and M. Yoshikawa, “Malware hiding malicious code in the image and its detection method,” *IEEE Transactions*

- on *Electronics, Information and Systems*, vol. 142, no. 12, pp. 1288–1294, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1541/ieejeiss.142.1288>
- [8] P. Iglesias, M.-A. Sicilia, and E. García-Barriocanal, “Detecting browser drive-by exploits in images using deep learning,” *Electronics*, vol. 12, no. 3, p. 473, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/electronics12030473>
- [9] K. Koptyra and M. R. Ogiela, “An efficient steganographic protocol for webp files,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 22, p. 12404, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app132212404>
- [10] National Institute of Standards and Technology, “Cve-2023-4863 detail,” 2023, uRL: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-4863>. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-4863>
- [11] International Press Telecommunications Council, “Iptc photo metadata standard,” 2024. [Online]. Available: <https://iptc.org/std/photometadata/specification/IPTC-PhotoMetadata>
- [12] M. Beneš, B. Lorch, and R. Böhme, “Jpeg steganalysis using leaked cover thumbnails,” in *2023 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS)*. IEEE, 2023, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/WIFS58808.2023.10374587>
- [13] S. Kiltz, J. Dittmann, F. Loewe, C. Heidecke, M. John, J. Mädél, and F. Preißler, “Forensic image trace map for image-stego-malware analysis: Validation of the effectiveness with structured image sets,” in *Proceedings of the 2024 ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security*. ACM, 2024, pp. 125–130. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3658664.3659659>
- [14] R. Panigrahi and N. Padhy, “An effective steganographic technique for hiding the image data using the lsb technique,” *Cyber Security and Applications*, vol. 3, p. 100069, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.csa.2024.100069>

- [15] T. Indriyani, S. Nurmuslimah, A. Taufiqurrahman, R. K. Hapsari, C. N. Prabiantissa, and A. Rachmad, “Steganography on color images using least significant bit (lsb) method,” in *Advances in Intelligent Systems Research*. Atlantis Press International BV, 2023, pp. 39–48. [Online]. Available: https://doi.org/10.2991/978-94-6463-174-6_5
- [16] C.-T. Huang, N. S. Shongwe, H.-Y. Weng, C.-Y. Weng, and S. P. Sirmulwar, “Hybrid coding table-based semi-reversible data hiding using least significant bits and encryption,” *The Journal of Supercomputing*, vol. 81, no. 1, p. 210, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11227-024-06712-7>
- [17] H. A. Ali, A. J. Jalil, and M. K. Hussein, “Least significant bit technology for hiding text data using video steganography,” *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, vol. 22, no. 1, p. 157, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.12928/telkomnika.v22i1.24029>
- [18] S. Sakshi, S. Verma, P. Chaturvedi, and S. A. Yadav, “Least significant bit steganography for text and image hiding,” in *2022 3rd International Conference on Intelligent Engineering and Management (ICIEM)*. IEEE, 2022, pp. 415–421. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICIEM54221.2022.9853052>
- [19] M. Alanzy, R. Alomrani, B. Alqarni, and S. Almutairi, “Image steganography using lsb and hybrid encryption algorithms,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 21, p. 11771, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app132111771>
- [20] M. Hassaballah, M. A. Hameed, A. I. Awad, and K. Muhammad, “A novel image steganography method for industrial internet of things security,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 17, no. 11, pp. 7743–7751, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TII.2021.3053595>
- [21] H. Sultana, A. H. M. Kamal, G. Hossain, and M. A. Kabir, “A novel hybrid edge detection and lbp code-based robust image steganography

- method,” *Future Internet*, vol. 15, no. 3, p. 108, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/fi15030108>
- [22] M. A. Hameed, M. Hassaballah, R. Abdelazim, and A. K. Sahu, “A novel medical steganography technique based on adversarial neural cryptography and digital signature using least significant bit replacement,” *International Journal of Cognitive Computing in Engineering*, vol. 5, pp. 379–397, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.ijcce.2024.08.002>
- [23] S. Harb, M. O. Ahmad, and M. N. S. Swamy, “An efficient image steganographic scheme for a real-time embedded system and its hardware implementation on amd xilinx zynq-7000 apsoc platform,” *Journal of Real-Time Image Processing*, vol. 20, no. 3, p. 46, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11554-023-01302-x>
- [24] M. S. Abuali, C. B. M. Rashidi, R. A. A. Raof, K. N. F. Ku Azir, S. S. Hussein, and A. Q. Abd-Alhasan, “Enhancing security with multi-level steganography: A dynamic least significant bit and wavelet-based approach,” *Mathematical Modelling of Engineering Problems*, vol. 11, no. 6, pp. 1403–1416, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.18280/mmep.110602>
- [25] K. Woźniak, M. R. Ogiela, and L. Ogiela, “A two-phase embedding approach for secure distributed steganography,” *Sensors*, vol. 25, no. 5, p. 1448, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/s25051448>
- [26] W. Alexan, E. Mamdouh, A. Aboshousha, Y. S. Alsahafi, M. Gabr, and K. M. Hosny, “Stegocrypt: A robust tri-stage spatial steganography algorithm using tlm encryption and dna coding for securing digital images,” *IET Image Processing*, vol. 18, no. 13, pp. 4189–4206, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1049/ipr2.13242>
- [27] P. Parsafar, “Pso-based quaternion fourier transform steganography: Enhancing imperceptibility and robustness through multi-dimensional frequency embedding,” *Computers and Electrical Engineering*, vol. 120, p. 109787, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2024.109787>

- [28] S. Maurya, N. Nandu, T. Patel, V. D. Reddy, S. Tiwari, and M. K. Morampudi, “A discrete cosine transform-based intelligent image steganography scheme using quantum substitution box,” *Quantum Information Processing*, vol. 22, no. 5, p. 206, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11128-023-03914-5>
- [29] X. Wang, X. Xu, K. Sun, Z. Jiang, M. Li, and J. Wen, “A color image encryption and hiding algorithm based on hyperchaotic system and discrete cosine transform,” *Nonlinear Dynamics*, vol. 111, no. 15, pp. 14 513–14 536, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11071-023-08538-z>
- [30] B. Pan, T. Qiao, J. Li, Y. Chen, and C. Yang, “Novel hidden bit location method towards jpeg steganography,” *Security and Communication Networks*, vol. 2022, pp. 1–13, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1155/2022/8230263>
- [31] V. Sushil and S. Srivastav, “Image steganography using f5 algorithm,” in *2024 International Conference on IoT, Communication and Automation Technology (ICICAT)*. IEEE, 2024, pp. 825–830. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICICAT62666.2024.10923298>
- [32] J. Chen, N. Xu, L. Cheng, and R. Nie, “Robustness of jpeg images based on f5 steganography,” in *International Conference on Image, Signal Processing, and Pattern Recognition (ISPP 2024)*. SPIE, 2024, p. 58. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1117/12.3033577>
- [33] X. Duan, B. Li, Z. Yin, X. Zhang, and B. Luo, “Robust image steganography against lossy jpeg compression based on embedding domain selection and adaptive error correction,” *Expert Systems with Applications*, vol. 229, p. 120416, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120416>
- [34] Y. Pan, J. Ni, Q. Liu, W. Su, and J. Huang, “Efficient jpeg image steganography using pairwise conditional random field model,” *Signal Processing*, vol. 221, p. 109493, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2024.109493>

- [35] J. He, S. Weng, L. Yu, and D. Chen, “Steganalysis network with two-branch preprocessing for spatial and JPEG domains,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 35, no. 2, pp. 1451–1463, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TCSVT.2024.3470809>
- [36] Y. Yao, J. Wang, Q. Chang, Y. Ren, and W. Meng, “High invisibility image steganography with wavelet transform and generative adversarial network,” *Expert Systems with Applications*, vol. 249, p. 123540, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.123540>
- [37] C. Yuan, H. Wang, P. He, J. Luo, and B. Li, “Gan-based image steganography for enhancing security via adversarial attack and pixel-wise deep fusion,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 81, no. 5, pp. 6681–6701, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-021-11778-z>
- [38] Y. Peng, D. Hu, Y. Wang, K. Chen, G. Pei, and W. Zhang, “Stegaddpm: Generative image steganography based on denoising diffusion probabilistic model,” in *Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia*. ACM, 2023, pp. 7143–7151. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3581783.3612514>
- [39] V. Y. Ramandi, M. Fateh, and M. Rezvani, “Vidagan: Adaptive gan for image steganography,” *IET Image Processing*, vol. 18, no. 12, pp. 3329–3342, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1049/ipr2.13177>
- [40] B. Ma, K. Li, J. Xu, C. Wang, J. Li, and L. Zhang, “Enhancing the security of image steganography via multiple adversarial networks and channel attention modules,” *Digital Signal Processing*, vol. 141, p. 104121, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2023.104121>
- [41] S. Ahmad, J. O. Ogala, F. Ikpotokin, M. Arif, J. Ahmad, and S. Mehfuz, “Enhanced cnn-dct steganography: Deep learning-based image steganography over cloud,” *SN Computer Science*, vol. 5, no. 4, p. 408, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s42979-024-02756-x>
- [42] M. EL-Hady, M. H. Abbas, F. A. Khanday, L. A. Said, and A. G. Radwan, “Dish: Digital image steganography using stochastic-computing

- with high-capacity,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, no. 25, pp. 66 033–66 048, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17998-9>
- [43] C.-Y. Weng, H.-Y. Weng, and C.-T. Huang, “Expansion high payload imperceptible steganography using parameterized multilayer emd with clock-adjustment model,” *EURASIP Journal on Image and Video Processing*, vol. 2024, no. 1, p. 37, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s13640-024-00653-0>
- [44] T. Yao, Y. Pan, Y. Li, C.-W. Ngo, and T. Mei, “Wave-ViT: Unifying wavelet and transformers for visual representation learning,” in *Computer Vision – ECCV 2022*, ser. Lecture Notes in Computer Science. Springer Nature Switzerland, 2022, pp. 328–345. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-031-19806-9_19
- [45] Z. Qin, P. Zhang, F. Wu, and X. Li, “FcaNet: Frequency channel attention networks,” in *2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. IEEE, 2021, pp. 763–772. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICCV48922.2021.00082>
- [46] Z. Zhang, H. Shi, X. Jiang, Z. Li, and J. Liu, “A CNN-based HEVC video steganalysis against DCT/DST-based steganography,” in *Digital Forensics and Cyber Crime*, ser. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Springer International Publishing, 2022, pp. 265–276. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06365-7_16
- [47] S. Liu, Y. Hu, B. Liu, and C.-T. Li, “An HEVC steganalytic approach against motion vector modification using local optimality in candidate list,” *Pattern Recognition Letters*, vol. 146, pp. 23–30, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2021.02.018>
- [48] M. Cao, L. Tian, and C. Li, “A HEVC video steganalysis algorithm for transform unit partition modes,” *Expert Systems with Applications*, vol. 297, p. 129312, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.129312>

- [49] M. E. Haque and M. E. Tozal, “Byte embeddings for file fragment classification,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 127, pp. 448–461, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.future.2021.09.019>
- [50] K. Skračić, J. Petrović, and P. Pale, “ByteRCNN: Enhancing file fragment type identification with recurrent and convolutional neural networks,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 138 176–138 187, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3340441>
- [51] L. Koch, S. Oesch, A. Sadovnik, B. Weber, A. Chaulagain, M. Dixon, J. Dixon, M. Huettel, C. Watson, J. Hartman, and R. Patulski, “On the abuse and detection of polyglot files,” in *Proceedings of the ACM on Web Conference 2025*. ACM, 2025, pp. 4810–4822. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3696410.3714814>
- [52] Y. Fernando, D. Darwis, A. R. Mehta, W. Wamiliana, and A. Wantoro, “A new approach of steganography on image metadata,” *JOIV : International Journal on Informatics Visualization*, vol. 8, no. 2, p. 968, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.62527/joiv.8.2.2110>
- [53] S. Kalaimagal, M. Sessaiah, S. Harini, D. Keerthi, and A. Udayakumar, “Implementation of multi-format exif metadata extraction from images,” in *2024 First International Conference on Data, Computation and Communication (ICDCC)*. IEEE, 2024, pp. 300–305. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICDCC62744.2024.10961287>
- [54] P. Harvey, “ExifTool: Read, write and edit meta information,” 2026. [Online]. Available: <https://exiftool.org/>
- [55] C. Easttom, W. Butler, J. Phelan, R. Sai Bhagavatula, S. Steuber, K. Rodriguez, V. Indy Balkissoon, and Z. Naseer, “Data hiding techniques in windows,” in *Windows Forensics*. Apress, 2024, pp. 397–453. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/979-8-8688-0193-8_13
- [56] R. Asharani and K. Vidyalakshmi, “A comparative analysis on exploration of stegosploits across various media formats,” in *2024 International Conference on Knowledge Engineering and Communication Systems*

- (*ICKECS*). IEEE, 2024, pp. 1–8. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICKECS61492.2024.10616568>
- [57] M. Mohan and S. S, “Stegomalware: A comprehensive survey on creation and detection of malware in images,” in *2024 2nd International Conference on Artificial Intelligence Trends and Pattern Recognition (ICAITPR)*. IEEE, 2024, pp. 1–7. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICAITPR63242.2024.10960081>
- [58] L. T. Badar, B. Carminati, and E. Ferrari, “A comprehensive survey on stegomalware detection in digital media, research challenges and future directions,” *Signal Processing*, vol. 231, p. 109888, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2025.109888>
- [59] N. Cassavia, L. Caviglione, M. Guarascio, G. Manco, and M. Zuppelli, “Detection of steganographic threats targeting digital images in heterogeneous ecosystems through machine learning,” *Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications*, vol. 13, no. 3, pp. 50–67, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.22667/JOWUA.2022.09.30.050>
- [60] L. Almeahmadi, A. Basuhail, D. Alghazzawi, and O. Rabie, “Framework for malware triggering using steganography,” *Applied Sciences*, vol. 12, no. 16, p. 8176, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app12168176>
- [61] D. Denysiuk, B. Savenko, A. Kashtalian, and O. Ivanchenko, “Метод виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі аналізу поведінкових патернів системи,” *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*, vol. 35(74), no. 5, pp. 124–129, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.1/19>
- [62] National Institute of Standards and Technology, “CVE-2023-41064: Vulnerability details,” 2023. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-41064>
- [63] Apple, “About the security content of iOS 16.6.1 and iPadOS 16.6.1,” 2023. [Online]. Available: <https://support.apple.com/en-us/106361>

- [64] SUSE, “CVE-2023-2157: Imagemagick heap-based buffer overflow,” 2023. [Online]. Available: <https://www.suse.com/security/cve/CVE-2023-2157.html>
- [65] M. Abbadini, M. Beretta, D. Facchinetti, G. Oldani, M. Rossi, and S. Paraboschi, “Lightweight cloud application sandboxing,” in *2023 IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom)*. IEEE, 2023, pp. 139–146. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/CLOUDCOM59040.2023.00033>
- [66] O. Kuznetsov, N. Luhanko, E. Frontoni, L. Romeo, and R. Rosati, “Image steganalysis using deep learning models,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, no. 16, pp. 48 607–48 630, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17591-0>
- [67] D. R. I. M. Setiadi, S. Rustad, P. N. Andono, and G. F. Shidik, “Digital image steganography survey and investigation (goal, assessment, method, development, and dataset),” *Signal Processing*, vol. 206, p. 108908, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2022.108908>
- [68] M. A. Wani and B. Sultan, “Deep learning based image steganography: A review,” *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 13, no. 3, p. e1481, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1002/widm.1481>
- [69] W. Luo, K. Wei, Q. Li, M. Ye, S. Tan, W. Tang, and J. Huang, “A comprehensive survey of digital image steganography and steganalysis,” *APSIPA Transactions on Signal and Information Processing*, vol. 13, no. 1, pp. 1–67, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1561/116.20240038>
- [70] K. D. Michaylov and D. K. Sarmah, “Steganography and steganalysis for digital image enhanced forensic analysis and recommendations,” *Journal of Cyber Security Technology*, vol. 9, no. 1, pp. 1–27, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1080/23742917.2024.2304441>
- [71] T. Fu, L. Chen, Z. Fu, K. Yu, and Y. Wang, “CCNet: CNN model with channel attention and convolutional pooling mechanism for spatial image steganalysis,” *Journal of Visual Communication and Image*

- Representation*, vol. 88, p. 103633, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2022.103633>
- [72] M. A. Bravo-Ortiz, E. Mercado-Ruiz, J. P. Villa-Pulgarin, C. A. Hormaza-Cardona, S. Quiñones-Arredondo, H. B. Arteaga-Arteaga, S. Orozco-Arias, O. Cardona-Morales, and R. Tabares-Soto, “CVTStego-Net: A convolutional vision transformer architecture for spatial image steganalysis,” *Journal of Information Security and Applications*, vol. 81, p. 103695, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2023.103695>
- [73] J. D. L. C. Ntivuguruzwa and T. Ahmad, “A convolutional neural network to detect possible hidden data in spatial domain images,” *Cybersecurity*, vol. 6, no. 1, p. 23, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s42400-023-00156-x>
- [74] G. Xie, J. Ren, S. Marshall, H. Zhao, R. Li, and R. Chen, “Self-attention enhanced deep residual network for spatial image steganalysis,” *Digital Signal Processing*, vol. 139, p. 104063, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2023.104063>
- [75] Z. Zhou, K. Chen, D. Hu, H. Shu, G. Coatrieux, J. L. Coatrieux, and Y. Chen, “Global texture sensitive convolutional transformer for medical image steganalysis,” *Multimedia Systems*, vol. 30, no. 3, p. 155, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s00530-024-01344-6>
- [76] M. Xu and X. Luo, “Leveraging high-dimensional mapping for effective jpeg steganalysis,” *International Journal of Intelligent Systems*, vol. 2025, no. 1, p. 9674462, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1155/int/9674462>
- [77] X. Gao, J. Yi, L. Liu, and L. Tan, “A generic image steganography recognition scheme with big data matching and an improved resnet50 deep learning network,” *Electronics*, vol. 14, no. 8, p. 1610, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/electronics14081610>
- [78] S. Huang, M. Zhang, Y. Ke, F. Di, and Y. Kong, “Sasrnet: Slimming-assisted deep residual network for image steganalysis,” *Computing and*

- Informatics*, vol. 43, no. 2, pp. 295–316, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.31577/cai_2024_2_295
- [79] Y. Ma, X. Zhang, J. Wang, R. Jin, R. Nasimov, and H. Zhang, “Digital image steganalysis network strengthening framework based on evolutionary algorithm,” *Scientific Reports*, vol. 15, no. 1, p. 7472, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-91390-5>
- [80] N. Swarnkar, A. Thomas, and A. Selwal, “A generalized image steganalysis approach via decision level fusion of deep models,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, no. 14, pp. 43 513–43 538, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17068-0>
- [81] S. Agarwal and K.-H. Jung, “Digital image steganalysis using entropy driven deep neural network,” *Journal of Information Security and Applications*, vol. 84, p. 103799, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2024.103799>
- [82] Y. Ma, Z. Yang, T. Li, L. Xu, and Y. Qiao, “Image steganalysis method based on cover selection and adaptive filtered residual network,” *Computers & Graphics*, vol. 115, pp. 43–54, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.cag.2023.06.034>
- [83] X. Yu, Y. Ma, Y. Zhang, X. Li, and Y. Zhao, “Fast dominant feature selection with compensation for efficient image steganalysis,” *Signal Processing*, vol. 220, p. 109475, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2024.109475>
- [84] M. H. Noor Azam, F. Ridzuan, M. N. S. Mohd Sayuti, A. H. Azni, N. H. Zakaria, and V. Potdar, “A systematic review on cover selection methods for steganography: Trend analysis, novel classification and analysis of the elements,” *Computer Science Review*, vol. 56, p. 100726, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2025.100726>
- [85] A. Dehdar, A. Keshavarz, and N. Parhizgar, “Image steganalysis using modified graph clustering based ant colony optimization and random forest,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 82, no. 5, pp. 7401–7418, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-022-13599-0>

- [86] S. Weng, M. Chen, L. Yu, and S. Sun, "Lightweight and effective deep image steganalysis network," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 29, pp. 1888–1892, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/LSP.2022.3201727>
- [87] E. Hong, K. Lim, T.-W. Oh, and H. Jang, "Lightweight image steganalysis with block-wise pruning," *Scientific Reports*, vol. 13, no. 1, p. 16148, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-43386-2>
- [88] A. Singhal and P. Bedi, "USteg-DSE: Universal quantitative steganalysis framework using Densenet merged with squeeze & excitation net," *Signal Processing: Image Communication*, vol. 128, p. 117171, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.image.2024.117171>
- [89] J. D. L. C. Ntivuguruzwa and T. Ahmad, "Toward secret data location via fuzzy logic and convolutional neural network," *Egyptian Informatics Journal*, vol. 24, no. 3, p. 100385, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eij.2023.05.010>
- [90] Z. Lai, X. Zhu, and J. Wu, "Generative focused feedback residual networks for image steganalysis and hidden information reconstruction," *Applied Soft Computing*, vol. 129, p. 109550, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2022.109550>
- [91] J. Hemalatha, M. Sekar, C. Kumar, A. Gutub, and A. K. Sahu, "Towards improving the performance of blind image steganalyzer using third-order spam features and ensemble classifier," *Journal of Information Security and Applications*, vol. 76, p. 103541, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2023.103541>
- [92] E. Levecque, J. Butora, and P. Bas, "Finding incompatible blocks for reliable jpeg steganalysis," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 19, pp. 9467–9479, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TIFS.2024.3470650>
- [93] D. Lerch-Hostalot and D. Megias, "Real-world actor-based image steganalysis via classifier inconsistency detection," in *Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability*

- and Security*. ACM, 2023, pp. 1–9. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3600160.3605042>
- [94] D. Lerch-Hostalot and D. Megías, “Aletheia: an open-source toolbox for steganalysis,” *Journal of Open Source Software*, vol. 9, no. 93, p. 5982, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.21105/joss.05982>
- [95] L. Zhai, L. Wang, Y. Ren, and Y. Liu, “Generalized local optimality for video steganalysis in motion vector domain,” *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 22, no. 4, pp. 4231–4247, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TDSC.2025.3545486>
- [96] H. Dai, D. Xu, L. Yang, and R. Wang, “HEVC video steganalysis based on centralized error and attention mechanism,” *IEEE Transactions on Multimedia*, vol. 27, pp. 8914–8925, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TMM.2025.3613171>
- [97] D. Shullani, M. Fontani, M. Iuliani, O. Al Shaya, and A. Piva, “VISION: A video and image dataset for source identification,” *EURASIP Journal on Information Security*, vol. 2017, no. 1, p. 15, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s13635-017-0067-2>
- [98] D. Denysiuk, O. Savenko, S. Lysenko, B. Savenko, and A. Kashtalian, “Method for detecting steganographic changes in images using machine learning,” in *2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. IEEE, 2023, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416453>
- [99] D. Denysiuk, O. Savenko, and M. Kvassay, “Method for detecting malicious commands transmitted via images using steganography,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3963, 2025, pp. 340–350. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper27.pdf>
- [100] D. Denysiuk, O. Sorochynskyi, Y. Hnatchuk, and A. Drozd, “Інформаційна технологія виявлення зловмисних кодів в інформаційних системах на основі аналізу паралельних процесів,” *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*, vol. 347, no. 1, pp.

576–583, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-347-80>

- [101] D. Denysiuk, T. Sochor, M. Kapustian, A. Kashtalian, and O. Savenko, “Methods for detecting software implants in corporate networks,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3675, 2024, pp. 270–284. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3675/paper20.pdf>
- [102] D. Denysiuk, T. Sochor, M. Kapustian, A. Kashtalian, and A. Drozd, “A method for detecting botnets in it infrastructure using a neural network,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3736, 2024, pp. 282–292. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3736/paper21.pdf>
- [103] D. Denysiuk, B. Savenko, A. Kashtalian, O. Savenko, and S. Lysenko, “Detection system of software implants using decoys,” in *2024 IEEE 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. IEEE, 2024, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122205>
- [104] D. Denysiuk, O. Savenko, S. Lysenko, B. Savenko, and A. Nicheporuk, “Detecting software implants using system decoys,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3899, 2025, pp. 277–287. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper25.pdf>
- [105] D. Denysiuk, O. Savenko, and A. Kashtalian, “Методи виявлення вторгнення в it інфраструктуру,” in *ITSec-2024*, 2024, pp. 86–87. [Online]. Available: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.2024a6e>
- [106] C. Vielhauer, F. Loewe, and M. Pilgermann, “Towards modeling hidden and steganographic malware communication based on images,” in *Proceedings of the 2025 ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security*. ACM, 2025, pp. 52–63. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3733102.3733152>
- [107] M. Ma, J. Ren, L. Zhao, S. Tulyakov, C. Wu, and X. Peng, “SMIL: Multimodal learning with severely missing modality,” in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 35, no. 3. AAAI

- Press, 2021, pp. 2302–2310. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1609/aaai.v35i3.16330>
- [108] P. Kadebu, R. T. R. Shoniwa, K. Zvarevashe, A. Mukwazvure, I. Mapanga, N. F. Thusabantu, and T. T. Gotor, “A hybrid machine learning approach for analysis of stegomalware,” *International Journal of Industrial Engineering and Operations Management*, vol. 5, no. 2, pp. 104–117, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1108/IJIEOM-01-2023-0011>
- [109] E. Belkind, R. Dubin, and A. Dvir, “Open image content disarm and reconstruction,” 2023, arXiv preprint arXiv:2307.14057. [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.14057>

ДОДАТОК А

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації

1. Денисюк Д., Савенко Б., Каштальян А., Іванченко О. Метод виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі аналізу поведінкових патернів системи. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2024. Т. 35(74), вип. 5. С. 124–129. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.1/19>.
2. Денисюк Д., Сорочинський О., Гнатчук Є., Дрозд А. Інформаційна технологія виявлення зловмисних кодів в інформаційних системах на основі аналізу паралельних процесів. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*. 2025. Т. 347, № 1. С. 576–583. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-347-80>.

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

3. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Kashtalian A. Method for detecting steganographic changes in images using machine learning. *Proceedings of the 2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT-2023)*. 2023. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416453>.
4. Denysiuk D., Savenko B., Kashtalian A., Savenko O., Lysenko S. Detection system of software implants using decoys. *Proceedings of the 2024 IEEE 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. Athens, Greece, 2024. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122205>.
5. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Savenko O. Methods for detecting software implants in corporate networks. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3675. P. 270–284. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3675/paper20.pdf>.
6. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Drozd A. A method for detecting botnets in IT infrastructure using a neural network. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3736. P. 282–292. URL: <https://ce>

ur-ws.org/Vol-3736/paper21.pdf.

7. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Nicheporuk A. Detecting software implants using system decoys. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3899. P. 277–287. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper25.pdf>.
8. Denysiuk D., Savenko O., Kashtalian A. Методи виявлення вторгнення в ІТ інфраструктуру. *ITSec-2024*. 2024. С. 86–87. URL: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.2024a6e>.
9. Denysiuk D., Savenko O., Kvassay M. Method for detecting malicious commands transmitted via images using steganography. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3963. P. 340–350. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper27.pdf>.

Відповідність положень новизни публікаціям

Матрицю складено за назвами й тематикою опублікованих праць. Вона не підміняє авторських довідок про розподіл внесків: конкретні операції здобувача у спільних працях можуть бути зазначені лише після документального погодження зі співавторами.

Таблиця А.1 – Відповідність положень наукової новизни публікаціям і доказовим матеріалам

Положення новизни	№ публ.	Розділ	Особистий внесок	Експериментальні дані
Модель мультимодального представлення	—	2	Окрема публікація та документований розподіл внесків у поданому переліку не встановлені	У публікаціях не простежено повний набір даних моделі
Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак	3, 9	3, 4	Потребує авторської довідки щодо постановки задачі, реалізації, експерименту й тексту	Праці стосуються стеганографічних змін і команд у зображеннях; тотожність протоколів дисертації потребує звірення
Поведінкове узгодження ознак	1	3, 4	Потребує авторської довідки щодо формалізації, реалізації та статистичного опрацювання	Поведінкові патерни опубліковано, але повний причинно пов'язаний журнал дисертації не сформовано
П'ятиетапна інформаційна технологія	2	3, 4	Потребує авторської довідки щодо архітектури, програмної реалізації та експерименту	Праця описує технологію аналізу паралельних процесів; відповідність усім п'ятьом етапам потребує звірення
Праці про імпланти, ботнети, приманки та вторгнення	4–8	1	Тематичний контекст; особистий внесок потребує авторських довідок	Не подають прямої експериментальної перевірки чотирьох положень новизни цієї дисертації

Відомості про апробацію результатів дисертації

У наведеній нижче таблиці подано відомості, які підтверджуються опублікованими матеріалами відповідних наукових заходів. Позначення форми апробації не засвідчує усної або стендової доповіді, якщо це окремо не підтверджено програмою заходу чи документами здобувача.

Таблиця А.2 – Відомості про апробацію опублікованих матеріалів

№ публ.	Науковий захід	Місце і дата проведення	Документально підтверджена форма оприлюднення
3	13-та Міжнародна конференція IEEE з надійних систем, сервісів і технологій DESSERT 2023	Афіни, Греція; 13–15 жовтня 2023 р.	Опубліковано повний текст доповіді
4	14-та Міжнародна конференція IEEE з надійних систем, сервісів і технологій DESSERT 2024	Афіни, Греція; 11–13 жовтня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
5	5-й Міжнародний семінар Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS 2024)	Хмельницький, Україна; 28 березня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
6	1-й Міжнародний семінар Intelligent & CyberPhysical Systems (ICyberPhyS 2024)	Хмельницький, Україна; 28 червня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
7	1-й Міжнародний семінар Advanced Applied Information Technologies (AdvAIT 2024)	Хмельницький, Україна; Жиліна, Словаччина; 5 грудня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
8	13-та Міжнародна наукова конференція «Безпека інформаційних технологій» (ITSec 2024)	Львів, Україна; 9–11 травня 2024 р.	Опубліковано тези доповіді
9	6-й Міжнародний семінар Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS 2025)	Хмельницький, Україна; 4 квітня 2025 р.	Опубліковано повний текст доповіді